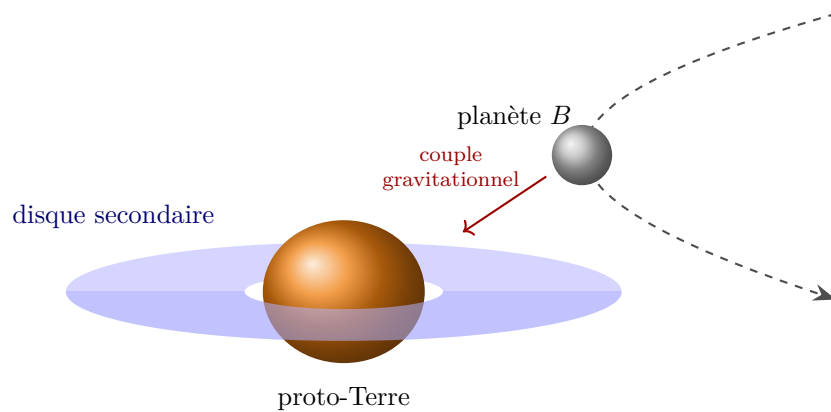


La Lune et l'eau

Disque secondaire circumterrestre
et passage non collisionnel d'un corps planétaire massif

Un chemin physique du système proto-terrestre
au système Terre–Lune

Réservoirs, flux, passage planétaire non collisionnel,
géochimie, eau et domaine de viabilité



Michel Debailleul

Géophysicien — Master, Université libre de Bruxelles (ULB)

Chercheur indépendant

ORCID : 0009-0003-1222-1433 | michel.debailleul@yahoo.fr

© 2026 Michel Debailleul — Licence : CC BY-NC 4.0

Résumé

Le système Terre–Lune présente aujourd’hui une architecture dynamique, une distribution de masse, un moment cinétique, des signatures isotopiques, des compositions géochimiques, une teneur en eau et une chronologie qui constituent autant de contraintes observationnelles indépendantes. La question traitée ici n’est pas de décrire ces propriétés, mais d’identifier un *chemin physique* continu reliant l’état initial du système proto-terrestre à l’état observé.

L’ancrage astrophysique de cette démarche est que des satellites naturels sont déjà interprétés comme les produits de réservoirs circumplanétaires : les satellites réguliers de Jupiter et de Saturne dans des disques circumplanétaires, et les satellites internes de Neptune dans un système remanié où un disque de débris aurait suivi la capture de Triton. Le cas terrestre proposé ne transpose pas leurs masses ni leurs compositions ; il reprend le principe physique d’un réservoir lié à une planète, capable de transporter masse et moment cinétique puis de former des satellites.

Cet ouvrage explore un tel chemin. Un disque secondaire circumterrestre, contemporain de l’accrétion de la proto-Terre, constitue un réservoir orbital de masse et de moment cinétique avant la formation de la Lune. Un corps planétaire massif B , en passage rasant et non collisionnel, n’apporte pas l’essentiel de la matière lunaire : il agit comme un *agent gravitationnel transitoire de redistribution des flux de masse et de moment cinétique* entre quatre réservoirs — la proto-Terre, le disque, le corps B et le milieu extérieur.

La logique héliocentrique du modèle est que B n’a pas à subsister dans le Système solaire actuel. Il peut appartenir à la population des corps planétaires primitifs ensuite éliminés par l’instabilité orbitale globale du Système solaire. Cette extension ne l’identifie pas nécessairement à une cinquième géante de glace ; elle exige seulement que son passage rasant précède son élimination dynamique, selon la condition $t_B < t_{ej}$. Elle relie ainsi le problème Terre–Lune à celui, plus général, de la migration et de l’instabilité planétaires primitives [55, 56, 57, 58, 59, 60].

Le passage réalise un tri orbital. Une cohorte de matière liée acquiert un moment cinétique qui la place, après circularisation, au-delà de la limite de Roche, dans la fenêtre où la Lune peut s’accréter ; une fraction réaccrète sur la proto-Terre, une autre s’échappe. Un passage parallèle à la bande dynamique de basses latitudes d’une proto-Terre oblate en rotation rapide peut en outre injecter dans le disque une matière superficielle déjà appauvrie en métal et en éléments sidérophiles, dont les traceurs W, V, Cr, Mn, FeO, O et Ti permettent de tester la lignée.

L’ouvrage formule successivement le problème scientifique, les fondements astrophysiques, l’architecture des réservoirs, la chronologie physique, la dynamique du passage, l’évolution du réservoir circumterrestre, la géochimie par familles de traceurs, le domaine de viabilité et les prédictions, chacune accompagnée de sa méthode de vérification. Un calcul de Phase B par particules test, conduit avec la configuration de référence, place directement 18,5 % du réservoir dans la fenêtre lunaire à $i_B = 25^\circ$, avec 84 % de la masse conservée dans le domaine circumterrestre et un plateau entre 25 et 30° ; le contrôle rétrograde ramène cette fraction à 4,0 % et porte la fraction échappée à 42,5 %.

Le même passage fournit un mécanisme physique d’apport d’eau. L’enveloppe de volatils d’un corps venu des régions froides est dilatée par le rayonnement de l’océan magmatique jusqu’à déborder son propre lobe de Roche, produisant un flux vers le système terrestre et un autre vers une traînée dont la réaccrétion s’étale sur des dizaines de millions d’années. L’eau lunaire, dont la signature isotopique est indiscernable de l’eau terrestre, appartient à la même lignée matérielle que l’oxygène, le titane, le chrome et le tungstène. La théorie ne prétend pas démontrer une histoire unique : elle définit un chemin physique quantitatif et falsifiable.

Mots-clés : formation de la Lune ; eau lunaire ; volatils ; rapport D/H ; disque circumterrestre ; accrétion secondaire ; rencontre non collisionnelle ; tri orbital ; moment cinétique ; limite de Roche ; géochimie lunaire ; instabilité orbitale primitive ; planète éliminée.

Abstract

The Earth–Moon system currently exhibits a dynamical architecture, a mass distribution, an angular momentum, isotopic signatures, geochemical compositions, a water content and a chronology that together form independent observational constraints. The question addressed here is not to describe these properties, but to identify a continuous *physical path* linking the initial state of the proto-terrestrial system to the observed state.

The astrophysical anchor of this approach is that natural satellites are already interpreted as the products of circumplanetary reservoirs: the regular satellites of Jupiter and Saturn in circumplanetary disks, and the inner satellites of Neptune in a reworked system where a debris disk probably followed the capture of Triton. The proposed terrestrial case does not import their masses or compositions; it retains the physical principle of a reservoir bound to a planet, able to transport mass and angular momentum and then to form satellites.

This work explores such a path. A secondary circumterrestrial disk, contemporaneous with the accretion of the proto-Earth, forms an orbital reservoir of mass and angular momentum before the Moon forms. A massive planetary body B , on a grazing and non-collisional passage, does not supply the bulk of the lunar material: it acts as a *transient gravitational agent redistributing mass and angular-momentum fluxes* between four reservoirs — the proto-Earth, the disk, body B and the external medium.

The heliocentric logic of the model is that B need not survive in the present Solar System. It may belong to the population of primordial planetary bodies later eliminated by the global orbital instability of the Solar System. This extension does not necessarily identify it with a fifth ice giant; it only requires its grazing passage to precede its dynamical elimination, according to $t_B < t_{ej}$. It thus links the Earth–Moon problem to the broader problem of primordial planetary migration and instability [55, 56, 57, 58, 59, 60].

The passage performs an orbital sorting. A bound cohort of matter acquires an angular momentum that places it, after circularization, beyond the Roche limit, in the window where the Moon can accrete; one fraction re-accretes onto the proto-Earth, another escapes. A passage parallel to the dynamical low-latitude band of an oblate rapidly rotating proto-Earth can also inject into the disk surface material already depleted in metal and siderophile elements; W, V, Cr, Mn, FeO, O and Ti then provide tracers with which to test the lineage.

The work successively formulates the scientific problem, the astrophysical foundations, the reservoir architecture, the physical chronology, the passage dynamics, the evolution of the circumterrestrial reservoir, geochemistry by tracer families, the viability domain and the predictions, each with a verification method. A Phase B test-particle calculation carried out with the reference configuration places 18.5 % of the reservoir directly in the lunar window at $i_B = 25^\circ$, with 84 % of the mass retained in the circumterrestrial domain and a plateau between 25 and 30° ; the retrograde control reduces this fraction to 4.0 % and raises the escaping fraction to 42.5 %.

The same passage provides a physical mechanism for the supply of water. The volatile envelope of a body arriving from the cold regions is dilated by the radiation of the magma ocean until it overflows its own Roche lobe, producing one flow toward the terrestrial system and one into a trail whose re-accretion is spread over tens of millions of years. Lunar water, whose isotopic signature is indistinguishable from terrestrial water, belongs to the same material lineage as oxygen, titanium, chromium and tungsten. The theory does not claim to prove a unique history: it defines a quantitative and falsifiable physical path.

Keywords: Moon formation; lunar water; volatiles; D/H ratio; circumterrestrial disk; secondary accretion; non-collisional encounter; orbital sorting; angular momentum; Roche limit; lunar geochemistry; primordial orbital instability; eliminated planet.

Préambule méthodologique

Une théorie de chemin rétrodictive

La présente monographie ne prétend pas reconstruire de manière unique ce qui s’est réellement produit dans l’histoire du Système solaire. Une telle reconstruction serait probablement inaccessible : les conditions initiales exactes du système proto-terrestre, les trajectoires individuelles des corps planétaires, l’état thermodynamique détaillé des réservoirs et la chronologie fine des rencontres ont disparu.

L’objectif est différent. Il s’agit de construire un *chemin physique possible* reliant un système proto-terrestre admissible au système Terre–Lune observé. La démarche est donc rétrodictive : elle part de l’état final connu, puis remonte, contrainte après contrainte, vers une famille d’états initiaux et d’étapes dynamiques capables de produire cet état final.

Le problème traité n’est donc pas :

Quel événement unique s’est réellement produit ?

mais plutôt :

Existe-t-il un chemin physique continu, quantitativement contraint et falsifiable, reliant un état proto-terrestre possible à l’état Terre–Lune observé ?

Ce statut peut s’écrire sous la forme

$$\boxed{\exists \Gamma(t) \in \mathcal{D}_{\text{viable}} \quad \text{tel que} \quad \Gamma(t_0) = \mathcal{S}_0, \quad \Gamma(t_f) = \mathcal{S}_f.} \quad (1)$$

La trajectoire $\Gamma(t)$ ne désigne pas nécessairement l’histoire réelle du Système solaire. Elle désigne un chemin admissible dans l’espace des états physiques : masse, moment cinétique, énergie, composition, phases de la matière et chronologie. La valeur scientifique de la théorie ne repose donc pas sur une revendication d’unicité historique, mais sur l’existence éventuelle d’un domaine continu de paramètres satisfaisant simultanément les contraintes dynamiques, géochimiques, isotopiques, thermodynamiques et chronologiques.

Dans ce cadre, le disque secondaire circumterrestre n’est pas introduit comme un artifice narratif, mais comme un réservoir physique à tester. De même, le corps planétaire massif B n’apporte pas l’essentiel de la matière lunaire : il est un agent gravitationnel transitoire de redistribution des flux de masse et de moment cinétique. Son destin ultérieur appartient au même cadre rétrodictif. Il peut appartenir à la population des corps planétaires du Système solaire primitif ensuite éliminés par collision, accréition, diffusion gravitationnelle ou éjection.

La condition minimale associée à cette extension héliocentrique est

$$\boxed{B \in \mathcal{P}_{\text{elim}}, \quad t_B < t_{\text{ej}}.} \quad (2)$$

Ici, $\mathcal{P}_{\text{elim}}$ désigne la population des corps planétaires présents dans le Système solaire primitif mais absents du système actuel ; t_B est l’instant du passage rasant près de la proto-Terre ; et t_{ej} l’instant de l’élimination dynamique de B . Cette formulation laisse ouvertes les deux possibilités : une instabilité orbitale précoce ou une instabilité plus tardive.

Statut de la théorie

La théorie du disque secondaire circumterrestre est une théorie de chemin, non une revendication d’unicité historique. Elle devient crédible si un domaine continu de paramètres permet de franchir ensemble les portes dynamiques, géochimiques, isotopiques, thermodynamiques et chronologiques. Elle devient falsifiée si aucun tel domaine n’existe.

Une filiation avec un mécanisme publié. Les rencontres non collisionnelles dans le système Terre–Lune primitif ont déjà été invoquées pour expliquer l’inclinaison orbitale lunaire [34]. Le mécanisme proposé ici agit à un moment différent de la même histoire : il ne s’applique pas à une Lune déjà formée, mais au réservoir circumterrestre qui la précède. Les deux mécanismes ne se concurrencent pas ; ils occupent des phases distinctes de la même évolution. Le premier a passé le comité de lecture le plus exigeant ; le second en est l’extension antérieure, et c’est cette filiation qui autorise à présenter le passage rasant non collisionnel comme un processus de la physique connue, et non comme une construction ad hoc.

Première partie

Le problème scientifique

Cette première partie pose la question à laquelle l'ouvrage répond. Elle ne commence ni par le disque ni par le corps B , mais par le système Terre–Lune tel qu'il est observé, et par l'exigence que ces observations imposent à toute histoire de sa formation. Elle établit aussi un point d'ancrage essentiel : la nature connaît déjà des satellites issus de réservoirs circumplanétaires. Le disque secondaire, le corps B , les flux entre réservoirs, la géochimie, l'eau et la dynamique apparaissent ensuite comme les éléments d'une même réponse.

Chapitre 1

Du système proto-terrestre au système Terre–Lune

La théorie proposée résout un problème inverse. L'état final est connu et non négociable : la Lune existe, avec sa masse, son déficit de fer, sa composition isotopique, sa teneur en eau et le moment cinétique du couple qu'elle forme avec la Terre. Le travail consiste donc à remonter aux conditions capables d'y conduire, et à les déterminer à trois instants : l'état de la proto-Terre et du disque secondaire avant la rencontre, la configuration du passage du corps planétaire massif B pendant celle-ci, et l'état du système immédiatement après, qui sert de point de départ à l'évolution maréale ultérieure. Ces trois états sont les inconnues du problème, et le domaine viable est l'ensemble de leurs valeurs mutuellement compatibles.

1.1 Le problème scientifique

La Lune existe. Le système Terre–Lune présente aujourd'hui une architecture dynamique, une distribution de masse, un moment cinétique, des signatures isotopiques, des compositions géochimiques, une teneur en eau et une chronologie qui constituent autant de contraintes observationnelles indépendantes.

Ces observations sont désormais suffisamment nombreuses et suffisamment précises pour imposer un cadre physique exigeant à toute théorie de la formation lunaire. Aucune de ces contraintes ne peut être considérée isolément : la dynamique orbitale, la géochimie, les systèmes isotopiques, la thermodynamique, la teneur en eau et la chronologie décrivent un même système physique et doivent pouvoir être expliquées de manière cohérente.

La question scientifique n'est donc pas de savoir si la Lune existe ni quelles sont aujourd'hui ses propriétés, mais de déterminer :

*Quel chemin physique a conduit naturellement du système proto-terrestre
au système Terre–Lune actuellement observé ?*

Autrement dit, il s'agit d'identifier une évolution physiquement admissible reliant un état initial de la proto-Terre à l'état final représenté par le système Terre–Lune, tout en respectant simultanément les contraintes imposées par les observations. Cette démarche se représente de manière générale par

$$\boxed{\mathcal{S}_0 \longrightarrow \mathcal{S}_f} \quad (1.1)$$

où $\mathcal{S}_0$ désigne l'état initial du système proto-terrestre et $\mathcal{S}_f$ l'état actuellement observé. Le problème scientifique consiste à déterminer s'il existe un chemin physique continu reliant ces deux états.

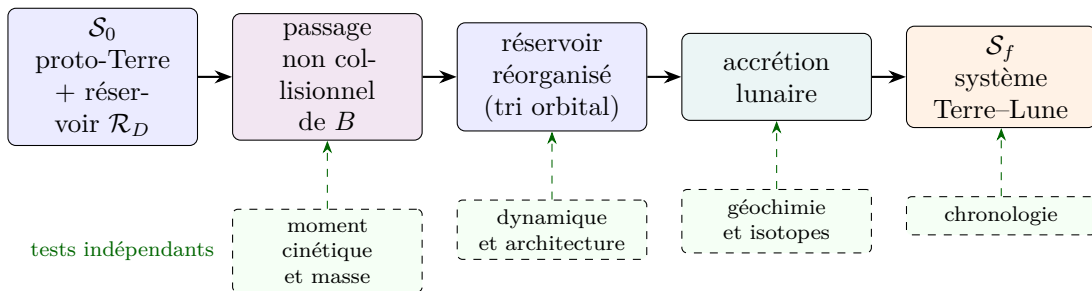


FIGURE 1.1 – Le problème posé comme la recherche d'un chemin physique continu entre l'état initial $\mathcal{S}_0$ et l'état observé $\mathcal{S}_f$. Chaque famille d'observations teste le chemin de façon indépendante.

1.2 Les contraintes observationnelles

Le tableau 1.1 rassemble les familles de contraintes que le chemin doit satisfaire simultanément. Elles serviront, dans la partie IX, de tests indépendants.

TABLE 1.1 – Familles de contraintes observationnelles imposées au chemin physique.

Famille	Contrainte	Nature ou ordre de grandeur
Masse	rapport $M_L/M_\oplus$	$1,23 \times 10^{-2}$
Architecture	un satellite dominant	$f_{\text{dom}} \simeq 1$
Moment cinétique	moment total du système	$L_{\text{EM}} \approx 3,5 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Orbite	inclinaison orbitale lunaire	environ 5° sur l'écliptique
Structure interne	petit noyau lunaire	quelques pour cent de la masse au plus
Isotopes	O, Ti, Cr, W	Terre et Lune très proches, souvent indiscernables
Sidérophiles	V, Cr, Mn, W	appauvrissements semblables à ceux du manteau terrestre
Fer	FeO du manteau lunaire	plus élevé que dans le manteau terrestre
Volatils	K/U, Zn, isotopes	Lune appauvrie en éléments volatils
Eau	H ₂ O pré-éruptive, D/H	quelques centaines de ppm ; D/H terrestre
Chronologie	âge de formation	plusieurs dizaines de millions d'années après les premiers solides

1.3 Ancrage astrophysique : des satellites naturels issus de disques

Avant d'introduire le cas terrestre, un fait astrophysique doit être posé clairement : la formation de satellites à partir d'un réservoir circumplanétaire n'est pas une construction ad hoc. Dans le Système solaire, plusieurs familles de satellites naturels sont interprétées comme les produits d'une matière liée à une planète, organisée dans un disque, un anneau massif ou un disque de débris, puis transformée en satellites par accréation, migration, dissipation et franchissement de la limite de Roche.

Ancrage observationnel

La théorie ne part pas de l'idée abstraite qu'un disque pourrait former une Lune. Elle part d'un principe observé à plusieurs reprises :

planète en croissance ou remaniée + réservoir circumplanétaire $\rightarrow$ satellites naturels.

(1.2)

Le cas terrestre doit ensuite être traité avec ses propres contraintes : une planète tellurique, un réservoir dominé par les solides, une masse lunaire élevée et un passage non collisionnel de B jouant le rôle d'agent de redistribution.

Trois exemples jouent un rôle particulier dans le raisonnement. Le système galiléen de Jupiter constitue l'exemple le plus classique d'un système régulier dont la formation est liée à un disque circumjovien alimenté pendant la croissance de la planète. Les modèles discutent l'influx de gaz et de solides, le transport de moment cinétique, la migration et les conditions d'accréation des satellites [16, 48, 12, 17]. Saturne apporte un second appui : ses satellites réguliers et son système d'anneaux montrent qu'un réservoir circumplanétaire peut transporter de la matière, s'étaler visqueusement, franchir la limite de Roche et former des satellites [18, 49, 19]. Neptune enfin

est un cas plus subtil : Triton est très probablement capturé, mais son arrivée a pu détruire ou remanier un système régulier antérieur et produire un disque de débris à partir duquel les satellites internes actuels se sont reformés ou réaccrétés [50, 51, 52, 53, 54].

TABLE 1.2 – Exemples naturels montrant qu’un réservoir circumplanétaire peut former ou reformer des satellites. Ces exemples établissent le principe physique ; ils ne fixent pas les paramètres du cas terrestre.

Système	Réservoir ou processus invoqué	Leçon physique pour le chemin proposé
Jupiter	disque circumjovien alimenté en gaz et solides pendant la croissance de Jupiter	un disque circumplanétaire peut produire plusieurs satellites réguliers organisés
Saturne	disque circumplanétaire, anneaux massifs, étalement visqueux et franchissement de Roche	un réservoir particulaire peut migrer, franchir Roche et alimenter une accrétion satellitaire
Neptune	capture de Triton, destruction ou remaniement d’un système antérieur, disque de débris et réaccrétion des satellites internes	un événement gravitationnel extérieur peut réorganiser un système circumplanétaire et laisser un réservoir à partir duquel des satellites se reforment

Cette distinction est essentielle. Les satellites de Jupiter, Saturne et Neptune ne démontrent pas l’histoire de la Lune. Ils démontrent que la nature dispose déjà du mécanisme de base : stocker de la matière dans un réservoir circumplanétaire, lui faire transporter du moment cinétique, puis convertir une partie de ce réservoir en satellites. La théorie proposée applique ce principe au cas proto-terrestre et ajoute une étape propre : le passage rasant non collisionnel de B , qui ne crée pas le réservoir mais le trie et le réorganise.

1.4 Hypothèse étudiée

La présente théorie explore l’un des chemins possibles. Elle transpose au cas proto-terrestre le principe physique établi par les systèmes satellitaires naturels : une planète peut posséder un réservoir circumplanétaire capable de stocker de la matière, de transporter du moment cinétique et de former des satellites. Elle repose sur l’hypothèse qu’un disque secondaire circumterrestre, contemporain de l’accrétion de la proto-Terre, constituait un tel réservoir orbital de matière et de moment cinétique avant la formation de la Lune.

Dans ce cadre, un corps planétaire massif B n’apporte pas l’essentiel de la matière lunaire. Son passage demeure non collisionnel et agit comme un agent gravitationnel transitoire de redistribution des flux de masse et de moment cinétique entre les différents réservoirs du système proto-terrestre.

Définition

Rôle du corps planétaire B . Le corps B est un *agent gravitationnel transitoire de redistribution des flux de masse et de moment cinétique entre les réservoirs du système proto-terrestre*. Il n’apporte pas l’essentiel de la matière lunaire. Son action commence et s’achève avec son passage. Cette définition est la référence de tout l’ouvrage.

La Lune résulte alors de l’évolution de ce système réorganisé, principalement à partir de matière déjà présente dans le disque circumterrestre, éventuellement enrichie par une contribution limitée provenant des couches superficielles de la proto-Terre et par les volatils cédés par B lui-même.

1.5 Destin héliocentrique de B et planète éliminée

La définition de B comme agent transitoire pose immédiatement une question légitime : si un corps planétaire massif a frôlé la proto-Terre sans collision, où se trouve-t-il aujourd’hui ? La

théorie répond en raccordant le problème Terre–Lune à l'évolution globale du Système solaire primitif. B n'est pas nécessairement un corps encore présent ; il peut appartenir à la population des corps planétaires éliminés lors des instabilités orbitales primitives.

On note cette population

$$\mathcal{P}_{\text{elim}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{corps planétaires primitifs éliminés par collision, accrétion,} \\ \text{diffusion gravitationnelle ou éjection} \end{array} \right\}. \quad (1.3)$$

La proposition héliocentrique minimale est alors

$$\boxed{B \in \mathcal{P}_{\text{elim}}, \quad t_B < t_{\text{ej}}} \quad (1.4)$$

où t_B est l'instant du passage rasant près de la proto-Terre, et t_{ej} l'instant de l'éjection ou de l'élimination dynamique de B .

Cette formulation est volontairement plus robuste que l'énoncé fort « B est la planète manquante ». Les modèles d'instabilité du Système solaire externe montrent qu'une migration des planètes géantes a pu remodeler l'architecture planétaire [55, 56]. Des versions à cinq ou six planètes invoquent l'éjection d'une planète supplémentaire, souvent de type géante de glace [57, 58]. D'autres travaux placent l'instabilité beaucoup plus tôt, au moment de la dissipation du disque gazeux, et montrent que les planètes telluriques en croissance peuvent être sculptées par cette instabilité [59, 60]. La théorie ne choisit donc pas, à ce stade, entre une instabilité précoce et une instabilité plus tardive : elle impose seulement que le passage Terre– B appartienne à l'histoire de B avant son élimination.

Idée physique

Le corps B n'est pas un objet artificiellement ajouté au seul problème Terre–Lune. Il peut être compris comme un membre temporaire du Système solaire primitif : il passe près de la proto-Terre, réorganise le réservoir circumterrestre, puis rejoint la dynamique héliocentrique globale qui élimine une partie des corps planétaires excédentaires. Le passage rasant et la disparition ultérieure de B deviennent ainsi deux étapes possibles d'une même histoire.

Le chemin complet prend alors la forme

$$\boxed{\begin{array}{l} B_{\text{proto}} \longrightarrow \text{passage rasant près de la proto-Terre} \longrightarrow \mathcal{D}_1 \\ \longrightarrow \text{diffusion héliocentrique} \longrightarrow \text{élimination de } B. \end{array}} \quad (1.5)$$

Cette extension ne remplace pas le mécanisme central de la théorie. Elle lui donne une logique plus large : le disque secondaire et le tri orbital expliquent la formation lunaire, tandis que l'instabilité orbitale primitive fournit un destin naturel à l'agent transitoire B .

1.6 Portée de la théorie

Cette théorie n'est pas présentée comme l'unique histoire possible de la formation de la Lune. Son objectif est plus limité et plus précis : déterminer si le chemin physique proposé définit un domaine de paramètres compatible avec l'ensemble des contraintes dynamiques, géochimiques, isotopiques, thermodynamiques, chronologiques et de teneur en eau actuellement connues.

Les différentes observations ne sont donc pas considérées comme des validations présupposées, mais comme des tests indépendants permettant de confirmer, de restreindre ou de falsifier le domaine de plausibilité du modèle.

Ainsi, même si toutes ces contraintes étaient satisfaites simultanément, le résultat établirait l'existence d'un chemin physique viable et quantitativement cohérent parmi les scénarios envisageables de formation de la Lune, sans prétendre démontrer une histoire unique.

Idée physique

L'objet de la théorie est le chemin physique. Le disque est une condition initiale, B est l'agent de la transformation, les flux entre réservoirs en sont le langage, la géochimie, la teneur en eau et la dynamique en sont les tests. Le destin héliocentrique de B n'est pas un supplément narratif : il ferme la logique du rôle transitoire en reliant B à la population des corps planétaires éliminés. Chaque partie de l'ouvrage répond à une partie de la même question : *comment le système Terre–Lune observé a-t-il pu émerger par une évolution physiquement cohérente ?*

Une filiation avec un mécanisme publié. Les rencontres non collisionnelles dans le système Terre–Lune primitif ont déjà été invoquées pour rendre compte de l'inclinaison orbitale lunaire [34]. Le mécanisme proposé ici agit à un moment différent de la même histoire : il ne s'applique pas à une Lune déjà formée, mais au réservoir circumterrestre qui la précède. Les deux mécanismes ne se concurrencent pas ; ils occupent des phases distinctes de la même évolution. Le premier a passé le comité de lecture le plus exigeant ; le second en est l'extension antérieure, et c'est cette filiation qui autorise à présenter le passage rasant non collisionnel comme un processus de la physique connue, et non comme une construction ad hoc.

1.7 Statut des trois éléments du chemin

Le chemin proposé articule trois éléments dont le statut épistémique diffère, et il est utile de les distinguer d'emblée : l'un est emprunté à un cadre déjà établi, le deuxième est propre à la théorie et constitue ce qu'elle demande d'examiner, le troisième est une hypothèse de raccordement qui ne porte aucune charge démonstrative.

Le *disque secondaire* relève d'un cadre établi. L'idée qu'un réservoir circumterrestre contemporain de l'accrétion puisse être le site de formation de la Lune est celle des modèles de co-accrétion [24, 25], et le principe général d'accrétion secondaire est illustré par les systèmes satellitaires naturels (chapitre 2).

Le *passage rasant non collisionnel d'un corps planétaire massif B* est l'élément propre à la théorie. Le disque existe avant la rencontre ; B n'a donc pas à le créer, et son action se limite à agir sur lui par son champ gravitationnel. Cette économie de moyens est le trait distinctif du chemin proposé : la matière est déjà là, le moment cinétique est déjà là, et l'agent extérieur ne fait que redistribuer l'un et l'autre.

Le *destin héliocentrique de B* est une hypothèse de raccordement : il ne sert pas à produire la Lune, mais à inscrire l'agent transitoire dans l'histoire globale du Système solaire primitif. L'identification forte de B à une planète manquante précise n'est pas requise ; il suffit que B appartienne à la population des corps planétaires ensuite éliminés, avec la condition $t_B < t_{ej}$.

Idée physique

[Le principe des circonstances précises] La Lune existe, et elle a les propriétés particulières que l'observation lui connaît : une masse inhabituelle pour un satellite de planète tellurique, un déficit de fer, une composition isotopique indiscernable de celle du manteau terrestre, un moment cinétique élevé, une teneur en eau comparable à celle du manteau supérieur terrestre. Ces propriétés ne se déduisent pas d'une loi générale ; elles demandent des *circonstances précises*. Le travail proposé consiste donc moins à raconter ce qui s'est passé qu'à délimiter, dans l'espace des paramètres, la région où ces circonstances sont simultanément réalisables. Cette région est le *domaine viable* $\mathcal{D}_{viable}$ défini au chapitre 15. Si elle est non vide, le chemin proposé est physiquement praticable ; si elle est vide, il ne l'est pas. C'est en ce sens que la théorie est une théorie de chemin, et c'est aussi en ce sens qu'elle est falsifiable.

Lecture physique

Dans le chemin proposé, une interaction gravitationnelle sans contact suffit à réorganiser un réservoir déjà constitué. B conserve son identité physique et passe. Son passage introduit un couple extérieur capable de redistribuer le moment cinétique du réservoir préexistant.

1.8 Organisation de l'ouvrage

L'ouvrage suit le chemin physique dans l'ordre où la question l'impose (figure 1.2). La partie II établit les fondements astrophysiques : l'accrétion secondaire autour des planètes est un phénomène réel et répété. La partie III définit les quatre réservoirs et les lois qui gouvernent leurs échanges. La partie IV ordonne le chemin par ses échelles de temps. La partie V décrit l'action de B et son résultat central, le tri orbital. La partie VI suit le réservoir circumterrestre avant et après le passage. La partie VII organise les tests géochimiques par familles de traceurs. La partie VIII rassemble les paramètres, les portes et le programme numérique. La partie IX énonce les prédictions sous la forme : *si la théorie est correcte... voici comment le vérifier*. Le destin héliocentrique de B traverse ces parties comme une contrainte de cohérence : l'agent gravitationnel doit pouvoir passer près de la Terre, puis être diffusé ou éliminé ultérieurement sans rester dans l'architecture planétaire actuelle.

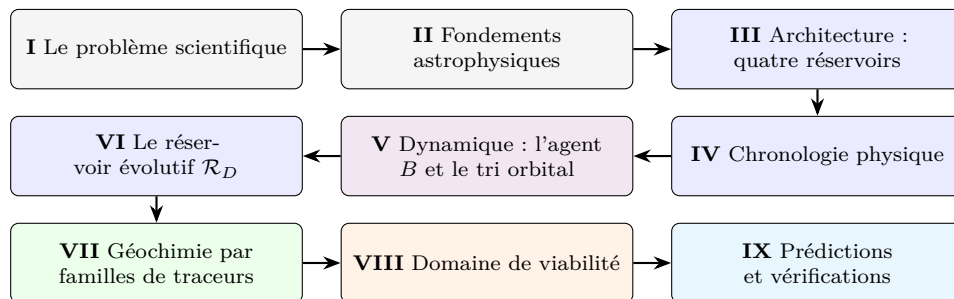


FIGURE 1.2 – Architecture de l'ouvrage : chaque partie répond à une partie de la même question.

Deuxième partie

Les fondements astrophysiques

Avant de proposer un chemin pour la Terre, il faut établir que son premier élément appartient à la physique connue. Cette partie montre que l'accrétion secondaire autour des planètes est un phénomène réel et répété. Jupiter et Saturne ancrent le principe des disques circumplanétaires réguliers ; Neptune ajoute le cas d'un système remanié par la capture de Triton, où un disque de débris et la réaccrétion de satellites internes jouent un rôle central. Ces analogies sont utiles parce qu'elles établissent un mécanisme, mais elles ne fixent ni la masse, ni la composition, ni la chronologie du cas terrestre. La partie se termine donc sur la spécificité de la proto-Terre : un disque dominé par les solides, dont le mode d'alimentation diffère de celui des planètes géantes.

Chapitre 2

Le principe d'accrétion secondaire

2.1 Le principe circumplanétaire

Les systèmes de satellites naturels fournissent un ancrage direct pour la notion de système d'accrétion secondaire. Les grands satellites réguliers de Jupiter, de Saturne et d'Uranus sont majoritairement progrades, peu excentriques et organisés autour du plan équatorial ou du plan de Laplace de leur planète. Les satellites internes de Neptune, bien que probablement issus d'une histoire secondaire après la capture de Triton, constituent un autre exemple de matière liée à une planète, réorganisée en réservoir circumplanétaire puis réassemblée en satellites. Ces systèmes sont des archives dynamiques d'une évolution circumplanétaire [16, 12, 17, 19, 51, 52, 22]. Les systèmes suivants sont retenus comme exemples de référence.

TABLE 2.1 – Systèmes satellitaires servant d'appui au principe d'accrétion circumplanétaire. La comparaison porte sur le principe physique du disque, non sur une identité de masse ou de thermodynamique avec la proto-Terre.

Planète	Satellites retenus
Jupiter	Io, Europe, Ganymède, Callisto
Saturne	Mimas, Encelade, Téthys, Dioné, Rhéa, Titan, Japet
Uranus	Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Obéron

Les modèles de formation des satellites réguliers traitent précisément l'alimentation en matière, le transport de moment cinétique, le refroidissement, la migration et l'accrétion dans un disque entourant la planète centrale [16, 12, 17].

Idée physique

La théorie ne transpose pas à la proto-Terre la masse du disque de Jupiter ou de Saturne. Elle retient un résultat plus fondamental : un corps planétaire en croissance peut être entouré d'un réservoir en rotation qui transporte de la masse et du moment cinétique et qui peut devenir le siège d'une accrétion satellitaire.

2.2 Sens physique du terme « secondaire »

Le disque est qualifié de secondaire relativement au disque circumsolaire primaire. La hiérarchie des deux systèmes d'accrétion s'écrit

$$\text{disque circumsolaire primaire} \longrightarrow \text{proto-Terre} \longrightarrow \text{disque circumterrestre secondaire.} \quad (2.1)$$

Le mot « secondaire » décrit une hiérarchie gravitationnelle et accrétionnelle. Il ne signifie pas que le disque apparaît tardivement, ni qu'il est créé par le corps B .

2.3 Trois propositions emboîtées

La théorie distingue trois niveaux logiques afin de séparer ce qui relève de la physique générale des disques, ce que montrent les systèmes naturels et ce qui constitue la proposition spécifiquement terrestre.

Principe d'accrétion secondaire circumplanétaire

P1 — Physique générale. Une planète en croissance peut recevoir de la matière porteuse de moment cinétique et en organiser une fraction dans un réservoir circumplanétaire en rotation. Ce réservoir transporte masse et moment cinétique et peut devenir un site d'accrétion satellitaire [8, 16, 12].

P2 — Manifestations naturelles. Les systèmes réguliers de Jupiter, Saturne et Uranus sont des expressions naturelles de l'accrétion secondaire circumplanétaire. Leur histoire détaillée diffère d'un système à l'autre, mais leur architecture exige qu'une matière liée à la planète ait été organisée et accrétée dans son environnement orbital [17, 19, 20].

P3 — Proposition terrestre. La proto-Terre possédait un disque secondaire circumterrestre lorsque le corps planétaire massif B l'a frôlée sans collision. Cette rencontre a réorganisé le réservoir et préparé l'accrétion d'un satellite dominant : la Lune.

Cette séparation protège la logique de la théorie. Les systèmes jovien, saturnien et uranien montrent plusieurs réalisations physiques du même principe général ; la branche terrestre doit ensuite être calculée avec les paramètres propres à la proto-Terre et avec la perturbation spécifique de B .

2.4 Une hiérarchie de systèmes d'accrétion

La hiérarchie générale s'écrit

$$\text{disque circumstellaire} \rightarrow \text{planète en croissance} \rightarrow \text{disque circumplanétaire} \rightarrow \text{satellites} \quad (2.2)$$

Le cas terrestre proposé est

$$\text{disque circumsolaire} \rightarrow \text{proto-Terre} + \text{disque secondaire} \xrightarrow{\text{passage de } B} \text{disque réorganisé} \rightarrow \text{Lune.} \quad (2.3)$$

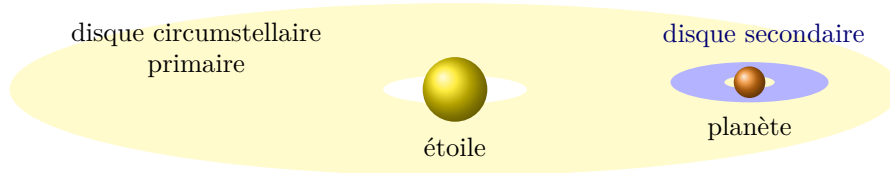


FIGURE 2.1 – Principe d'accrétion secondaire : le disque circumplanétaire est un système d'accrétion emboîté dans le système circumstellaire primaire.

2.5 Jupiter : le système galiléen comme référence dynamique

Io, Europe, Ganymède et Callisto forment un système compact de satellites progrades dont les excentricités, de l'ordre de 10^{-3} à 10^{-2} , et les inclinaisons relatives au plan de Laplace jovien sont faibles [22]. Cette organisation est cohérente avec une accrétion dans un disque dissipatif capable d'amortir les mouvements aléatoires.

La revue récente du système galiléen [17] identifie comme incertitudes majeures la distribution du moment cinétique de la matière qui alimente le disque, l'origine des solides et la structure thermique et visqueuse du disque. Ce sont précisément les grandeurs qui décrivent le disque circumterrestre :

$$\mathcal{V}_D = \left\{ \dot{M}_{\text{in}}, \Sigma(r, t), T(r, t), \nu(r, t), L_D(t), \mathbf{X}(r, t) \right\}. \quad (2.4)$$

Le gradient de densité des satellites galiléens, avec une fraction de glace croissante vers l'extérieur, montre qu'un disque satellitaire imprime une information thermochimique radiale aux corps qui s'y

forment. La fonction $T(r, t)$ doit donc être traitée comme une variable de formation des matériaux, et pas seulement comme un paramètre dynamique.

2.6 Saturne : transport visqueux, limite de Roche et naissance de satellites

Les grandes lunes telles que Titan et Japet peuvent être reliées à une phase circumplanétaire ancienne ; Japet, plus incliné que les satellites internes, est retenu comme cas limite dynamiquement distinct. L'environnement des anneaux illustre un autre mécanisme : un réservoir particulaire s'étale visqueusement et forme de petits satellites lorsqu'une fraction de sa matière franchit la limite de Roche [18, 19] :

$$\text{réservoir circumplanétaire} \rightarrow \text{étalement} \rightarrow \text{franchissement de Roche} \rightarrow \text{accrétion satellitaire} \quad (2.5)$$

Cette séquence est directement utile au cas terrestre : la limite de Roche ne fixe pas le bord interne du disque ; elle marque une transition dans la capacité de la matière à construire des agrégats autogravitants durables.

2.7 Uranus : un système régulier, une origine du réservoir encore discutée

Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Obéron forment un système régulier organisé autour de l'équateur d'Uranus. L'origine exacte de ce réservoir reste discutée : des modèles de disque circumplanétaire primordial et de disque produit plus tardivement ont été proposés [20, 19]. Uranus est donc utilisé comme exemple du principe d'accrétion dans un réservoir circumplanétaire, sans imposer d'identité d'origine avec le réservoir terrestre.

2.8 Neptune : capture de Triton, disque de débris et réaccrétion

Neptune n'apporte pas le même type de preuve que Jupiter ou Saturne. Son satellite dominant, Triton, est rétrograde et fortement incliné ; il est donc généralement interprété comme un corps capturé, probablement lors d'une rencontre gravitationnelle impliquant un binaire transneptunien [50]. Cette capture a profondément remanié le système neptunien.

Le point important pour la présente théorie n'est pas Triton lui-même, mais les satellites internes de Neptune. Dans le scénario de Banfield et Murray, l'orbite très excentrique de Triton après sa capture excite les anciens satellites internes, provoque des collisions, forme un disque de débris, puis laisse se reformer un système interne de satellites sur des orbites proches de l'équateur [51]. La découverte et l'analyse d'Hippocampe renforcent l'idée d'un système interne jeune, fragmenté et réassemblé, fortement marqué par les collisions [52]. Des simulations de formation de satellites autour des géantes de glace montrent en outre qu'Uranus et Neptune peuvent former des disques circumplanétaires capables de produire des systèmes réguliers ; Neptune aurait donc pu posséder un système initial de type uranien avant le remaniement provoqué par Triton [53]. Des observations récentes des anneaux et lunes internes de Neptune par le JWST suggèrent même que leur matière pourrait provenir d'intérieurs de corps glacés plus anciens détruits ou remaniés [54].

Idée physique

Le cas neptunien apporte une analogie différente de celle de Jupiter et de Saturne. Il montre qu'un événement gravitationnel extérieur peut détruire, trier ou réorganiser un système de matière circumplanétaire, puis laisser un réservoir à partir duquel des satellites internes se

reformer. Dans le chemin terrestre proposé, B ne capture pas la Lune et ne fournit pas sa masse principale ; il joue cependant un rôle analogue d'agent gravitationnel de réorganisation.

2.9 Observation directe : le disque circumplanétaire de PDS 70c

ALMA a résolu autour de la jeune planète PDS 70c une source compacte de poussière spatialement séparée du disque circumstellaire, interprétée comme un disque circumplanétaire [21]. Le système fournit une observation directe de deux niveaux d'accrétion emboîtés :

$$\text{disque circumstellaire de PDS 70} \supset \text{PDS 70c} + \text{disque circumplanétaire.} \quad (2.6)$$

Idée physique

PDS 70c montre qu'une planète encore en formation peut posséder son propre disque à l'intérieur d'un disque circumstellaire plus vaste. La théorie transpose ce principe de hiérarchie au cas de la proto-Terre, puis y ajoute la perturbation qui lui est propre : le passage non collisionnel de B .

Chapitre 3

Du principe au cas terrestre

Les systèmes naturels établissent le principe ; ils ne fixent pas les valeurs terrestres. Ce chapitre compare quantitativement les systèmes satellitaires, formule la contrainte d'un satellite dominant et identifie la nature du disque terrestre.

3.1 Comparaison quantitative des systèmes naturels

On définit la fraction de masse satellitaire

$$\mu_{\text{sat}} = \frac{\sum_i M_i}{M_p}. \quad (3.1)$$

À partir des paramètres gravitationnels du JPL [22], on obtient les valeurs du tableau 3.1.

TABLE 3.1 – Fraction de masse des systèmes satellitaires retenus, calculée à partir des paramètres GM (indépendante de la valeur adoptée de G).

Système	Satellites inclus	μ_{sat}
Jupiter	Io, Europe, Ganymède, Callisto	$2,07 \times 10^{-4}$
Saturne	Mimas, Encelade, Téthys, Dioné, Rhéa, Titan, Japet	$2,47 \times 10^{-4}$
Uranus	Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Obéron	$1,04 \times 10^{-4}$
Terre	Lune	$1,23 \times 10^{-2}$

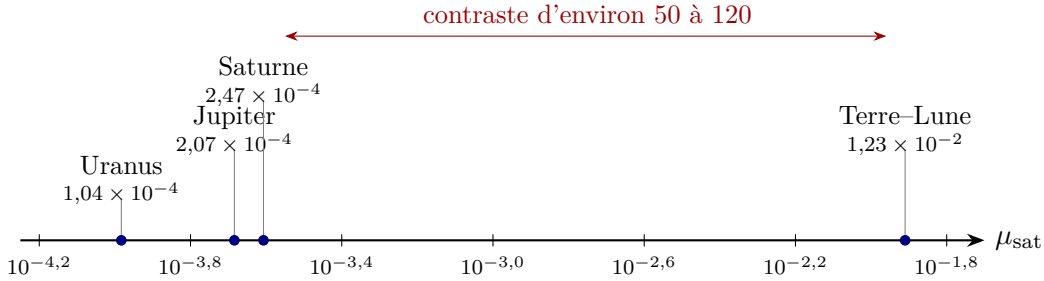


FIGURE 3.1 – Contraste de masse entre les systèmes réguliers des planètes géantes et le système Terre-Lune (échelle logarithmique). Ce contraste est une contrainte quantitative du cas terrestre, non une objection au principe circumplanétaire.

Les trois systèmes de planètes géantes se situent à l'ordre de grandeur 10^{-4} , cohérent avec le régime de régulation décrit pour des disques gazeux alimentés [12]. On définit le contraste de masse

$$C_M = \frac{M_L/M_{\oplus}}{\mu_{\text{sat,géant}}}, \quad 50 \lesssim C_M \lesssim 120. \quad (3.2)$$

Contrôle quantitatif

Cette différence ne réfute pas le principe d'accrétion secondaire. Elle fixe une contrainte propre au cas terrestre : le disque circumterrestre, réorganisé par B , doit produire un résultat bien plus concentré en masse satellitaire que les systèmes réguliers des planètes géantes. La théorie doit expliquer quantitativement pourquoi un satellite dominant de masse lunaire émerge du système terrestre.

TABLE 3.2 – Contrastes entre les disques circumplanétaires des géantes et le réservoir circumterrestre proposé. Les différences ne sont pas des anomalies à corriger : elles définissent le problème que la théorie cherche à résoudre.

	Jupiter, Saturne	Terre (proposé)
Masse du disque	$\sim 10^{-4} M_p$	$\sim 10^{-2} M_p$, à expliquer
Phase dominante	gaz et solides	condensats, vapeur de silicate
Support de pression	oui, assuré par le gaz	marginal
Durée de vie	millions d'années	quelques années, éq. (5.10)

Pourquoi le réservoir est dominé par les condensats. Deux raisons indépendantes, qu'il vaut la peine de distinguer.

La première est chronologique. Les disques protoplanétaires vivent trois à cinq millions d'années, et la chronologie au tungstène place la formation lunaire plus de cinquante millions d'années après les CAI. Un facteur dix à vingt sépare les deux : l'hydrogène et l'hélium nébulaires ont disparu depuis longtemps, et aucun gaz léger n'est disponible. Ce point ne relève pas d'une hypothèse, il est fixé par la datation.

La seconde est énergétique. La chaleur latente de vaporisation du silicate vaut environ $1,2 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$, tandis que l'énergie thermique d'un magma à 3000 K n'en représente qu'un dixième. Une matière isolée ne peut donc vaporiser qu'une fraction d'elle-même, de l'ordre de 10 à 20 %, la vaporisation étant endothermique et se refroidissant en cours de route. Vaporiser l'ensemble demanderait de déposer une énergie comparable à l'énergie de liaison, soit $3 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$ à $1,7 R_{\oplus}$. Or le passage n'en dépose aucune : la matière est soulevée exactement à la limite où elle cesse d'être liée. *La nature du réservoir découle donc directement du caractère non collisionnel du mécanisme*, et c'est une conséquence de la théorie plutôt qu'une hypothèse ajoutée.

Mais le réservoir n'est pas dans le vide. Il baigne dans le rayonnement d'un océan magmatique. Un élément situé à la distance r d'une surface portée à la température T_s atteint l'équilibre radiatif à $T_d \simeq T_s \sqrt{R_{\text{eq}}/r/\sqrt{2}}$. Pour $R_{\text{eq}} = 1,7 R_{\oplus}$, le disque à la limite de Roche est à $0,54 T_s$. Le silicate condensant entre 1700 et 2100 K, il en résulte un critère simple : le réservoir reste vapeur jusqu'à a_{Roche} si la surface dépasse environ 3700 K, et il condense en gouttelettes en deçà. Ce seuil est la forme quantitative que prend la porte $\mathcal{D}_{\text{thermo}}$.

Le réservoir proposé est donc un milieu à deux phases : dominé en masse par les condensats, pour les raisons énergétiques ci-dessus, mais avec une composante vapeur qui contrôle la pression et la viscosité et dont l'abondance dépend directement de la température de surface. Le mot *condensats* est préféré à *solides* à dessein : ce qui quitte l'océan magmatique est liquide, et ne se solidifie qu'ensuite par rayonnement une fois en orbite.

Idée physique

[Ce que le tri orbital vient remplacer] Dans un disque circumjovien, c'est le gaz qui fournit le support de pression, la viscosité et la durée : il laisse au système des millions d'années pour transporter lentement le moment cinétique vers l'extérieur et former des satellites. Le réservoir circumterrestre proposé n'a rien de tout cela. Il est dominé par les solides, sans support de pression, et sa durée de vie se compte en années. Il lui faut donc un mécanisme qui accomplisse en une fois ce que le gaz accomplit lentement. C'est la fonction que l'on propose d'attribuer au passage de B : le tri orbital est l'équivalent impulsif du transport visqueux. Les quatre contrastes du tableau 3.2 ne sont donc pas des faiblesses de l'analogie ; ils sont la raison d'être du mécanisme proposé.

3.2 De plusieurs satellites à un satellite dominant

Une mesure simple de concentration de la masse satellitaire est

$$f_{\text{dom}} = \frac{M_{\text{max}}}{\sum_i M_i}. \quad (3.3)$$

Dans le système terrestre actuel, $f_{\text{dom}} \simeq 1$. Le rôle dynamique spécifique de B s'exprime sous la forme

$$\mathcal{D}_0 \xrightarrow{B} \mathcal{D}_1 \xrightarrow{\text{dissipation} + \text{accrétion}} \{M_L, f_{\text{dom}} \simeq 1\}. \quad (3.4)$$

Critère de falsification

Si, dans le domaine de paramètres qui respecte les autres contraintes, le disque post-rencontre produit systématiquement plusieurs satellites de masse comparable ou une masse satellitaire totale très inférieure à la masse lunaire, le mécanisme de réorganisation proposé est insuffisant.

3.3 Spécificité du cas terrestre : un disque dominé par les solides

Jupiter, Saturne et PDS 70c dépassent la *masse thermique* de leur disque,

$$M_{\text{th}} \simeq \left(\frac{H}{r}\right)^3 M_{\odot} \approx 10 M_{\oplus} \quad \text{à } 1 \text{ UA}, \quad (3.5)$$

au-delà de laquelle le gaz capté forme un disque en rotation. La proto-Terre, dix fois moins massive, est dans le régime *sous-thermique*. Son rayon de Bondi,

$$R_B = \frac{GM_{\oplus}}{c_s^2} \approx 4,0 \times 10^8 \text{ m} \approx 63 R_{\oplus} \quad (T \approx 280 \text{ K}, \mu = 2,34), \quad (3.6)$$

est inférieur à son rayon de Hill ($\approx 235 R_{\oplus}$), et c'est lui qui fixe la zone d'accrétion ; les simulations à haute résolution montrent que les galets qui franchissent la sphère de Bondi d'un embryon rocheux sont effectivement accrétés [23].

Le rayon de circularisation d'une matière de moment cinétique spécifique $j \simeq \Omega R_{\text{acc}}^2/4$ vaut $r_c = j^2/(GM_{\oplus})$ [26] :

$$r_c(R_{\text{acc}} = R_H) = \frac{R_H}{48} \approx 4,9 R_{\oplus}, \quad r_c(R_{\text{acc}} = R_B) = \left(\frac{R_B}{R_H}\right)^4 \frac{R_H}{48} \approx 0,03 R_{\oplus}. \quad (3.7)$$

Le gaz nébulaire capté à travers la sphère de Bondi retombe donc sur la planète au lieu de former un disque, conformément aux simulations d'enveloppes d'embryons sous-thermiques, soutenues par la pression plutôt que par la rotation [28, 29]. Le disque secondaire terrestre est en conséquence dominé par les solides, avec trois canaux d'alimentation :

$$\dot{M}_{\text{in}} = \dot{M}_{\text{coacc}} + \dot{M}_{\text{ej}} + \dot{M}_{\text{rot}}, \quad (3.8)$$

où $\dot{M}_{\text{coacc}}$ représente la capture par collisions de planétésimaux dans la sphère de Hill [24, 25], $\dot{M}_{\text{ej}}$ les éjectas des impacts ordinaires d'accrétion et $\dot{M}_{\text{rot}}$ la perte de masse équatoriale d'une proto-Terre en rotation proche de la limite critique.

Lecture physique

L'analogie avec les planètes géantes porte sur le principe d'un réservoir circumplanétaire, non sur son mode d'alimentation. Le canal rotationnel $\dot{M}_{\text{rot}}$ est le plus directement couplé au reste de la théorie : il fournit une matière de composition silicatée terrestre, orientée selon le spin, et relie la rotation rapide de la proto-Terre à l'existence même du disque.

Rappel didactique

La Partie II a établi deux résultats. D'une part, un réservoir circumplanétaire en rotation est un objet astrophysique réel. D'autre part, dans le cas terrestre, ce réservoir est dominé par les solides et doit produire une masse satellitaire concentrée dans un corps unique. La partie suivante traduit ces résultats dans un langage physique commun : celui des réservoirs et des flux.

Troisième partie

Architecture physique : les quatre réservoirs

Le chemin physique est décrit comme une succession d'échanges entre réservoirs. Ce langage a un avantage décisif : il impose de fermer les bilans de masse, de moment cinétique, d'énergie et de composition à chaque étape, et il donne au rôle de B une formulation précise. Cette partie définit les réservoirs, les flux qui les relient et les lois de conservation qui les contraignent, puis fixe les variables d'état du Niveau I et les échelles numériques de référence.

Réservoirs, flux et lois de conservation

4.1 Les quatre réservoirs du système

Le système proto-terrestre est décomposé en quatre réservoirs :

$$\mathcal{R} = \{\mathcal{R}_\oplus, \mathcal{R}_D, \mathcal{R}_B, \mathcal{R}_\infty\}. \quad (4.1)$$

Définition

$\mathcal{R}_\oplus$ — la proto-Terre : sa masse, son spin, sa structure interne et la composition de ses couches.
 $\mathcal{R}_D$ — le réservoir circumterrestre secondaire : disque gazeux, multiphasé ou particulaire, et population d'agrégats ou de lunules qu'il contient.
 $\mathcal{R}_B$ — le corps planétaire massif B : sa masse, son spin et son mouvement orbital relatif à la proto-Terre.
 $\mathcal{R}_\infty$ — le milieu extérieur non lié au système Terre-disque : matière héliocentrique qui entre dans le système (co-accrétion) ou qui en sort (échappement).

Chaque réservoir i est décrit par un état

$$\mathcal{X}_i = \{M_i, \mathbf{J}_i, E_i, \mathbf{X}_i\}, \quad (4.2)$$

qui rassemble sa masse, son moment cinétique, son énergie et sa composition. Les moments cinétiques sont définis dans le repère barycentrique du système :

$$\mathbf{J}_\oplus = \mathbf{S}_\oplus, \quad \mathbf{J}_D = \mathbf{L}_D + \sum_k \mathbf{L}_k, \quad \mathbf{J}_B = \mathbf{S}_B + \mathbf{L}_{\text{orb}}, \quad \mathbf{J}_\infty = \mathbf{L}_{\text{esc}}, \quad (4.3)$$

où $\mathbf{L}_k$ est le moment orbital des lunules et $\mathbf{L}_{\text{orb}}$ celui du mouvement relatif Terre- B .

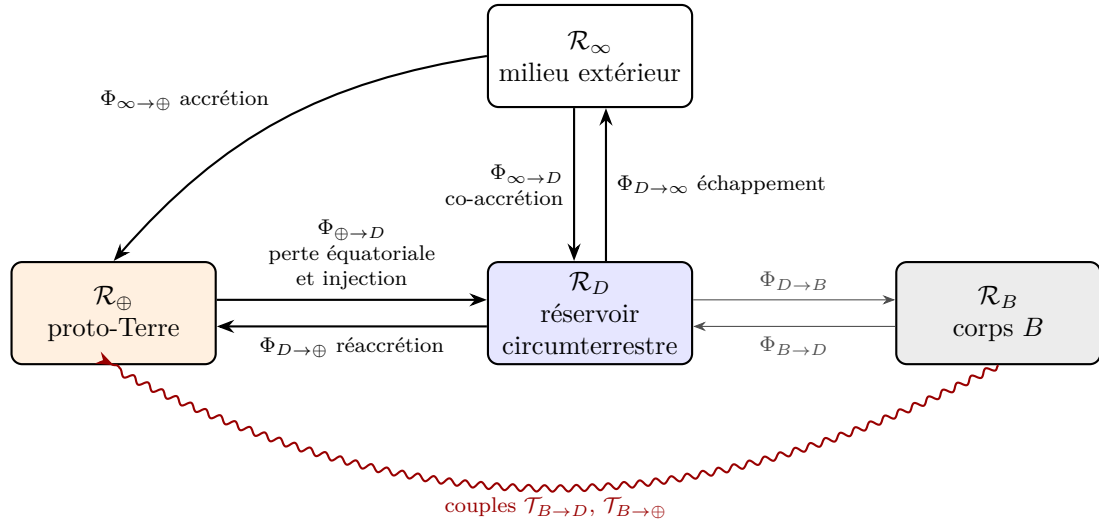


FIGURE 4.1 – Les quatre réservoirs et leurs échanges. Les flèches pleines représentent des flux de masse, porteurs de moment cinétique, d'énergie et de composition ; la flèche ondulée représente les couples gravitationnels exercés par B pendant son passage.

4.2 Flux de masse

On note $\Phi_{i \rightarrow j} \geq 0$ le flux de masse du réservoir i vers le réservoir j . L'évolution de chaque réservoir s'écrit

$$\frac{dM_i}{dt} = \sum_{j \neq i} (\Phi_{j \rightarrow i} - \Phi_{i \rightarrow j}), \quad \sum_i M_i = \text{constante.} \quad (4.4)$$

Les flux principaux sont regroupés dans le tableau 4.1. L'équation (10.2) du disque est le cas particulier $i = D$ de cette relation.

TABLE 4.1 – Flux de masse principaux entre réservoirs et processus associés.

Flux	Processus	Phase dominante
$\Phi_{\infty \rightarrow \oplus}$	croissance de la proto-Terre	croissance
$\Phi_{\infty \rightarrow D}$	co-accrétion, capture dans la sphère de Hill	croissance
$\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{rot}}$	perte de masse équatoriale rotationnelle	croissance
$\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{mar}}$	injection par la marée de B	rencontre
$\Phi_{D \rightarrow \oplus}$	réaccrétion	rencontre, relaxation
$\Phi_{D \rightarrow \infty}$	échappement	rencontre, relaxation
$\Phi_{D \rightarrow B}, \Phi_{B \rightarrow D}$	capture par B , cession de matière par B	rencontre

4.3 Moment cinétique

Un flux de masse transporte le moment cinétique spécifique $\mathbf{j}_{i \rightarrow j}$ de la matière transférée, $\Lambda_{i \rightarrow j} = \Phi_{i \rightarrow j} \mathbf{j}_{i \rightarrow j}$. Les réservoirs échangent en outre du moment cinétique par les couples gravitationnels $\mathcal{T}_{j \rightarrow i}$:

$$\frac{d\mathbf{J}_i}{dt} = \sum_{j \neq i} (\Lambda_{j \rightarrow i} - \Lambda_{i \rightarrow j}) + \sum_{j \neq i} \mathcal{T}_{j \rightarrow i}, \quad \mathcal{T}_{j \rightarrow i} = -\mathcal{T}_{i \rightarrow j}. \quad (4.5)$$

Les couples internes se compensent deux à deux, de sorte que

$$\boxed{\sum_i \mathbf{J}_i = \text{constante}} \quad (4.6)$$

tant que le couple solaire est négligeable, ce qui est le cas pendant la rencontre. Le bilan de moment cinétique de la rencontre (chapitre 9) est l'application directe de cette loi.

Idée physique

Dans ce langage, le rôle de B devient exact. Pendant son passage, les couples $\mathcal{T}_{B \rightarrow D}$ et $\mathcal{T}_{B \rightarrow \oplus}$ dominant tous les autres termes, et ils déclenchent les flux $\Phi_{\oplus \rightarrow D}$, $\Phi_{D \rightarrow \oplus}$ et $\Phi_{D \rightarrow \infty}$. Lorsque B s'éloigne, ces termes s'annulent : c'est le sens du mot *transitoire* dans la définition de B .

4.4 Énergie

L'énergie mécanique n'est pas conservée au cours du chemin : la relaxation du réservoir convertit de l'énergie orbitale en chaleur, qui est ensuite rayonnée. Le bilan global s'écrit

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i E_i + E_{\text{int}} + E_{\text{th}} \right) = -\mathcal{L}_{\text{rad}}, \quad (4.7)$$

où E_{int} est l'énergie d'interaction gravitationnelle entre réservoirs, E_{th} l'énergie thermique et $\mathcal{L}_{\text{rad}}$ la puissance rayonnée. La dissipation par chocs, collisions et viscosité, détaillée au chapitre 12, est le terme source de E_{th} .

4.5 Composition

Chaque flux transporte une composition $\mathbf{X}_{i \rightarrow j}$ qui n'est pas nécessairement celle du réservoir moyen : elle dépend de la profondeur, de la latitude et de la phase de la matière transférée. La composition de chaque réservoir évolue selon

$$\frac{d(M_i \mathbf{X}_i)}{dt} = \sum_{j \neq i} (\Phi_{j \rightarrow i} \mathbf{X}_{j \rightarrow i} - \Phi_{i \rightarrow j} \mathbf{X}_{i \rightarrow j}) + \mathbf{\Pi}_i, \quad (4.8)$$

où $\mathbf{\Pi}_i$ représente les transformations internes au réservoir : fusion, condensation, évaporation, ségrégation du métal.

Lecture physique

L'équation (4.8) est la porte d'entrée de la géochimie. Le flux $\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{mar}}$ prélève la matière d'une couche précise de la proto-Terre ; sa composition $\mathbf{X}_{\oplus \rightarrow D}$ porte donc la mémoire de la latitude et de la profondeur arrachées. La partie VII exploite cette mémoire.

4.6 Variables d'état du Niveau I

Le Niveau I caractérise l'état admissible du système Terre–disque juste avant le passage de B , puis mesure sa transformation pendant la rencontre. Les systèmes satellitaires naturels fixent des classes de comportement à reproduire ou à distinguer : transport de moment cinétique, refroidissement, franchissement de la limite de Roche, migration, accréation et concentration de la masse satellitaire.

L'état proto-terrestre est

$$\Psi_{\oplus} = \{M_{\oplus}, R_{\text{eq}}, \Omega_{\oplus}, S_{\oplus}, T_{\oplus}(r), \rho_{\oplus}(r), \mathbf{X}_{\oplus}(r)\}, \quad (4.9)$$

et l'état du disque

$$\mathcal{D}_0 = \left\{ M_{D,0}, \Sigma_0(r), R_{\text{in}}, R_{\text{out}}, T_0(r), P_0(r), H_0(r), \right. \\ \left. L_{D,0}, v_{r,0}(r), \kappa_0(r), \mathbf{X}_0(r), \mathbf{f}_{\text{phase},0}(r), \mathcal{G}_0 \right\}, \quad (4.10)$$

où $\mathcal{G}_0 = \{m_k, a_k, e_k, i_k, \mathbf{X}_k\}_{k=1}^{N_0}$ décrit la population d'agrégats ou de lunules déjà formés à t_B (section 5.5). Le vecteur des fractions de phase est

$$\mathbf{f}_{\text{phase}} = (f_{\text{vap}}, f_{\text{liq}}, f_{\text{sol}}), \quad f_{\text{vap}} + f_{\text{liq}} + f_{\text{sol}} = 1. \quad (4.11)$$

4.7 Paramètres de la rencontre

L'état de B est décrit par

$$\Psi_B = \{M_B, R_B, \rho_B, q_B, v_{\infty}, i_B, \omega_B, \varpi_B, \mathbf{S}_B\}, \quad (4.12)$$

où q_B est la distance géocentrique minimale de la trajectoire nominale, v_{∞} la vitesse asymptotique relative, i_B l'inclinaison de la trajectoire sur le plan du disque, ω_B l'argument du périastre compté depuis la ligne des nœuds, ϖ_B la longitude du périastre et $\mathbf{S}_B$ le spin propre de B . Le vecteur minimal de paramètres est

$$\Theta_I = \{\Psi_{\oplus}, \mathcal{D}_0, \Psi_B, t_B\}. \quad (4.13)$$

Pour relier la rencontre au destin ultérieur de B , on définit aussi l'extension héliocentrique

$$\Theta_I^+ = \{\Theta_I, \mathcal{H}_{B,1}, t_{\text{ej}}\}, \quad \mathcal{H}_{B,1} = \{a_{B,1}, e_{B,1}, i_{B,1}, \Omega_{B,1}, \omega_{B,1}\}, \quad (4.14)$$

où $\mathcal{H}_{B,1}$ désigne les éléments héliocentriques de B après son passage près de la proto-Terre. Cette extension n'est pas nécessaire pour calculer le tri orbital local, mais elle devient nécessaire pour tester le raccord avec l'instabilité globale du Système solaire.

Critère de falsification

Le Niveau I échoue si aucun domaine continu de Θ_I ne permet à la fois un disque préexistant physiquement persistant, une rencontre non collisionnelle, un bilan de moment cinétique fermé, une masse de disque post-rencontre suffisante et une composition compatible avec les contraintes lunaires.

4.8 Échelles de référence du système proto-Terre–disque– B

Le tableau 4.2 rassemble les échelles numériques qui encadrent le Niveau I. Elles sont calculées pour une proto-Terre de masse et de rayon terrestres actuels à 1 UA ; les valeurs associées à B sont des *valeurs d'échelle*, établies pour $M_B = 0,1 M_\oplus$, $q_B = 2 R_\oplus$ et une trajectoire parabolique. Elles servent à fixer des ordres de grandeur et ne doivent pas être confondues avec la configuration de référence de la théorie, définie à la section 16.6 par $\tilde{\omega} = 0,97$, $R_{\text{eq}} = 1,70 R_\oplus$, $\mu_B = 0,95$ et $q_B = 3,0 R_\oplus$.

TABLE 4.2 – Échelles de référence. Ces valeurs ne sont pas des solutions : elles fixent les ordres de grandeur par rapport auxquels les sorties du calcul doivent être situées.

Grandeur	Expression	Valeur
Rayon de Hill	$a_\oplus (M_\oplus / 3M_\odot)^{1/3}$	$1,50 \times 10^9 \text{ m} \approx 235 R_\oplus$
Bord externe tronqué	$\xi_H R_H$, $\xi_H \approx 0,3\text{--}0,4$	$\approx 70\text{--}95 R_\oplus$
Masse thermique	$(H/r)^3 M_\odot$	$\approx 10 M_\oplus$
Rayon de Bondi	$GM_\oplus / c_s^2$	$\approx 63 R_\oplus$
Circularisation (Hill)	$R_H / 48$	$\approx 4,9 R_\oplus$
Circularisation (Bondi)	$(R_B / R_H)^4 R_H / 48$	$\approx 0,03 R_\oplus$
Limite de Roche ($\rho_s = 3,34 \text{ g cm}^{-3}$)	éq. (10.10)	$1,85 \times 10^7 \text{ m} \approx 2,9 R_\oplus$
Période orbitale à a_{Roche}	$2\pi(a_{\text{Roche}}^3 / GM_\oplus)^{1/2}$	$\approx 7,0 \text{ h}$
Orbite synchrone ($P_\oplus = 4\text{--}5 \text{ h}$)	$(GM_\oplus / \Omega_\oplus^2)^{1/3}$	$\approx 2,0\text{--}2,3 R_\oplus$
Période critique de rotation	$2\pi(R_\oplus^3 / GM_\oplus)^{1/2}$	$\approx 1,4 \text{ h}$
Spin critique ($k \approx 0,33$)	$k M_\oplus R_\oplus^2 \Omega_c$	$\approx 1,0 \times 10^{35} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Moment cinétique Terre–Lune actuel	L_{EM}	$\approx 3,5 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Moment orbital d'une Lune à a_{Roche}	$M_L (GM_\oplus a_{\text{Roche}})^{1/2}$	$\approx 6,3 \times 10^{33} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Moment orbital relatif de B	éq. (6.18)	$\approx 5,7 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Vitesse au périastre de B	$(2GM_{\text{tot}} / q_B)^{1/2}$	$\approx 8,3 \text{ km s}^{-1}$
Durée caractéristique de la rencontre	q_B / v_p	$\approx 26 \text{ min}$
Distance de Roche de B ($\rho_B = 3,93 \text{ g cm}^{-3}$)	éq. (6.21)	$\approx 2,75 R_\oplus$

Contrôle quantitatif

Trois comparaisons structurent la suite. Le moment orbital relatif porté par B est du même ordre que le moment cinétique total du système Terre–Lune : un passage rasant dispose, sans collision, d'un réservoir de moment cinétique à l'échelle du problème. La durée de la rencontre est courte devant la période orbitale à la limite de Roche : le disque subit un forçage impulsif. Enfin, la distance de Roche de B est voisine des distances de passage envisagées : l'intégrité de B devient une contrainte explicite.

Quatrième partie

Chronologie physique

La chronologie n'est pas racontée ici comme une suite d'épisodes. Elle est construite à partir de la physique : chaque phase du chemin est définie par les termes qui dominent les équations de flux (4.4)–(4.8), et elle est caractérisée par son échelle de temps propre. La séparation de ces échelles justifie le découpage du calcul en phases successives.

Chapitre 5

Chronologie physique du chemin

5.1 Les phases définies par les flux dominants

Le tableau 5.1 définit les phases du chemin par leurs termes dominants.

TABLE 5.1 – Phases du chemin physique, définies par les termes dominants des équations de flux.

Phase	Termes dominants	Échelle de temps
0 — Croissance et alimentation	$\Phi_{\infty \rightarrow \oplus}$, $\Phi_{\infty \rightarrow D}$, $\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{rot}}$, couples $\mathcal{T}_{\oplus \rightarrow D}$	10^6 – 10^8 ans
I — État pré-rencontre	transport visqueux, accréation en agrégats et lunules	t_ν , t_{sat}
II — Rencontre	$\mathcal{T}_{B \rightarrow D}$, $\mathcal{T}_{B \rightarrow \oplus}$, $\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{mar}}$	$t_p \sim 0,5$ – 2 h
III — Tri et relaxation	$\Phi_{D \rightarrow \oplus}$, $\Phi_{D \rightarrow \infty}$, dissipation	10 – 10^3 périodes orbitales
IV — Accréation lunaire	accréation au-delà de Roche, transport depuis le disque intérieur	mois à 10^2 ans
V — Océan magmatique lunaire	refroidissement et différenciation de la Lune	10^7 – 10^8 ans
VI — Destin de B	diffusion héliocentrique, interactions planétaires, élimination ou éjection	instabilité précoce ou tardive

5.2 Hiérarchie des échelles de temps

Les échelles de temps caractéristiques se classent selon

$$t_p < P_{\text{orb}}(a_{\text{Roche}}) \ll t_{\text{relax}} \lesssim t_{\text{acc},L} \ll t_{\text{LMO}} \quad (5.1)$$

où t_p désigne l'échelle périastrique q_B/v_p , qui vaut environ 26 min pour les valeurs d'échelle du tableau 4.2 et environ 0,95 h pour la configuration de référence. Cette échelle mesure la traversée du périastre et non la durée du forçage : la durée pendant laquelle le champ différentiel reste comparable à sa valeur maximale atteint 5 à 12 h selon la distance retenue, comme le détaille le paragraphe 16.8. Puisque $P_{\text{orb}}(a_{\text{Roche}}) \approx 7$ h, la hiérarchie ci-dessus vaut pour l'échelle périastrique, mais l'hypothèse d'un réservoir figé pendant tout le forçage cesse d'être uniformément valable. C'est la raison pour laquelle le calcul de Phase B intègre la trajectoire hyperbolique complète au lieu d'appliquer une impulsion. La figure 5.1 les place sur une échelle logarithmique.

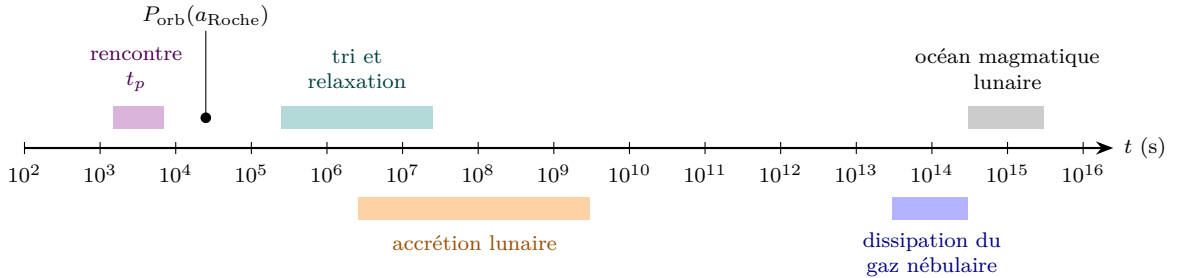


FIGURE 5.1 – Échelles de temps du chemin physique (valeurs d'ordre de grandeur). Onze ordres de grandeur séparent la durée de la rencontre de celle de l'océan magmatique lunaire.

Idée physique

La rencontre dure moins d'une période orbitale à la limite de Roche : pendant le passage, le réservoir n'a pas le temps d'évoluer visqueusement, et il peut être traité comme figé. Après le passage, la relaxation s'étend sur des centaines de périodes, sans que B intervienne encore. Cette séparation des échelles justifie le découpage du programme numérique en Phases A, B et C (chapitre 16).

5.3 Ordre des étapes

La chronologie minimale est

$$t_{\text{accr},\oplus}^{\text{start}} < t_D^{\text{form}} < t_B < t_D^{\text{reorg}} < t_L^{\text{accr}} < t_{\text{LMO}}, \quad (5.2)$$

Cette chaîne fixe l'ordre interne du problème Terre–Lune. Le raccord héliocentrique ajoute une condition indépendante :

$$t_B < t_{\text{ej}}, \quad (5.3)$$

sans imposer que t_{ej} appartienne à une instabilité précoce ou tardive. Le calcul doit simplement montrer qu'une orbite post-passage de B peut rejoindre une trajectoire éliminée par la dynamique globale.

et un vecteur chronologique plus complet est

$$\mathbf{t} = \left\{ t_D^{\text{form}}, t_D^{\text{feed}}, t_D^{\text{cool}}, t_D^{\text{cond}}, t_B, t_{\text{relax}}, t_{\text{Roche}}, t_{\text{acc},L}^{\text{start}}, t_{\text{acc},L}^{\text{end}}, t_{\text{LMO}}, t_{\text{ej}} \right\}. \quad (5.4)$$

5.4 Disque gazeux et réservoir résiduel

La théorie distingue les états physiques du réservoir circumterrestre :

$$\mathcal{D}(t) = \mathcal{D}_{\text{gaz}} \cup \mathcal{D}_{\text{multiphase}} \cup \mathcal{D}_{\text{particulaire}}, \quad (5.5)$$

la pondération entre ces régimes étant calculée par $\mathbf{f}_{\text{phase}}(r, t)$.

Le gaz nébulaire se dissipe en quelques millions d'années, alors que les chronomètres lunaires placent l'accrétion de la Lune plusieurs dizaines de millions d'années après la formation des premiers solides ; la croissance rapide de la proto-Terre par accrétion de galets [11] et son achèvement ultérieur encadrent l'intervalle $[t_{\text{accr},\oplus}^{\text{start}}, t_B]$. À l'instant du passage, le réservoir est donc décrit par ses composantes multiphasée et particulaire, alimentées par les canaux de l'équation (3.8).

Lecture physique

Cette distinction évite de faire dépendre la théorie de la persistance d'un disque riche en gaz. Le réservoir évolue vers un état multiphasé ou particulaire tout en conservant masse et moment cinétique circumterrestres, et c'est cet état que le passage de B réorganise.

5.5 Trois régimes chronologiques

Soit t_{sat} le temps caractéristique d'accrétion satellitaire et $\Delta t_{\text{preB}} = t_B - t_{D,\text{form}}$ le temps disponible avant le passage. On distingue

$$\text{régime d'accrétion tardive :} \quad t_{\text{sat}} \gg \Delta t_{\text{preB}}, \quad (5.6)$$

$$\text{régime intermédiaire :} \quad t_{\text{sat}} \sim \Delta t_{\text{preB}}, \quad (5.7)$$

$$\text{régime d'accrétion précoce :} \quad t_{\text{sat}} \ll \Delta t_{\text{preB}}. \quad (5.8)$$

Les échelles de temps disponibles orientent ce choix. Une composante gazeuse non alimentée s'étale en

$$t_\nu = \left[\alpha h^2 \Omega_K \right]^{-1} \approx 80 \text{ ans} \quad (\alpha = 10^{-3}, h = H/r = 0,1, r = 10 R_\oplus), \quad (5.9)$$

Cette valeur est évaluée à $10 R_\oplus$. Il est utile de la reprendre au rayon où se trouve effectivement le réservoir, puisque $\Omega_K \propto r^{-3/2}$:

$$t_\nu \simeq 7 \text{ ans à } 2 R_\oplus, \quad t_\nu \simeq 13 \text{ ans à } 2,9 R_\oplus \quad (\alpha = 10^{-3}, h = 0,1), \quad (5.10)$$

et de noter que pour un réservoir massif, dont le transport est dominé par les couples gravitationnels, le α effectif monte à 10^{-2} – 10^{-1} et ramène ces durées à quelques mois. La fenêtre temporelle offerte au passage est donc une contrainte à part entière, et c'est l'équation (5.10) qui doit servir de référence à la porte (11.11). Une composante particulaire située au-delà de la limite de Roche s'agrège quant à elle en quelques mois à environ un an [14, 33]. Ces temps de référence sont à comparer à Δt_{preB} et au taux d'alimentation du disque ; le calcul détermine lequel des trois régimes appartient au domaine viable. Lorsque le réservoir comprend des lunules $\mathcal{G}_0$ à l'instant du passage, celles qui sont situées au-delà de a_{sync} migrent vers l'extérieur.

Lecture physique

Lorsque des lunules sont présentes, le rôle de B se précise : en excitant excentricités et inclinaisons, il provoque des croisements d'orbites entre lunules et entre lunules et disque résiduel, donc des fusions. Le passage rasant devient un mécanisme de concentration de la masse satellitaire, qui donne un contenu physique à la condition $f_{\text{dom}} \rightarrow 1$.

Rappel didactique

La chronologie a fixé l'ordre et la durée des phases. La partie suivante entre dans la phase la plus brève et la plus décisive : la rencontre, pendant laquelle l'agent B redistribue les flux de masse et de moment cinétique.

Cinquième partie

Dynamique : l'agent gravitationnel B

Cette partie constitue le cœur original de la théorie. Elle décrit comment un corps planétaire massif B , sans jamais toucher la proto-Terre, redistribue les flux de masse et de moment cinétique entre les réservoirs. Quatre chapitres la composent : le passage lui-même et sa géométrie dynamique de basse latitude, l'injection de matière superficielle proto-terrestre, le résultat central du passage — le tri orbital qui définit la fenêtre lunaire — et enfin les bilans qui ferment la rencontre.

Chapitre 6

Le passage non collisionnel

Conformément à sa définition (chapitre 1), B agit sur le système Terre-réservoir par son seul champ gravitationnel. Ce chapitre établit la fréquence de tels passages, leur géométrie, leur régime dynamique et le champ de forces exact qu'ils exercent.

6.1 Une interaction gravitationnelle sans contact

Pendant la phase de croissance des planètes telluriques, les embryons planétaires se croisent et subissent de nombreuses rencontres rapprochées. La section efficace des rencontres dont le périastre est inférieur à q s'écrit, focalisation gravitationnelle comprise,

$$\sigma(q) = \pi q^2 \left[1 + \frac{2GM_{\text{tot}}}{q v_{\infty}^2} \right], \quad M_{\text{tot}} = M_{\oplus} + M_B. \quad (6.1)$$

Soit $R_c = R_{\text{eq}} + R_{B,\text{eff}}$ la distance de contact et $\Theta = 2GM_{\text{tot}}/(R_c v_{\infty}^2)$ le paramètre de focalisation. Le rapport entre le nombre de passages rasants ($R_c < q < 2R_c$) et le nombre de collisions ($q < R_c$) vaut

$$\frac{\mathcal{N}_{\text{ras}}}{\mathcal{N}_{\text{coll}}} = \frac{\sigma(2R_c) - \sigma(R_c)}{\sigma(R_c)} = \frac{3 + \Theta}{1 + \Theta} \in [1, 3]. \quad (6.2)$$

Apport original de la théorie

Les passages rasants sont au moins aussi fréquents que les collisions, et jusqu'à trois fois plus fréquents lorsque la focalisation gravitationnelle est faible. Le mécanisme de la théorie ne repose donc pas sur un événement exceptionnel : il retient, dans la population naturelle des rencontres planétaires, celles qui ne se terminent pas par un contact. Les rencontres non collisionnelles sont par ailleurs reconnues comme un processus efficace de la dynamique Terre-Lune primitive [34] ; la théorie leur attribue ici un rôle antérieur et plus fondamental : réorganiser le disque d'où naît la Lune.

6.2 Définition géométrique du caractère non collisionnel

Le scénario est gravitationnel. La trajectoire de B ne touche pas la proto-Terre :

$$q_B > R_{\text{eq}} + R_{B,\text{eff}}, \quad (6.3)$$

où R_{eq} est le rayon équatorial de la proto-Terre en rotation, supérieur au rayon polaire, et $R_{B,\text{eff}}$ le rayon de B déformé par la marée terrestre. L'excentricité de la trajectoire hyperbolique relative est

$$e_B = 1 + \frac{q_B v_{\infty}^2}{GM_{\text{tot}}}. \quad (6.4)$$

La trajectoire traverse le plan du disque en deux nœuds situés à

$$r_{\text{nœud}}^{\pm} = \frac{q_B (1 + e_B)}{1 \pm e_B \cos \omega_B}. \quad (6.5)$$

Pour les configurations où la théorie exige que B ne traverse pas la partie dense du disque, on impose

$$R_{\text{out,dense}} < \min \left(r_{\text{nœud}}^+, r_{\text{nœud}}^- \right) = \frac{q_B (1 + e_B)}{1 + e_B |\cos \omega_B|}. \quad (6.6)$$

Pour une trajectoire quasi parabolique dont le périastre est au plus haut au-dessus du plan du disque ($\omega_B = \pi/2$), cette borne vaut $2q_B$.

Lecture physique

L'action de B est portée par son champ gravitationnel. La géométrie inclinée permet une forte perturbation du disque tout en maintenant la séparation physique entre B , la proto-Terre et la partie dense du disque : un disque dense de quelques rayons terrestres, cohérent avec le rayon de circularisation de l'équation (3.7), est entièrement compatible avec un passage à q_B de quelques $R_\oplus$.

6.3 Régime dynamique de la rencontre

La vitesse relative au périastre et la durée caractéristique de la rencontre sont

$$v_p = \sqrt{v_\infty^2 + \frac{2GM_{\text{tot}}}{q_B}}, \quad t_p \simeq \frac{q_B}{v_p}. \quad (6.7)$$

Le régime de réponse d'une région du disque de rayon r est mesuré par

$$\eta(r) = \Omega_K(r) t_p. \quad (6.8)$$

La notation distingue désormais deux durées qu'il ne faut pas confondre : $t_p = q_B/v_p$ est l'échelle périastrique, tandis que t_{eff} désigne la durée pendant laquelle le champ différentiel reste comparable à son maximum. La seconde vaut cinq à dix fois la première. Pour $\eta \ll 1$ la réponse est impulsive, pour $\eta \sim 1$ elle est résonante, pour $\eta \gg 1$ elle est adiabatique et le forçage s'atténue. Dans le cas de référence du tableau 4.2, l'échelle périastrique vaut $t_p \approx 26$ min et $\eta(a_{\text{Roche}}) \approx 0,4$: au voisinage du périastre, la région où s'assemble la Lune reçoit un forçage impulsif. Rapporté à la durée effective du forçage, $\eta(a_{\text{Roche}})$ dépasse l'unité et le régime devient résonant, ce qui justifie l'intégration complète plutôt qu'une impulsion. Pour la proto-Terre elle-même, le paramètre analogue $\eta_\oplus = \Omega_\oplus t_p$ est de l'ordre de l'unité lorsque la rotation est proche de la limite critique : la marée de B agit alors sur une échelle de temps voisine de la période de rotation, ce qui renforce le couplage entre le passage et la matière équatoriale.

6.4 Champ différentiel exact

Dans un repère centré sur la proto-Terre, l'accélération différentielle exacte due à B sur une parcelle située en $\mathbf{r}$ est

$$\mathbf{a}_{B,\text{diff}} = -GM_B \left[\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_B(t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_B(t)|^3} + \frac{\mathbf{r}_B(t)}{|\mathbf{r}_B(t)|^3} \right]. \quad (6.9)$$

Le premier terme est l'attraction directe de B , le second l'accélération de la proto-Terre elle-même vers B (terme indirect). Cette expression est utilisée sans développement multipolaire dans le régime rasant, où $|\mathbf{r}|$ et $|\mathbf{r}_B|$ sont comparables.

6.5 Couple exercé sur le disque

Le couple total de B sur le disque et la variation de moment cinétique qui en résulte sont

$$\mathcal{T}_{B \rightarrow D} = \int_D \mathbf{r} \times \mathbf{a}_{B,\text{diff}} dm, \quad \Delta \mathbf{L}_D = \int_{t_i}^{t_f} \mathcal{T}_{B \rightarrow D} dt + \Delta \mathbf{L}_{\text{flux}}, \quad (6.10)$$

où $\Delta \mathbf{L}_{\text{flux}}$ représente le moment cinétique transporté par la matière qui entre dans le disque ou le quitte pendant la rencontre. Les sorties dynamiques principales sont

$$\mathcal{O}_B = \{\Delta M_D, \Delta \mathbf{L}_D, \Delta e_D, \Delta i_D, \Delta R_{\text{out}}, \Delta T_D, \Delta \mathcal{G}\}. \quad (6.11)$$

6.6 Géométrie dynamique de basse latitude du passage

La géométrie retenue par la théorie est celle d'un passage *parallèle à la bande dynamique de basses latitudes* d'une proto-Terre oblate en rotation rapide, dans le sens de sa rotation. Elle réunit quatre effets favorables.

La latitude visée. Au périastre, le point de la proto-Terre situé à la verticale de B se trouve à la latitude

$$\lambda_B = \arcsin(\sin i_B \sin \omega_B), \quad (6.12)$$

où i_B est l'inclinaison de la trajectoire sur l'équateur rotationnel et ω_B l'argument du périastre. La condition de passage de basse latitude correspond à

$$|\lambda_B| \leq \lambda_c, \quad (6.13)$$

soit $i_B \lesssim \lambda_c$ pour $\omega_B = 90^\circ$. La grandeur λ_c définit une bande dynamique de basses latitudes autour de l'équateur rotationnel instantané de la proto-Terre. Sa valeur n'est pas imposée par l'obliquité actuelle ; elle est déterminée par le couplage entre rotation, aplatissement, marée de B et réponse du réservoir.

Le forçage équatorial est préservé. L'accélération de marée radiale varie comme $(3 \cos^2 \psi - 1)$, où ψ est l'angle au point sous B . À l'équateur, à la longitude du point visé, $\psi = \lambda_B$ et le forçage relatif vaut

$$F(\lambda_B) = \frac{3 \cos^2 \lambda_B - 1}{2}, \quad F(20^\circ) \approx 0,82. \quad (6.14)$$

Une légère inclinaison ne coûte donc que peu de forçage sur l'équateur.

L'aplatissement renforce l'action de B . Pour une proto-Terre oblate, la gravité effective équatoriale s'écrit, au premier ordre en J_2 ,

$$g_{\text{eff,eq}} = \frac{GM_\oplus}{R_{\text{eq}}^2} \left(1 + \frac{3}{2} J_2 \right) - \Omega_\oplus^2 R_{\text{eq}}. \quad (6.15)$$

Le seuil d'injection (chapitre 7) contient le facteur $(R_{\text{eq}}/q_B)^3$: un rayon équatorial plus grand de 10 à 20 % augmente le terme de marée de 33 à 73 %, précisément là où la gravité effective est la plus faible.

Le sens prograde prolonge le forçage. Si B passe dans le sens de rotation de la proto-Terre, une même longitude reste plus longtemps sous le bourrelet de marée. Avec $\Omega_B = v_p/q_B$ la vitesse angulaire de B au périastre, le rapport des durées de forçage prograde et rétrograde vaut

$$\frac{\tau_{\text{pro}}}{\tau_{\text{rétro}}} = \frac{\Omega_\oplus + \Omega_B}{\Omega_\oplus - \Omega_B}. \quad (6.16)$$

Pour $q_B = 3 R_\oplus$, $\Omega_B \approx 3,5 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$; pour une proto-Terre proche de sa rotation critique, $\Omega_\oplus \approx 1,2 \times 10^{-3} \text{ rad s}^{-1}$, et le rapport vaut environ 1,8. Ce mécanisme est l'analogue planétaire de l'efficacité des rencontres progrades mise en évidence pour les galaxies [47].

La géométrie reste compatible avec la non-traversée du disque dense. Avec $\omega_B = 90^\circ$, B passe au périastre à la hauteur $q_B \sin i_B$ au-dessus du plan équatorial, et ne recoupe ce plan qu'aux nœuds situés à environ $2q_B$ (équation (6.5)). Un réservoir dense s'étendant jusqu'à $5 R_\oplus$ n'est pas traversé dès que $q_B \gtrsim 2,5 R_\oplus$.

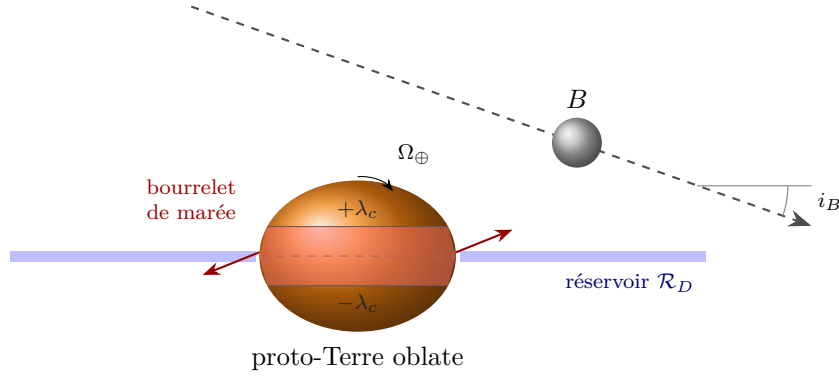


FIGURE 6.1 – Géométrie de basses latitudes : B passe sur une trajectoire faiblement inclinée sur l'équateur rotationnel d'une proto-Terre oblate, dans le sens de sa rotation. Le bourrelet de marée se forme dans la bande dynamique de basses latitudes, où la gravité effective est minimale ; le réservoir dense reste en deçà des nœuds de la trajectoire (échelle non respectée).

Effet sur le réservoir. Les lois d'échelle établies pour des rencontres entre un disque de particules et un perturbateur sur trajectoire parabolique coplanaire et prograde indiquent un rayon de troncature

$$r_{\text{tr}} \approx 0,28 q_B \left(\frac{M_B}{M_{\oplus}} \right)^{-0,32} \quad (6.17)$$

[35], soit $r_{\text{tr}} \approx 0,6 q_B$ pour $M_B = 0,1 M_{\oplus}$. La bande dynamique de basses latitudes prograde est donc la plus active du domaine des paramètres : elle maximise à la fois l'injection et le tri orbital. La fraction échappée η_{esc} (chapitre 8) est la variable de contrôle qui délimite, dans cette bande, les passages favorables.

Idée physique

La couche arrachée est la plus externe, donc la moins dense : du silicate déjà appauvri en métal Fe–Ni et en éléments sidérophiles par la formation du noyau. Cela n'implique pas un appauvrissement en FeO silicaté, qui reste une contrainte propre de la composition lunaire.

Conséquence observable

La matière injectée porte la signature de la couche silicatée externe des basses latitudes : appauvrissement en métal, en Ni, Co, W et V hérité de la formation du noyau terrestre, et enrichissement relatif en éléments incompatibles si la couche est différenciée. Les traceurs de la partie VII testent directement cette signature.

6.7 Réservoir de moment cinétique porté par B

Dans le repère barycentrique du couple Terre– B , le moment cinétique orbital relatif de la rencontre est

$$L_{B,\text{rel}} = \mu_r \sqrt{GM_{\text{tot}} q_B (1 + e_B)}, \quad \mu_r = \frac{M_{\oplus} M_B}{M_{\text{tot}}}. \quad (6.18)$$

Pour $M_B = 0,1 M_{\oplus}$, $q_B = 2 R_{\oplus}$ et $e_B = 1$, on obtient $L_{B,\text{rel}} \approx 5,7 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$, soit environ $1,6 L_{\text{EM}}$. La fraction échangée avec le système Terre–disque,

$$\chi_J = \frac{|\Delta J_{\oplus D}|}{L_{B,\text{rel}}}, \quad (6.19)$$

est une sortie de la Phase B du programme numérique.

Apport original de la théorie

Sans aucune collision, la trajectoire de B porte un moment cinétique de l'ordre de celui du système Terre–Lune. Le passage rasant peut donc jouer, par le seul couple gravitationnel, le rôle que le scénario d'impact attribue à la collision : fixer le budget de moment cinétique du système Terre–disque. L'échange peut se faire dans les deux sens ; si la proto-Terre en rotation rapide porte un spin supérieur à L_{EM} (tableau 4.2), la trajectoire de B peut en recevoir une partie.

6.8 Intégrité de B pendant la rencontre

La marée terrestre à la surface de B est caractérisée par

$$\tau_B = 2 \frac{M_{\oplus}}{M_B} \left(\frac{R_B}{d} \right)^3, \quad (6.20)$$

rapport entre l'accélération de marée et la gravité propre de B . La distance de Roche de B autour de la proto-Terre est

$$d_{R,B} \simeq 2,456 \left(\frac{3M_{\oplus}}{4\pi\rho_B} \right)^{1/3} \approx 2,75 R_{\oplus} \quad (\rho_B = 3,93 \text{ g cm}^{-3}). \quad (6.21)$$

La valeur $d_{R,B} \simeq 2,75 R_{\oplus}$ sert de repère de marée statique pour B . Elle ne constitue pas une frontière absolue : la réponse réelle dépend de la durée du passage, de la structure interne, du spin et de la cohésion effective de B .

En première approximation, pour $q_B \gtrsim d_{R,B}$, B traverse la rencontre sans perte de masse significative ; pour $q_B < d_{R,B}$, une fraction de sa matière peut être cédée au disque ($M_{B \rightarrow D} > 0$) et doit être suivie par la contrainte isotopique de la section 14.4. Le calcul du Niveau I s'arrête lorsque

$$|\mathbf{a}_{B,\text{diff}}| < a_{\text{tol}} \quad (6.22)$$

sur l'ensemble du système Terre–disque, c'est-à-dire lorsque le forçage différentiel de B devient dynamiquement négligeable.

La rotation de B au premier ordre. La rotation propre de B n'affecte pas son champ de marée au premier ordre, qui ne dépend que de sa masse et de la distance. Elle joue sur deux quantités seulement : sa propre limite de dislocation, légèrement abaissée s'il tourne vite, et la vitesse initiale de la matière qu'il cède. Ces effets sont secondaires dans le domaine viable et ne modifient pas les conclusions du chapitre. Le spin $\mathbf{S}_B$ est donc conservé comme paramètre descriptif de l'état de B (équation (4.12)), mais il n'entre pas dans le calcul du tri orbital.

6.9 Après le passage : retour au problème héliocentrique

À la fin de la rencontre locale, B n'appartient plus au système Terre–disque. Son état pertinent n'est plus son périastre géocentrique, mais son orbite héliocentrique post-passage $\mathcal{H}_{B,1}$ définie par l'équation (4.14). Le problème se décompose donc en deux niveaux :

$$\boxed{\text{niveau local : } \Theta_I \rightarrow \mathcal{D}_1, \quad \text{niveau héliocentrique : } \mathcal{H}_{B,1} \rightarrow B \in \mathcal{P}_{\text{elim}}.} \quad (6.23)$$

Le premier niveau calcule la réorganisation du réservoir circumterrestre ; le second vérifie que l'orbite laissée à B peut être diffusée, déstabilisée puis éliminée dans une instabilité globale.

Contrôle quantitatif

Le passage près de la Terre ne suffit pas à lui seul à faire disparaître B . La disparition de B doit être testée par des intégrations héliocentriques incluant au minimum le Soleil, les planètes en croissance et les géantes migrantes. La théorie demande donc deux fermetures : une fermeture locale du bilan Terre–disque– B , puis une fermeture héliocentrique montrant que B n’a pas à survivre dans le Système solaire final.

Chapitre 7

Injection de matière superficielle proto-terrestre

7.1 L'océan magmatique et la bande intertropicale

Avant toute mise en équation, il vaut la peine de décrire la scène, car la géométrie du phénomène se comprend sans calcul et elle commande tout le reste.

L'état de la surface. La proto-Terre considérée ici n'a pas de croûte solide au sens actuel. Sa différenciation est déjà faite : le fer métallique, le nickel, le cobalt et les éléments sidérophiles sont descendus vers le centre et forment le noyau. Ce qui reste au-dessus est un manteau silicaté, chaud, largement fondu, dont la partie supérieure constitue un océan magmatique. Sa surface n'est pas lisse. Elle est parcourue d'une croûte mince, brisée, constamment reformée et constamment engloutie, dont l'aspect le plus proche que nous connaissions est celui des coulées basaltiques de type *aa* : un pavage de blocs scoriacés porté par une masse fluide, qui se fracture dès qu'il est sollicité. Cette texture n'est pas un détail pittoresque. Elle signifie que la cohésion mécanique de la surface est négligeable devant la gravité, et donc que la seule chose qui retient la matière en place est le poids effectif qui s'exerce sur elle.

Pourquoi une bande, et pourquoi celle-là. Deux effets se combinent, et tous deux sont maximaux au même endroit.

Le premier est la rotation. Sur un corps qui tourne vite, l'accélération centrifuge s'oppose à la gravité proportionnellement au carré du cosinus de la latitude. Elle est donc nulle aux pôles et maximale à l'équateur. Le poids effectif est déjà le plus faible dans la ceinture équatoriale avant même que B n'arrive.

Le second est la marée de B . Le champ différentiel tire la matière vers l'extérieur au voisinage du point situé directement sous B , et vers l'intérieur au-delà d'une distance angulaire de $54,7^\circ$ de ce point. Si B passe avec une faible inclinaison, son point sous-jacent balaie précisément les basses latitudes.

Les deux effets se superposent donc dans la même ceinture, et nulle part ailleurs. C'est de là, et de là seulement, que la matière peut partir.

La condition de soulèvement. À l'équateur, la matière quitte la surface lorsque la somme de la composante centrifuge et de la composante radiale de la marée dépasse la gravité. En divisant par $GM_\oplus/R_{\text{eq}}^2$, cette condition prend une forme sans dimension remarquablement simple :

$$\boxed{2\mu_B \left(\frac{R_{\text{eq}}}{q_B}\right)^3 + \tilde{\omega}^2 \geq 1.} \quad (7.1)$$

Elle se lit directement. Le second terme est la part fournie par la rotation propre, le premier la part fournie par B . Ni l'une ni l'autre ne suffit seule : une proto-Terre en rotation critique atteint tout juste l'égalité sans B , et B seul ne soulève rien sur un corps lent. Le soulèvement est un effet conjoint, et c'est pourquoi le chemin étudié exige les deux conditions à la fois.

L'étendue de la bande. En reprenant la même comparaison à la latitude λ , où la centrifuge varie en $\cos^2 \lambda$ et la marée en $3 \cos^2 \lambda - 1$, la zone soulevée s'étend jusqu'à la latitude λ_{max} solution de

$$\mu_B \left(\frac{R_{\text{eq}}}{q_B}\right)^3 (3 \cos^2 \lambda - 1) \geq 1 - \tilde{\omega}^2 \cos^2 \lambda. \quad (7.2)$$

Le résultat est le même sur tout le domaine viable, ce qui n'allait pas de soi :

$\tilde{\omega}$	$R_{\text{eq}}/R_{\oplus}$	μ_B	λ_{max}
0,95	2,0	0,5	22,6°
0,97	2,1	0,4	23,5°
0,97	2,0	0,5	24,4°
0,97	1,9	0,6	24,8°
0,99	2,0	0,5	26,1°

Idée physique

[Une bande intertropicale] La zone d'où part la matière s'étend, dans tout le domaine viable, entre 23° et 26° de latitude de part et d'autre de l'équateur. C'est, à un degré près, la bande intertropicale terrestre actuelle. La coïncidence n'a évidemment aucune signification causale, mais elle donne une image juste et immédiatement parlante : la matière dont la Lune est faite ne vient pas de toute la surface de la proto-Terre, elle vient d'une ceinture équatoriale large d'environ un quart de la distance du pôle. Tout le reste de la surface reste en place.

Ce que cela implique pour la composition. La conséquence géochimique suit immédiatement, et elle n'est pas une hypothèse supplémentaire. La matière soulevée est celle du sommet de l'océan magmatique, donc du silicate dont le métal est déjà parti. Sa pauvreté en fer, en nickel et en éléments sidérophiles n'est pas un ingrédient qu'il faut ajouter au modèle : c'est une propriété de l'endroit d'où elle part. Le mécanisme qui fixe la masse et celui qui fixe la composition sont donc le même mécanisme, et c'est l'argument le plus économique de toute la théorie.

Le réservoir préexistant fournit l'essentiel de la matière. Ce chapitre décrit le second canal, plus limité : l'arrachement, par la marée de B , de matière superficielle des basses latitudes.

7.2 Rôle de la rotation terrestre

Le disque préexistant permet à la théorie de fonctionner même si la rencontre n'injecte qu'une fraction de matière nouvelle. La rotation proto-terrestre garde un rôle central pour la sélection de matière aux basses latitudes. La gravité effective monopolaire équatoriale et la latitude dynamique sont

$$g_{\text{eff,eq}} \simeq \frac{GM_{\oplus}}{R_{\text{eq}}^2} (1 - \tilde{\omega}^2), \quad \lambda_{\Omega} = \arcsin(\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\boldsymbol{\Omega}}_{\oplus}). \quad (7.3)$$

La source candidate est une bande de basses latitudes autour de l'équateur rotationnel instantané de la proto-Terre.

7.3 Seuil d'injection

La matière équatoriale est entraînée vers le disque lorsque la projection radiale de l'accélération de marée de B , d'ordre $2F(\lambda_B)GM_B R_{\text{eq}}/q_B^3$, dépasse la gravité effective (7.3). Le seuil s'écrit

$$1 - \tilde{\omega}^2 \lesssim 2F(\lambda_B) \frac{M_B}{M_{\oplus}} \left(\frac{R_{\text{eq}}}{q_B} \right)^3 \quad (7.4)$$

À latitude nulle, $F(0) = 1$: pour $M_B = 0,1 M_{\oplus}$ et $q_B = 2 R_{\text{eq}}$, il donne $\tilde{\omega} > 0,987$; pour $M_B = 0,5 M_{\oplus}$ et $q_B = 2,5 R_{\text{eq}}$, $\tilde{\omega} > 0,967$. Cette estimation reste statique ; pour une proto-Terre fortement oblate ou proche de la rupture, le calcul doit utiliser le potentiel complet $\Phi_{\oplus}$. La Phase B la remplace par le traitement dynamique de la marée, gouverné par $\eta_{\oplus}$.

Lecture physique

L'injection de matière proto-terrestre par B est d'autant plus efficace que la proto-Terre est proche de sa rotation critique : rotation rapide et passage rasant agissent ensemble. Le disque préexistant fournit l'essentiel du réservoir ; la matière injectée l'enrichit.

7.4 Potentiel transitoire

Dans le repère centré sur la proto-Terre et tournant avec elle, un potentiel instantané de diagnostic est

$$\Phi_*(\mathbf{r}, t) = \Phi_{\oplus}(\mathbf{r}) - \frac{GM_B}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_B(t)|} + GM_B \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_B(t)}{|\mathbf{r}_B(t)|^3} - \frac{1}{2} |\boldsymbol{\Omega}_{\oplus} \times \mathbf{r}|^2, \quad (7.5)$$

dont le gradient redonne l'accélération (6.9) augmentée des termes d'entraînement. Les points-selles instantanés vérifient

$$\nabla \Phi_*(\mathbf{r}_{\text{col}}, t) = \mathbf{0} \quad (7.6)$$

et localisent les passages gravitationnels transitoires du côté proche et du côté opposé à B .

7.5 Flux de matière injectée

La sortie matériellement pertinente et la masse totale injectée sont

$$\frac{dM_{\oplus \rightarrow D}}{d\lambda_{\Omega} dz dt}, \quad M_{\oplus \rightarrow D} = \iiint \frac{dM_{\oplus \rightarrow D}}{d\lambda_{\Omega} dz dt} d\lambda_{\Omega} dz dt, \quad (7.7)$$

où z mesure la profondeur d'origine.

Idée physique

La préexistence du disque transforme le problème : la matière séparée de la proto-Terre devient un flux d'enrichissement du réservoir circumterrestre, plutôt que l'unique origine de ce réservoir.

Chapitre 8

La fenêtre lunaire : le passage comme tri orbital

Ce chapitre formule le résultat central du passage. Le réservoir circumterrestre est déjà massif avant la rencontre ; la fonction de B devient alors très précise :

Formulation centrale

Le disque secondaire circumterrestre est déjà massif avant la rencontre. Le passage non collisionnel de B agit comme un *mécanisme de tri orbital* : son couple gravitationnel redistribue le moment cinétique du disque. Une fraction de la matière est déplacée vers des états liés dont le moment cinétique permet une circularisation au-delà de la limite de Roche ; une fraction de plus faible moment cinétique réaccrète sur la proto-Terre, tandis que les éléments trop énergétiques peuvent s'échapper. La Lune s'accrète à partir de la cohorte liée conservée dans la fenêtre satellitaire.

8.1 Critère d'appartenance à la fenêtre lunaire

Un élément de matière appartient à la fenêtre lunaire s'il vérifie simultanément

$$\varepsilon < 0, \quad q_p > R_{\text{eq}}, \quad r_{\text{circ}} = \frac{j^2}{GM_{\oplus}} \geq a_{\text{Roche}}. \quad (8.1)$$

Ces trois conditions disent respectivement : la matière reste liée à la Terre ; elle évite une réaccrétion immédiate sur la proto-Terre ; son moment cinétique lui permet, après circularisation, de rester dans la région où l'accrétion satellitaire peut se développer. Ici ε est l'énergie orbitale spécifique, q_p la distance au périégée et j le moment cinétique spécifique.

8.2 Une relation géométrique entre les trois conditions

Pour une orbite képlérienne liée de demi-grand axe a et d'excentricité e ,

$$r_{\text{circ}} = a(1 - e^2) = q_p(1 + e), \quad q_p \leq r_{\text{circ}} < 2q_p \quad (8.2)$$

(démonstration en annexe A.4). La condition $r_{\text{circ}} \geq a_{\text{Roche}}$ entraîne donc $q_p > a_{\text{Roche}}/2 \approx 1,45 R_{\oplus}$: la condition de non-réaccrétion est presque automatiquement satisfaite, sauf pour une proto-Terre très aplatie. *C'est le moment cinétique qui décide.* Pour les éléments inclinés, on utilise la projection j_z sur le moment cinétique final du réservoir, car les collisions de relaxation compensent les composantes perpendiculaires : $r_{\text{circ}} = j_z^2/(GM_{\oplus})$.

8.3 Mesure du succès du passage

La grandeur qui mesure directement le succès du passage est la fraction de masse placée dans la fenêtre lunaire :

$$\eta_L = \frac{M(\varepsilon < 0, q_p > R_{\text{eq}}, r_{\text{circ}} \geq a_{\text{Roche}})}{M_{D,0}}. \quad (8.3)$$

Les autres destins sont mesurés par

$$\begin{aligned} \eta_{\text{reaccr}} &= \frac{M_{\text{reaccr}}}{M_{D,0}}, & \eta_{\text{esc}} &= \frac{M_{\text{esc}}}{M_{D,0}}, & \eta_{D \rightarrow B} &= \frac{M_{\rightarrow B}}{M_{D,0}}, \\ \eta_{\text{in}} &= \frac{M(\varepsilon < 0, q_p > R_{\text{eq}}, r_{\text{circ}} < a_{\text{Roche}})}{M_{D,0}}. \end{aligned} \quad (8.4)$$

La fraction η_{in} forme le disque intérieur à Roche : elle n'est pas perdue et peut nourrir l'accrétion lunaire plus tard par étalement visqueux [15]. La partition est complète :

$$\boxed{\eta_L + \eta_{\text{in}} + \eta_{\text{reaccr}} + \eta_{\text{esc}} + \eta_{D \rightarrow B} = 1.} \quad (8.5)$$

Une partie du réservoir situé au-delà de Roche satisfait déjà le critère (8.1) avant la rencontre. La contribution propre de B est donc

$$\Delta\eta_L = \eta_L - \eta_L^{(0)}, \quad \eta_L^{(0)} = \frac{M(r > a_{\text{Roche}})}{M_{D,0}} \text{ avant la rencontre,} \quad (8.6)$$

mesurée par comparaison avec un calcul témoin sans B .

8.4 L'objectif numérique

Le véritable objectif numérique de la théorie s'écrit

$$\boxed{(M_B, q_B, v_\infty, i_B, \omega_B, \mathcal{D}_0) \longrightarrow (\eta_L, \Delta\eta_L, \eta_{\text{in}}, \eta_{\text{reaccr}}, \eta_{\text{esc}}, L_{D,1}, M_{D,1}).} \quad (8.7)$$

Le passage réussi n'est pas celui qui perturbe le plus fortement le système. C'est celui qui maximise une fenêtre :

$$\boxed{\eta_L \text{ élevé,} \quad \eta_{\text{esc}} \text{ modéré,} \quad M_{\text{reaccr}} \text{ compatible,}} \quad (8.8)$$

tout en fermant le bilan de moment cinétique (9.5).

8.5 Anatomie du tri : l'impulsion tangentielle

Considérons un élément sur une orbite circulaire de rayon r_0 , qui reçoit une impulsion tangentielle Δv_t . On pose $\delta = \Delta v_t / v_K(r_0)$. Son rayon de circularisation devient

$$r_{\text{circ}} = r_0 (1 + \delta)^2, \quad (8.9)$$

et les trois frontières du tri s'écrivent (annexe A.5) :

$$\delta_{\text{re}}(r_0) = \sqrt{\frac{2R_{\text{eq}}}{r_0 + R_{\text{eq}}}} - 1, \quad \delta_L(r_0) = \sqrt{\frac{a_{\text{Roche}}}{r_0}} - 1, \quad \delta_{\text{esc}} = \sqrt{2} - 1 \approx 0,414. \quad (8.10)$$

Un élément réaccrète si $\delta < \delta_{\text{re}}$, rejoint le disque intérieur si $\delta_{\text{re}} < \delta < \delta_L$, entre dans la fenêtre lunaire si $\delta_L \leq \delta < \delta_{\text{esc}}$ et s'échappe au-delà.

TABLE 8.1 – Frontières du tri orbital pour une impulsion tangentielle ($R_{\text{eq}} = R_\oplus$, $a_{\text{Roche}} = 2,9 R_\oplus$).

$r_0/R_\oplus$	δ_{re} (réaccrétion)	δ_L (fenêtre lunaire)	δ_{esc} (échappement)
2,0	-0,18	+0,20	+0,41
2,5	-0,24	+0,08	+0,41
3,0	-0,29	-0,02	+0,41
4,0	-0,37	-0,15	+0,41
5,0	-0,42	-0,24	+0,41

Une impulsion purement radiale ne modifie pas j , donc pas r_{circ} : elle change l'excentricité et l'énergie, et peut conduire à la réaccrétion ou à l'échappement, mais elle ne déplace pas un élément vers la fenêtre lunaire. *Le tri vers la fenêtre est gouverné par le couple*, c'est-à-dire par la composante tangentielle de l'impulsion.

8.6 Impulsion de marée : forme analytique et borne d'ordre de grandeur

L'impulsion reçue par un élément du réservoir est donnée par la forme close de l'annexe A.6, valable sous les trois hypothèses énoncées : trajectoire rectiligne, forçage impulsif, particule fixe. L'approximation au premier ordre $\Delta \mathbf{v} \propto (0, y, -z)$ n'est fiable que pour $r \ll q_B$; elle perd toute précision dès $r/q_B \gtrsim 0,3$ et ne doit pas servir de référence dans la région qui alimente la fenêtre lunaire.

Pour fixer les ordres de grandeur, on utilise la borne

$$\frac{\Delta v}{v_K} \sim \sqrt{2} \frac{\mu_B}{\sqrt{1 + \mu_B}} \left(\frac{r}{q_B} \right)^{3/2} \quad (8.11)$$

(annexe A.6). Pour $\mu_B = 0,1$, l'amplitude vaut environ $0,13 (r/q_B)^{3/2}$; pour $\mu_B = 0,3$, environ $0,37 (r/q_B)^{3/2}$. Le signe de la composante tangentielle alterne avec l'azimut de l'élément par rapport à B : une partie du réservoir gagne du moment cinétique, une autre en perd. C'est littéralement le tri orbital.

La correction de courbure hyperbolique est traitée en Phase B par intégration directe sur la vraie conique, et l'écart avec la forme close (A.4) est une sortie du calcul. C'est l'objet de la porte $\mathcal{D}_{\text{imp}}$ définie ci-dessous.

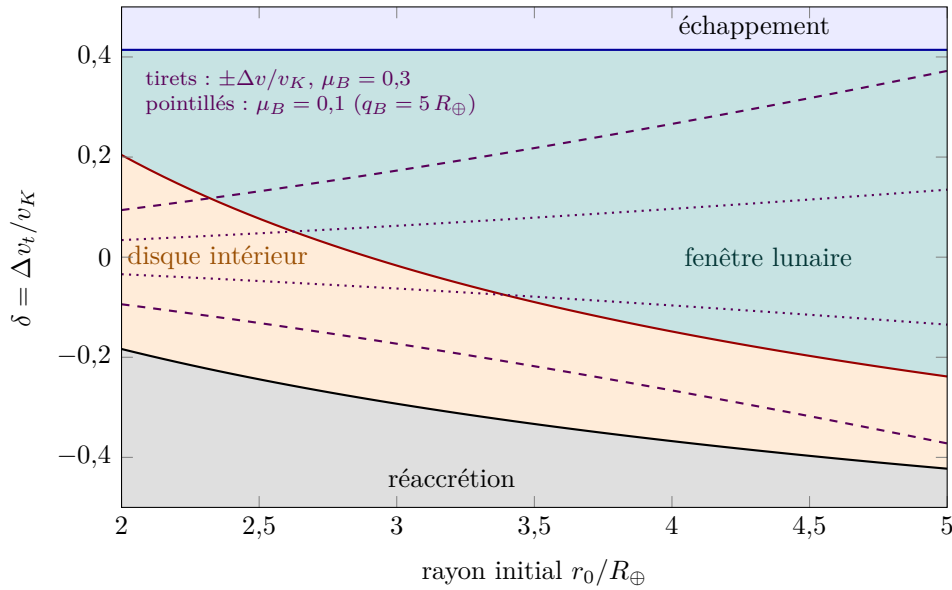


FIGURE 8.1 – Carte analytique du tri orbital pour une impulsion tangentielle : réaccrétion, disque intérieur à Roche, fenêtre lunaire et échappement, en fonction du rayon initial r_0 et de l'impulsion relative δ . Les courbes violettes donnent l'amplitude d'ordre de grandeur de l'impulsion de marée (8.11) pour un passage à $q_B = 5 R_\oplus$. Carte d'ordre de grandeur, que la Phase B remplace par le calcul exact.

Contrôle quantitatif

La figure 8.1 montre que la fenêtre lunaire est accessible : pour $\mu_B \sim 0,3$ et un passage à $q_B = 5 R_\oplus$, la matière initialement vers $2,5\text{--}3 R_\oplus$ reçoit des impulsions qui la font entrer dans la fenêtre, sans atteindre le seuil d'échappement ni celui de réaccrétion. Les limites exactes de cette région sont une sortie de la Phase B.

8.7 Du tri orbital au satellite dominant

Le tri orbital donne aussi une explication physique à la formation d'un satellite dominant. Si B excite un réservoir contenant déjà des agrégats ou des lunules, il peut provoquer

$$\begin{aligned} \text{excitation des orbites} &\rightarrow \text{croisements orbitaux} \rightarrow \text{collisions entre corps circumterrestres} \\ &\rightarrow \text{coalescence} \rightarrow f_{\text{dom}} \rightarrow 1. \end{aligned} \quad (8.12)$$

Les collisions concernent ici la matière du réservoir et ses agrégats ; la rencontre Terre- B demeure non collisionnelle. Les simulations à N corps d'un disque circumterrestre montrent d'ailleurs qu'un tel disque tend à former un satellite unique [33].

Conséquence observable

Dans les simulations de Phase C, le nombre de grands corps survivants doit décroître après le passage, et la masse satellitaire doit se concentrer dans un corps dominant : $N_{\text{sat}} \rightarrow 1$, $f_{\text{dom}} \rightarrow 1$.

Chapitre 9

Bilans de la rencontre

La rencontre s'achève lorsque le forçage de B devient négligeable. Ce chapitre ferme ses bilans de masse et de moment cinétique, dans le langage des réservoirs : la masse du réservoir se répartit selon la partition (8.5), et le moment cinétique total (4.6) est conservé.

9.1 Bilan de masse

Le disque post-rencontre vérifie

$$M_{D,1} = M_{D,0} + M_{\oplus \rightarrow D} + M_{B \rightarrow D} - M_{\text{reaccr}} - M_{\text{esc}} - M_{\rightarrow B}. \quad (9.1)$$

Il se décompose par provenance, chaque terme étant net des pertes subies par la matière correspondante :

$$M_{D,1} = M_{D,1}^{(0)} + M_{D,1}^{(\oplus)} + M_{D,1}^{(B)}, \quad (9.2)$$

où $M_{D,1}^{(0)}$ est la masse du disque préexistant conservée dans le disque réorganisé, $M_{D,1}^{(\oplus)}$ la masse proto-terrestre injectée et retenue, et $M_{D,1}^{(B)}$ la masse éventuellement cédée par B et retenue. Cette décomposition alimente directement les fractions géochimiques du chapitre 13.

9.2 Bilan de moment cinétique

Le bilan est écrit dans le repère barycentrique du couple Terre- B , inertiel à l'échelle de la rencontre (le couple solaire est négligeable sur la durée t_p). Le repère géocentrique de l'équation (6.9) n'étant pas inertiel, il sert au calcul des trajectoires mais pas à la fermeture du bilan. Avant et après la rencontre,

$$J_{\text{avant}} = S_{\oplus,0} + S_{B,0} + L_{D,0} + L_{\text{orb},0}, \quad (9.3)$$

$$J_{\text{après}} = S_{\oplus,1} + S_{B,1} + L_{D,1} + L_{\text{orb},1} + L_{\text{esc}}, \quad (9.4)$$

où L_{orb} est le moment orbital du mouvement relatif Terre- B et S_B le spin de B , modifié par les couples de marée. La fermeture exige

$$J_{\text{avant}} = J_{\text{après}} \quad (9.5)$$

et le système Terre-disque laissé par le passage est caractérisé par

$$J_{\oplus D,1} = S_{\oplus,1} + L_{D,1}. \quad (9.6)$$

Contrôle quantitatif

Le transfert de moment cinétique vers la trajectoire de B est une sortie de fermeture du bilan pendant la rencontre. Le diagnostic central est l'état Terre-disque produit après le passage, $J_{\oplus D,1}$, à comparer au moment cinétique du système Terre-Lune.

Rappel didactique

À la fin de la rencontre, B a cessé d'agir. Le réservoir circumterrestre a été trié : une cohorte liée occupe la fenêtre lunaire, une autre forme le disque intérieur, une partie a réaccrété ou s'est échappée. La partie suivante suit l'évolution de ce réservoir, depuis son alimentation

avant la rencontre jusqu'à l'accrétion de la Lune.

Sixième partie

Le disque secondaire, réservoir évolutif

Le disque secondaire n'est pas traité ici comme un objet figé, mais comme un réservoir évolutif $\mathcal{R}_D(t)$: il est alimenté, il transporte, il se refroidit, il condense, il forme des agrégats, il est trié par le passage de B , puis il se relaxe et accrète la Lune. Son état à chaque instant combine des composantes de natures différentes,

$$\mathcal{R}_D(t) = \mathcal{D}_{\text{gaz}}(t) \cup \mathcal{D}_{\text{multiphase}}(t) \cup \mathcal{D}_{\text{particulaire}}(t) \cup \mathcal{G}(t), \quad (9.7)$$

où $\mathcal{G}(t)$ désigne la population d'agrégats et de lunules. Les trois chapitres de cette partie suivent ce réservoir avant, pendant et après le passage.

Chapitre 10

Alimentation et structure du réservoir avant le passage

10.1 Origine accrétionnelle du réservoir

10.1.1 Apport de matière dans la sphère de Hill

Le rayon de Hill de la proto-Terre sur son orbite héliocentrique s'écrit

$$R_H = a_{\oplus} \left(\frac{M_{\oplus}}{3M_{\odot}} \right)^{1/3}. \quad (10.1)$$

La matière qui pénètre dans cette région peut posséder un moment cinétique géocentrique non nul. L'accrétion de galets transmet un moment cinétique prograde [9, 10], et les simulations hydrodynamiques résolvent les flux de gaz et de galets autour d'embryons rocheux jusqu'à une masse terrestre [23]. La physique générale des disques d'accrétion relie ensuite dissipation et transport du moment cinétique [8].

Le bilan de masse du disque s'écrit

$$\frac{dM_D}{dt} = \dot{M}_{\text{in}} - \dot{M}_{\oplus} - \dot{M}_{\text{out}}, \quad (10.2)$$

où $\dot{M}_{\text{in}}$ est donné par l'équation (3.8), $\dot{M}_{\oplus}$ désigne la réaccrétion sur la proto-Terre et $\dot{M}_{\text{out}}$ les pertes vers l'extérieur.

10.1.2 Masse et densité surfacique

La masse instantanée du disque et son rapport à la masse proto-terrestre sont

$$M_D(t) = 2\pi \int_{R_{\text{in}}(t)}^{R_{\text{out}}(t)} \Sigma(r, t) r dr, \quad \mu_D(t) = \frac{M_D(t)}{M_{\oplus}}. \quad (10.3)$$

Lecture physique

M_D est une sortie du bilan d'alimentation et de pertes. Le rapport d'environ 10^{-4} obtenu pour les planètes géantes dans des modèles alimentés en continu [12] est une référence astrophysique ; il ne fixe pas la valeur de μ_D pour la proto-Terre, dont le mode d'alimentation est différent (section 3.3).

10.1.3 Moment cinétique apporté par l'accrétion

Pour une surface de contrôle fermée $\mathcal{S}_H$ entourant la région d'influence terrestre, de normale sortante $\mathbf{n}$, le flux entrant de moment cinétique est

$$\dot{L}_{\text{in}} = - \oint_{\mathcal{S}_H} \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{v})_z (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS, \quad (10.4)$$

le signe moins rendant positif un apport entrant. Le bilan de moment cinétique du disque est

$$\frac{dL_D}{dt} = \dot{L}_{\text{in}} - \dot{L}_{\oplus} - \dot{L}_{\text{out}} + \mathcal{T}_{\oplus D} + \mathcal{T}_{\odot D}, \quad (10.5)$$

avec $\mathcal{T}_{\oplus D}$ et $\mathcal{T}_{\odot D}$ les couples exercés par la proto-Terre et par le Soleil.

10.1.4 Origine du spin proto-terrestre

L'accrétion de galets peut transmettre un moment cinétique prograde au corps central [9, 10]. La rotation de la proto-Terre appartient donc au même problème d'accrétion que le disque. On définit la rotation réduite

$$\tilde{\omega} = \frac{\Omega_{\oplus}}{\sqrt{GM_{\oplus}/R_{\text{eq}}^3}}. \quad (10.6)$$

Pour une contraction approximativement conservatrice du spin,

$$S_{\oplus} \simeq k M_{\oplus} R_{\text{eq}}^2 \Omega_{\oplus} \simeq \text{constante} \implies \tilde{\omega} \propto R_{\text{eq}}^{-1/2} \quad (10.7)$$

lorsque k et $M_{\oplus}$ varient peu : la contraction thermique d'une proto-Terre chaude la rapproche de la rotation critique.

Idée physique

Le disque et le spin terrestre ne sont pas deux réservoirs indépendants ajoutés l'un à l'autre. Ils résultent tous deux de la manière dont matière et moment cinétique sont distribués pendant la croissance de la proto-Terre ; le canal $\dot{M}_{\text{rot}}$ les relie directement.

10.2 Structure radiale

10.2.1 Rayon interne

Le rayon interne correspond à la transition entre la proto-Terre ou son enveloppe dense et un régime réellement orbital :

$$R_{\text{in}} \simeq R_{\text{tr}}. \quad (10.8)$$

Cette transition dépend de la pression, de la rotation, de la température et, si un champ magnétique significatif est présent, de contraintes magnétohydrodynamiques. Pour une proto-Terre proche de la rotation critique, R_{tr} tend vers R_{eq} .

10.2.2 Rayon externe

Le rayon externe est paramétré par

$$R_{\text{out}} = \xi_H R_H, \quad 0 < \xi_H < 1. \quad (10.9)$$

Pour les disques circumplanétaires de planètes géantes, la troncature par les couples solaires conduit à $\xi_H \approx 0,3\text{--}0,4$ [26, 27] ; dans la présente théorie, ξ_H est une sortie de la dynamique héliocentrique et des conditions d'alimentation. L'essentiel de la masse d'un disque alimenté en solides se concentre toutefois bien à l'intérieur de ce bord, au voisinage du rayon de circularisation de la matière capturée.

La marée solaire ne déforme pas le disque. Le rayon de Laplace, où le Soleil prend le pas sur le bourrelet équatorial, se situe entre 26 et 34 rayons terrestres pour une proto-Terre aplatie. Le réservoir s'arrêtant à $2,9 R_{\oplus}$, il est entièrement dans le domaine où le bourrelet domine, d'un facteur dix. La précession du nœud y est de vingt-quatre heures au bord interne et de quatre-vingt-dix heures au bord externe : le disque se met à plat dans le plan équatorial en quelques jours, bien avant l'arrivée de B . Cette mise à plat est cohérente avec ce que dit la littérature du domaine, y compris [34]. La question de l'alignement du disque sur l'équateur rotationnel instantané de la proto-Terre est donc close : elle est acquise avant la rencontre.

10.2.3 Limite de Roche et orbite synchrone

Pour une densité satellitaire de référence ρ_s , la limite de Roche fluide est

$$a_{\text{Roche}} \simeq 2,456 \left(\frac{3M_{\oplus}}{4\pi\rho_s} \right)^{1/3} \approx 2,9 R_{\oplus} \quad (\rho_s = 3,34 \text{ g cm}^{-3}). \quad (10.10)$$

Son rôle est distinct de celui de R_{in} :

$$R_{\text{in}} \neq a_{\text{Roche}}. \quad (10.11)$$

Un second rayon joue un rôle dynamique essentiel, l'orbite synchrone

$$a_{\text{sync}} = \left(\frac{GM_{\oplus}}{\Omega_{\oplus}^2} \right)^{1/3} \approx 2,0\text{--}2,3 R_{\oplus} \quad (P_{\oplus} = 4\text{--}5 \text{ h}). \quad (10.12)$$

Pour une proto-Terre en rotation rapide, $a_{\text{sync}} < a_{\text{Roche}}$: tout corps assemblé au-delà de la limite de Roche migre vers l'extérieur sous l'effet des marées terrestres.

Lecture physique

Un disque peut occuper la région intérieure à la limite de Roche. Cette limite contrôle la survie et l'assemblage des grands agrégats autogravitants ; elle est centrale pour l'accrétion lunaire, non pour l'existence du disque. L'ordre $a_{\text{sync}} < a_{\text{Roche}}$ garantit que les corps formés au-delà de Roche s'éloignent de la Terre plutôt que d'y retomber.

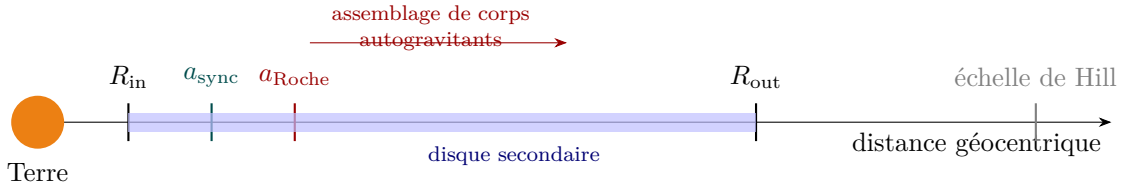


FIGURE 10.1 – Organisation radiale conceptuelle du disque circumterrestre. Les rayons interne, synchrone, de Roche, externe et de Hill jouent des rôles physiques différents (échelle non respectée).

10.3 Le réservoir comme disque d'accrétion

Il est utile, avant d'entrer dans la structure particulière de $\mathcal{R}_D$, de rappeler qu'un disque d'accrétion est une structure *générique* : de la matière en orbite autour d'un corps central, une dissipation visqueuse qui transforme l'énergie orbitale en chaleur, et un transport de moment cinétique vers l'extérieur qui autorise l'accrétion vers l'intérieur. Les trois ingrédients sont solidaires. C'est exactement la structure que l'on propose pour $\mathcal{R}_D$, et les outils développés pour les disques d'accrétion en général [6, 8, 7] s'appliquent donc à lui sans transposition particulière.

Un analogue pour l'alimentation. La formation d'un disque par transfert de masse à travers le point de Lagrange intérieur d'un système binaire est un mécanisme connu et robuste [7]. Le corps qui remplit son lobe de Roche cède de la matière à son compagnon, et cette matière, trop riche en moment cinétique pour tomber directement, se circularise en disque. On propose de voir dans le flux $\Phi_{\oplus \rightarrow D}$ l'analogue de ce mécanisme : la proto-Terre, portée près de sa limite de rotation et déformée par le champ différentiel de B , cède de la matière superficielle qui se circularise à son tour. L'analogie n'est pas une preuve, et les géométries diffèrent ; elle indique seulement que le type de flux invoqué n'est pas exotique.

Le problème central est le transport du moment cinétique. Dans tout disque d'accrétion, la perte de moment cinétique de la matière qui tombe vers le centre doit être compensée par un gain de moment cinétique de la matière située plus loin. Sans ce transfert, rien n'accrète. C'est précisément la fonction que l'on attribue au tri orbital du chapitre 8 : le couple exercé par B déplace du moment cinétique vers l'extérieur du réservoir, ce qui permet à une fraction de la matière de franchir a_{Roche} pendant qu'une autre fraction retombe vers l'intérieur. Le passage joue donc, en une fois et de manière impulsive, le rôle que la viscosité joue lentement et continûment.

Une voie de transport supplémentaire à envisager. La viscosité effective $\nu \sim G^2 \Sigma^2 / \Omega_K^3$ retenue plus haut suppose un transport par couples gravitationnels. Si le réservoir conserve du gaz résiduel ou une fraction ionisée, l'instabilité magnéto-rotationnelle [5] devient un mécanisme de redistribution du moment cinétique très efficace dans les disques faiblement magnétisés, et pourrait compléter ou remplacer cette viscosité effective. Cette voie n'est pas retenue ici comme hypothèse de base, parce que le degré d'ionisation de $\mathcal{R}_D$ n'est pas contraint ; on propose de la traiter comme une branche alternative du domaine viable, à activer si l'état thermique calculé en Phase A indique une ionisation suffisante.

10.4 Structure orbitale et transport du moment cinétique

10.4.1 Rotation quasi képlérienne

Lorsque la masse du disque reste petite devant celle de la proto-Terre et que la pression fournit une correction modérée, la fréquence orbitale dominante est

$$\Omega_K(r) = \sqrt{\frac{GM_\oplus}{r^3}}. \quad (10.13)$$

La vitesse azimutale réelle s'écrit

$$v_\phi^2 = \frac{GM_\oplus}{r} + \frac{r}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} + r a_{\text{sg}}(r) + r a_{J_2}(r), \quad (10.14)$$

où a_{sg} représente l'autogravitation du disque et a_{J_2} la contribution de l'aplatissement d'une proto-Terre en rotation rapide. Le moment cinétique spécifique est $j(r) = r v_\phi(r)$.

10.4.2 Moment cinétique global du disque

Dans la limite képlérienne,

$$L_D = 2\pi \int_{R_{\text{in}}}^{R_{\text{out}}} \Sigma(r) \sqrt{GM_\oplus r} r dr, \quad (10.15)$$

et le système initial Terre–disque possède

$$J_{\oplus D,0} = S_{\oplus,0} + L_{D,0}. \quad (10.16)$$

Idée physique

Le moment cinétique destiné à la future Lune peut être en partie orbital avant le passage de B . La rencontre n'a donc pas à créer tout le budget orbital : elle redistribue un budget déjà présent et y ajoute ou en retire la part échangée avec la trajectoire de B .

10.4.3 Évolution visqueuse

Dans l'approximation d'un disque mince, axisymétrique et quasi képlérien, la densité surfacique suit l'équation classique [8]

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial t} = \frac{3}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^{1/2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\nu \Sigma r^{1/2} \right) \right]. \quad (10.17)$$

Pour une composante gazeuse, $\nu = \alpha c_s H$ avec $H \simeq c_s / \Omega_K$. Pour une composante particulaire dense, la viscosité effective est dominée par les sillages gravitationnels et croît comme $G^2 \Sigma^2 / \Omega_K^3$ [30]. Le temps visqueux caractéristique est

$$t_\nu(r) \sim \frac{r^2}{\nu}. \quad (10.18)$$

Chapitre 11

Thermodynamique, stabilité et persistance

11.1 État thermique et multiphasé

11.1.1 Bilan énergétique

Le bilan énergétique local du disque est

$$Q_{\text{visc}}^+ + Q_{\text{acc}}^+ + Q_{\oplus}^+ + Q_{\odot}^+ = Q_{\text{rad}}^- + Q_{\text{adv}}^- + Q_{\text{phase}}^-. \quad (11.1)$$

Dans un disque quasi képlérien, la dissipation visqueuse par unité de surface et le refroidissement radiatif des deux faces sont

$$Q_{\text{visc}}^+ \simeq \frac{9}{4} \nu \Sigma \Omega_K^2, \quad Q_{\text{rad}}^- \simeq 2 \sigma_{\text{SB}} T_{\text{eff}}^4. \quad (11.2)$$

Avec l'épaisseur optique verticale $\tau \simeq \kappa \Sigma / 2$, l'approximation de diffusion donne pour un milieu optiquement épais

$$T_{\text{mid}}^4 \simeq \frac{3}{4} \tau T_{\text{eff}}^4 + T_{\text{irr}}^4. \quad (11.3)$$

Lecture physique

La température intervient simultanément dans l'épaisseur, la viscosité, l'opacité, la vitesse du son et l'état de phase. La thermodynamique participe directement à la structure orbitale et à la durée de vie du disque ; elle n'est pas un module ajouté après la dynamique.

11.1.2 Condensation et transitions de phase

Pour chaque espèce i , l'état de phase est une fonction

$$\mathcal{P}_i = \mathcal{P}_i[T(r, t), P(r, t), f_{\text{O}_2}(r, t), \mathbf{X}(r, t)], \quad (11.4)$$

et la chaîne d'évolution solide s'écrit

$$\text{vapeur} \rightarrow \text{condensats} \rightarrow \text{grains} \rightarrow \text{agrégats} \rightarrow \text{satellitésimaux}. \quad (11.5)$$

Pour une population de particules de densité numérique n_p , de section efficace σ_c et de vitesse relative Δv , le temps de collision a pour échelle

$$t_{\text{coll}} \sim \frac{1}{n_p \sigma_c \Delta v}. \quad (11.6)$$

11.1.3 Sédimentation verticale

Une particule couplée au gaz est caractérisée par son nombre de Stokes $\text{St} = t_{\text{stop}} \Omega_K$. La compétition entre sédimentation et turbulence fixe son épaisseur verticale :

$$\frac{H_p}{H} \sim \left(\frac{\alpha}{\alpha + \text{St}} \right)^{1/2}. \quad (11.7)$$

Cette relation suit l'apparition d'un plan médian enrichi en solides.

11.2 Stabilité gravitationnelle et persistance

11.2.1 Critère de Toomre

La stabilité locale d'un disque mince autogravitant est mesurée par le paramètre de Toomre, dont la constante dépend de la nature du milieu :

$$Q_T^{\text{gaz}} = \frac{c_s \kappa_{\text{epi}}}{\pi G \Sigma} \quad [31, 32], \quad Q_T^{\text{part}} = \frac{\sigma_r \kappa_{\text{epi}}}{3,36 G \Sigma} \quad [13], \quad (11.8)$$

où κ_{epi} est la fréquence épicyclique et σ_r la dispersion radiale des vitesses des particules. Un disque froid et dense s'approche du régime $Q_T \sim 1$.

Il est instructif d'évaluer ce critère sur un réservoir de quelques masses lunaires. Pour $M_{D,0} = 5,4 M_L$ réparti selon $\Sigma \propto r^{-1}$ entre R_{eq} et a_{Roche} , la densité surfacique vaut $\Sigma \simeq 7,6 \times 10^8 \text{ kg m}^{-2}$ au bord interne et $4,5 \times 10^8 \text{ kg m}^{-2}$ au bord externe, et la stabilité $Q_T^{\text{part}} \geq 1$ demande

$$\sigma_r \gtrsim 0,06\text{--}0,09 v_K \quad (330\text{--}400 \text{ m s}^{-1}). \quad (11.9)$$

Un réservoir de cette densité n'est donc pas un disque de poussière quiescent : soit il est chaud, fluide ou partiellement fondu, soit il est déjà organisé en lunules. Le calcul de Phase A tranche entre ces deux états, et ce choix détermine la nature des équations de Phase B, puisqu'un réservoir fluide relève de l'hydrodynamique et un réservoir de lunules d'un problème à N corps. Plus le réservoir est léger, plus σ_r requis diminue et plus le régime de particules indépendantes redevient légitime : c'est un argument de plus pour balayer $M_{D,0}$.

Idée physique

La préexistence du disque pose une question décisive : lorsque B arrive, le disque est-il encore un réservoir diffus, ou a-t-il déjà formé des agrégats et des lunules ? La réponse est calculable par la thermodynamique, la stabilité gravitationnelle et les temps de croissance.

11.2.2 Persistance du disque

La persistance est exprimée par l'état du réservoir à t_B plutôt que par une durée arbitraire :

$$M_D(t_B) + \sum_k m_k(t_B) \geq M_{D,\text{min}}, \quad L_D(t_B) + \sum_k L_k(t_B) \geq L_{D,\text{min}}, \quad R_{\text{out}}(t_B) > R_{\text{in}}(t_B). \quad (11.10)$$

À cette condition globale s'ajoute une condition locale, qui compare la durée de vie du réservoir au délai réellement disponible avant la rencontre :

$$t_{\text{pers}}(r) = \min(t_\nu(r), t_{\text{frag}}(r), t_{\text{reac}}(r), t_{\text{diff}}(r)) > t_B - t_{D,0}. \quad (11.11)$$

Les quatre temps sont respectivement l'étalement visqueux (5.10), la fragmentation gravitationnelle associée à Q_T , la réaccrétion sur la proto-Terre et la diffusion du réservoir. La condition doit être vérifiée sur tout l'intervalle radial dense, et non seulement en moyenne.

Critère de falsification

Si les lois d'alimentation, de refroidissement et de transport dissipent ou réaccrètent systématiquement le réservoir avant toute fenêtre compatible avec le passage de B , la branche correspondante de la théorie est exclue.

Les trois régimes chronologiques qui décrivent l'état du réservoir à l'instant du passage ont été présentés au chapitre 5 (section 5.5).

Chapitre 12

Réorganisation du réservoir et accrétion lunaire

Après le tri orbital, le réservoir entre dans une phase de relaxation dissipative, puis d'accrétion. Ce chapitre décrit le nouvel état du réservoir, sa dissipation, la masse disponible au-delà de Roche et le contrôle de la masse satellitaire accessible.

12.1 Nouvel état du disque

Le passage fournit

$$\mathcal{D}_1 = \{M_{D,1}, \Sigma_1, T_1, \mathbf{X}_1, L_{D,1}, e(r), i(r), \mathbf{f}_{\text{phase},1}, \mathcal{G}_1\}, \quad (12.1)$$

et l'évolution collective suit

$$\mathcal{D}_1 \longrightarrow \mathcal{D}_{\text{relax}} \longrightarrow \mathcal{D}_{\text{accr}} \longrightarrow \text{proto-Lune}. \quad (12.2)$$

12.2 Dissipation

Le bilan énergétique de relaxation s'écrit

$$E_{\text{diss}} = E_{\text{choc}} + E_{\text{circ}} + E_{\text{vis}} + E_{\text{coll}} - E_{\text{rad}} - E_{\text{esc}}. \quad (12.3)$$

Une parcelle sur une orbite de demi-grand axe a et d'excentricité e , circularisée à moment cinétique conservé, rejoint le rayon $a_{\text{circ}} = a(1 - e^2)$. L'énergie spécifique libérée, positive, est

$$\Delta \varepsilon_{\text{circ}} = \frac{GM_{\oplus}}{2a_{\text{circ}}} - \frac{GM_{\oplus}}{2a} = \frac{GM_{\oplus}}{2a} \frac{e^2}{1 - e^2} \geq 0. \quad (12.4)$$

12.3 Masse disponible au-delà de Roche

La masse et le moment cinétique situés au-delà de la limite de Roche sont

$$M_{>R} = 2\pi \int_{a_{\text{Roche}}}^{R_{\text{out}}} \Sigma(r) r \, dr, \quad L_{>R} = 2\pi \int_{a_{\text{Roche}}}^{R_{\text{out}}} \Sigma(r) \sqrt{GM_{\oplus} r} \, r \, dr. \quad (12.5)$$

12.4 Contrôle d'accrétion disque-satellite

Une fois le disque réorganisé établi, on définit le moment cinétique spécifique normalisé

$$\ell_D = \frac{L_D}{M_D \sqrt{GM_{\oplus} a_{\text{Roche}}}}. \quad (12.6)$$

La relation de référence d'accrétion disque-satellite [14] s'écrit

$$\frac{M_{L,\text{Ida}}}{M_D} \simeq 1,9 \ell_D - 1,1 - 1,9 \frac{M_{\text{esc}}}{M_D}. \quad (12.7)$$

Cette relation, calibrée sur des disques particuliers dont la Lune se forme vers $1,3 a_{\text{Roche}}$, sert d'estimateur de premier ordre. Lorsque le disque comporte une composante fluide intérieure à Roche, la Lune se forme plus loin, vers $2,15 a_{\text{Roche}}$, et l'estimation révisée de Salmon et Canup [15] doit être employée. La valeur calculée est bornée à l'intervalle physique $0 \leq M_{L,\text{Ida}} \leq M_D$.

Lecture physique

La relation d'Ida intervient après la définition du disque post-rencontre. Elle ne remplace pas l'hydrodynamique ; elle donne un contrôle rapide de l'échelle de masse accessible à partir du couple (M_D, L_D) produit par le passage de B .

Contrôle quantitatif

Ce contrôle est surtout utile comme borne supérieure sur $M_{D,0}$, et il oriente le balayage. Pour un réservoir de $5,4 M_L$ réparti selon $\Sigma \propto r^{-1}$ entre R_{eq} et a_{Roche} en rotation képlérienne, on obtient $L_{D,0} \simeq 3,0 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$, donc $\ell_D \simeq 0,89$ et

$$M_{L,\text{Ida}} \simeq 0,59 M_D \simeq 3,2 M_L. \quad (12.8)$$

L'estimateur renvoie donc une masse satellitaire supérieure à la masse observée, ce qui indique que la branche massive du réservoir n'est pas la branche à explorer en premier. Lu dans l'autre sens, le même estimateur désigne l'intervalle utile : $M_{D,0} \simeq 2-3 M_L$ ramène $M_{L,\text{Ida}}$ au voisinage de $M_{L,\text{obs}}$. C'est cet intervalle qui devrait ancrer la grille du tableau 15.1, la masse manquante étant alors fournie par le canal d'injection $M_{\oplus \rightarrow D}$ (section 16.5) plutôt que par le réservoir seul.

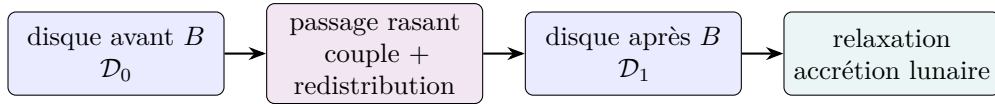


FIGURE 12.1 – Le passage de B transforme un disque existant ; l'accrétion lunaire agit ensuite sur le disque réorganisé.

Septième partie

Géochimie : les familles de traceurs

La géochimie appartient à la même histoire que la dynamique. Chaque élément de matière conserve, tout au long du chemin, ses étiquettes dynamiques, thermiques et chimiques. Cette partie pose d'abord le cadre des trois lignées matérielles, puis organise les tests par familles de traceurs, chacune répondant à une question physique précise. L'eau, qui appartient à la même lignée que les autres traceurs, y trouve sa place.

Chapitre 13

Trois lignées matérielles

13.1 Fractions de provenance

La matière lunaire peut contenir trois contributions :

$$f_0 + f_{\oplus} + f_B = 1, \quad (13.1)$$

où f_0 est la fraction héritée du disque préexistant, $f_{\oplus}$ la fraction injectée depuis la proto-Terre pendant la rencontre et f_B la contribution éventuelle de B . Les masses correspondantes sont

$$M_L^{(k)} = f_k M_L, \quad k \in \{0, \oplus, B\}, \quad (13.2)$$

et les f_k résultent de la décomposition (9.2) pondérée par l'efficacité d'accrétion de chaque lignée.

13.2 Mélange isotopique pondéré

Pour un système isotopique ou un rapport R_X , le mélange est pondéré par les concentrations :

$$R_X^L = \frac{f_0 C_{X,0} R_{X,0} + f_{\oplus} C_{X,\oplus} R_{X,\oplus} + f_B C_{X,B} R_{X,B}}{f_0 C_{X,0} + f_{\oplus} C_{X,\oplus} + f_B C_{X,B}}. \quad (13.3)$$

Cette relation s'applique séparément aux systèmes O, Ti, Cr, Si, W et H, avec leurs concentrations propres.

Idée physique

Le disque préexistant possède sa propre histoire chimique ; sa composition ne peut pas être rendue invisible par définition. La théorie en tire une prédiction : la chimie lunaire résulte d'un mélange dont les fractions sont calculées par la dynamique.

13.3 Une question physique par famille de traceurs

Les traceurs géochimiques ne sont pas interchangeables : chacun enregistre un processus différent. La théorie les regroupe en quatre familles, auxquelles s'ajoute l'eau (figure 13.1).

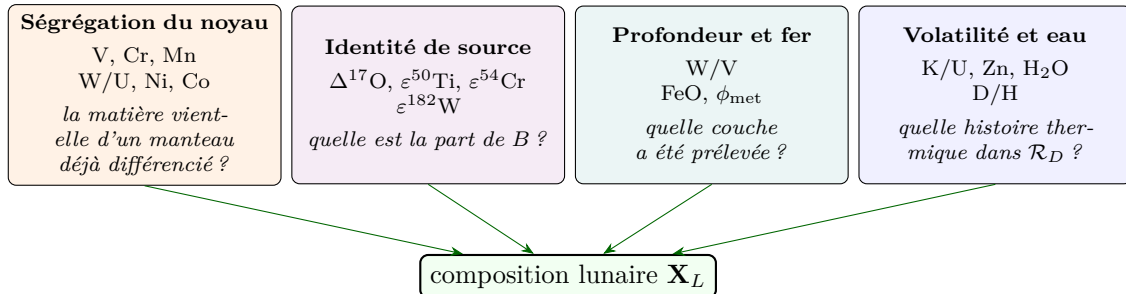


FIGURE 13.1 – Les quatre familles de traceurs et la question physique à laquelle chacune répond. L'eau, dont la signature isotopique est indiscernable de l'eau terrestre, appartient à la famille « Volatilité ».

Chapitre 14

Les familles de traceurs

14.1 Réfractaires sidérophiles modérés : V, Cr, Mn

Le chrome, le vanadium et le manganèse ont des abondances semblables dans le manteau terrestre et dans la Lune, et ils sont nettement appauvris par rapport à leurs abondances primordiales normalisées au magnésium [40]. Cette similitude a été utilisée pour proposer que la Lune dérive substantiellement du manteau terrestre après la formation du noyau [41].

Le vanadium occupe une place particulière dans cette famille. Il est moins volatil que le magnésium : son appauvrissement ne peut pas résulter d'une perte par évaporation, ni dans la nébuleuse ni dans le réservoir circumterrestre. Il enregistre la ségrégation métal-silicate.

Le débat mérite d'être rapporté fidèlement. Des expériences à 1 bar ont montré que les appauvrissements de V, Cr et Mn ne suivent pas les coefficients de partage métal/silicate mesurés dans ces conditions, ce qui a conduit à conclure qu'ils ne s'expliquaient pas d'abord par la formation du noyau terrestre [41]. Les expériences à haute pression ont ensuite montré que, dans les conditions du manteau inférieur, le comportement de ces éléments change avec la solubilité croissante de l'oxygène dans le fer liquide, de sorte que des motifs d'appauvrissement semblables dans la Terre et la Lune indiquent qu'une grande part de la Lune provient du manteau terrestre après la ségrégation du noyau [40, 42].

Lecture physique

Une Lune petite, à basse pression interne, produit difficilement seule un appauvrissement en vanadium caractéristique d'une ségrégation à haute pression. Dans la présente théorie, cette signature s'interprète comme la trace du flux de matière silicatée terrestre vers le réservoir, $\Phi_{\oplus \rightarrow D}$. Le vanadium n'est pas lu isolément : il est interprété conjointement avec le tungstène et les autres traceurs de la même lignée.

14.2 Le tungstène : abondance, isotopes et horloge

Le tungstène apporte deux informations indépendantes.

Son abondance. Le rapport W/U, ou W/Th, compare des éléments d'incompatibilité voisine lors de la fusion silicatée. Il est donc peu sensible à la différenciation magmatique et enregistre la sidérophilie du tungstène, c'est-à-dire la ségrégation du métal [43]. Une valeur lunaire proche de la valeur terrestre indique une source silicatée ayant subi la même histoire de ségrégation.

Ses isotopes. Après correction de l'accrétion tardive, $\epsilon^{182}\text{W}$ lunaire est pratiquement identique à celui du manteau terrestre [36, 37]. Dans la présente théorie, cette identité correspond à ce qui est attendu, puisque le tungstène lunaire provient principalement de matière silicatée terrestre ; cette attente est à vérifier dans le domaine viable.

Apport original de la théorie

Deux résultats se déduisent ici de la structure même du chemin proposé, sans paramètre ajusté.

D'abord la similitude isotopique Terre-Lune. Si la matière lunaire provient principalement du manteau terrestre, par le réservoir préexistant et par le flux $\Phi_{\oplus \rightarrow D}$, et si la contribution de B reste faible, alors l'identité en O, Ti, Cr et ^{182}W n'est pas une coïncidence à expliquer : c'est

la conséquence directe de la provenance. La théorie ne rend pas cette identité *possible*, elle la rend *attendue*.

Ensuite les appauvrissements en V, Cr et Mn. Ces éléments sont modérément sidérophiles, et leur déficit dans le manteau terrestre est hérité de la ségrégation du noyau. Si le flux $\Phi_{\oplus \rightarrow D}$ prélève de la matière silicatée terrestre déjà appauvrie, la Lune hérite de cette signature sans qu'il faille invoquer une seconde ségrégation lunaire. La même lignée de matière porte donc à la fois la masse, le déficit de fer métallique et les rapports d'éléments modérément sidérophiles. C'est cette économie d'hypothèses que l'on propose comme argument principal en faveur du chemin étudié.

Une horloge. Si la couche prélevée avait acquis un rapport Hf/W différent de celui du manteau moyen, la décroissance du ^{182}Hf (demi-vie de 8,9 Ma) aurait produit un excès ou un déficit de ^{182}W , sauf si le ^{182}Hf était déjà éteint. Le tungstène contraint donc à la fois la source et l'instant t_B .

Borne sur la composition du réservoir. Avec $f_B = 0$ et la Terre silicatée comme référence ($\varepsilon^{182}\text{W}_{\oplus} = 0$), l'équation (13.3) linéarisée donne (annexe A.9)

$$\varepsilon^{182}\text{W}_L \simeq f_0 \frac{C_{W,0}}{C_{W,\oplus}} \varepsilon^{182}\text{W}_0 \implies f_0 \lesssim \frac{\delta\varepsilon C_{W,\oplus}}{C_{W,0} |\varepsilon^{182}\text{W}_0|}, \quad (14.1)$$

où $\delta\varepsilon$ est l'écart Terre–Lune toléré ; cette borne s'applique si la matière du réservoir est chondritique. Avec $C_{W,0} \approx 0,1\text{--}0,2$ ppm, $\varepsilon^{182}\text{W}_0 \approx -1,9$, $C_{W,\oplus} \approx 0,013$ ppm et $\delta\varepsilon \approx 0,1\text{--}0,2$, une matière chondritique ne pourrait représenter que 0,3 à 1,4 % de la Lune.

Lecture physique

Puisque la théorie attribue au réservoir préexistant la part principale de la matière lunaire, la borne (14.1) impose que ce réservoir soit de nature *silicatée terrestre* : $\varepsilon^{182}\text{W}_0 \simeq 0$, et la borne disparaît. Cela désigne la perte de masse équatoriale $\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{rot}}$ et les éjectas d'impacts ordinaires sur le manteau comme alimentation dominante de $\mathcal{R}_D$, la co-accrétion de matière chondritique restant minoritaire. C'est une prédiction de la théorie : la composition du réservoir circumterrestre est terrestre.

14.3 Le fer et les sidérophiles : FeO, Ni, Co et métal

La plupart des éléments lithophiles réfractaires et faiblement sidérophiles ont des abondances semblables dans la Lune et la Terre silicatées, mais FeO paraît nettement plus élevé dans le manteau lunaire, ce qui constitue une contrainte importante à satisfaire [44]. Le cadre des trois lignées permet de la traiter quantitativement.

14.3.1 FeO et réservoir silicaté

Pour un mélange simplifié, la teneur en FeO du disque après la rencontre est

$$X_{\text{FeO}}^{D,1} = f_0 X_{\text{FeO}}^0 + f_{\oplus} X_{\text{FeO}}^{\oplus} + f_B X_{\text{FeO}}^B, \quad (14.2)$$

puis corrigée des fractionnements dus à la fusion, à la condensation et aux pertes de vapeur. Si une fraction fondue F est extraite d'un réservoir avec un coefficient de partage global D_X , une loi de fusion fractionnée donne par exemple

$$C_X^{\text{liq}} = C_{X,0} \frac{1 - (1 - F)^{1/D_X}}{F}. \quad (14.3)$$

Le calcul ne choisit pas séparément une profondeur pour FeO, une autre pour W et une troisième pour les isotopes : la même lignée matérielle porte toutes les propriétés.

14.3.2 Métal et silicate

Le disque se décompose en

$$M_D = M_D^{\text{sil}} + M_D^{\text{met}} + M_D^{\text{vap}}, \quad \phi_{\text{met}} = \frac{M_D^{\text{met}}}{M_D^{\text{sil}} + M_D^{\text{met}}}. \quad (14.4)$$

Les éléments sidérophiles Ni, Co et W contraignent l'origine, la ségrégation et la réaccrétion du métal.

Conséquence observable

L'excès de FeO lunaire doit être reproduit par le calcul du mélange et des transformations internes au réservoir (Π_D dans l'équation (4.8)) : oxydation d'une partie du métal, fractionnement lors de la condensation, ou composante silicatée plus oxydée. Comme la borne (14.1) limite la part chondritique, l'excès doit provenir de processus internes au réservoir.

14.4 Isotopes O, Ti, Cr : l'empreinte de B

Les systèmes isotopiques de l'oxygène, du titane et du chrome distinguent les corps du Système solaire selon leur réservoir de formation. Ils mesurent donc la part de B dans la Lune. Pour l'oxygène, à concentrations comparables,

$$f_B \lesssim \frac{\delta_{17}}{|\Delta^{17}\text{O}_B - \Delta^{17}\text{O}_\oplus|}, \quad (14.5)$$

où δ_{17} , de l'ordre de quelques ppm, est l'écart Terre–Lune mesuré [38]. Pour un corps B de composition isotopique de type martien ($|\Delta^{17}\text{O}_B - \Delta^{17}\text{O}_\oplus| \approx 300$ ppm), $f_B \lesssim 2\%$. Les contraintes du titane [39] et du chrome s'expriment de la même manière.

Apport original de la théorie

Le mécanisme favorise naturellement une faible contribution matérielle de B , car le passage est non collisionnel. La similitude isotopique Terre–Lune devient alors une contrainte attendue du domaine viable, à vérifier par les bornes sur f_B (équation (14.5)).

14.5 Volatils et eau

Pour une espèce volatile i , le bilan et le fractionnement isotopique associé à une perte de vapeur, de type Rayleigh, s'écrivent

$$\frac{dM_i}{dt} = \dot{M}_{i,\text{in}} - \dot{M}_{i,\oplus} - \dot{M}_{i,\text{esc}} + \dot{M}_{i,\text{cond}} - \dot{M}_{i,\text{vap}}, \quad R_i = R_{i,0} f_i^{(\alpha_i-1)}, \quad (14.6)$$

où f_i est la fraction résiduelle et α_i le facteur de fractionnement effectif.

L'eau lunaire appartient à la même lignée. Il serait tentant de conclure que la Lune naît sèche, le disque à la limite de Roche étant porté vers 2000 K, bien au-dessus de la condensation de l'eau. Les mesures interdisent cette conclusion. La teneur en eau pré-éruptive des verres volcaniques lunaires est estimée à plusieurs centaines de parties par million [3], valeur comparable à celle du manteau supérieur terrestre, et la composition isotopique de l'hydrogène lunaire s'est révélée indiscernable de celle de l'eau terrestre [4].

Cette observation renforce la théorie plutôt qu'elle ne la gêne, et pour la raison qui vaut déjà pour l'oxygène, le titane, le chrome et le tungstène : *c'est la même lignée de matière*. La Lune contient une eau isotopiquement terrestre parce qu'elle est faite de manteau terrestre. Le déficit relatif s'explique par la volatilité dans un disque chaud, la parenté isotopique par la provenance. L'hydrogène rejoint ainsi la liste des traceurs qui pointent vers une origine terrestre commune.

Contrôle quantitatif

Deux points restent à établir, et ils sont contraignants. D'abord la chronologie : une eau arrivée pendant les quelques heures de la rencontre aurait peine à se mélanger au manteau avant le départ de la matière lunaire ; la livraison étalée décrite à la section 16.10 lève cette difficulté, mais l'ordre des événements doit être explicité. Ensuite la composition : si B apporte une part de l'eau terrestre, son rapport deutérium sur hydrogène devient une contrainte forte, puisque l'eau terrestre correspond aux chondrites carbonées et non aux comètes. La région de formation de B s'en trouverait contrainte, ce qui constitue un test du présent scénario.

14.6 Le rapport W/V et la profondeur d'origine

Le tungstène et le vanadium ne constituent pas des preuves isolées : ce sont des *traceurs couplés* des flux entre réservoirs et de la profondeur de la matière prélevée. Leur interprétation passe par l'équation de composition (4.8) et par la distribution de la matière injectée (7.7).

Le tungstène est très incompatible : lors de la cristallisation d'un océan magmatique, il se concentre dans les derniers liquides, donc vers la surface. Le vanadium est modérément compatible, retenu par les pyroxènes et les spinelles. Le rapport W/V, normalisé à des éléments de référence de même comportement, varie donc avec la profondeur et l'état de différenciation de la couche prélevée. Il s'écrit, pour la matière injectée,

$$\left(\frac{W}{V}\right)_{\oplus \rightarrow D} = \frac{\iiint \frac{dM_{\oplus \rightarrow D}}{d\lambda_{\Omega} dz dt} C_W(\lambda_{\Omega}, z) d\lambda_{\Omega} dz dt}{\iiint \frac{dM_{\oplus \rightarrow D}}{d\lambda_{\Omega} dz dt} C_V(\lambda_{\Omega}, z) d\lambda_{\Omega} dz dt}. \quad (14.7)$$

Idée physique

C'est l'expression la plus directe de la lignée matérielle unique : la même distribution de profondeur z et de latitude λ_{Ω} , produite par la dynamique du passage (équation (7.7)), fixe simultanément la masse injectée et ses rapports élémentaires. On ne choisit pas une profondeur pour chaque traceur.

14.7 Synthèse des traceurs

TABLE 14.1 – Familles de traceurs, processus enregistrés et prédictions de la théorie.

Traceur	Ce qu'il enregistre	Prédiction de la théorie
V, Cr, Mn	ségrégation du noyau à haute pression	appauvrissements lunaires semblables aux terrestres
W/U, W/Th	sidérophilie du tungstène	rapport lunaire proche du rapport terrestre
$\varepsilon^{182}\text{W}$	identité de source, chronologie	proche du manteau terrestre ; contrainte sur t_B
$\Delta^{17}\text{O}$, $\varepsilon^{50}\text{Ti}$, $\varepsilon^{54}\text{Cr}$	part de B	$f_B \ll 1$
FeO , ϕ_{met}	fer oxydé et métal	excès lunaire produit dans le réservoir
W/V	profondeur et différenciation de la couche prélevée	lié à la latitude et à la profondeur arrachées
K/U, Zn	histoire thermique du réservoir	appauvrissement produit dans $\mathcal{R}_D$
H_2O , D/H	volatilité et source de l'eau	eau isotopiquement terrestre ; livrée par B et par la traînée

Huitième partie

Domaine de viabilité

Un chemin physique n'est crédible que s'il existe dans une région continue de paramètres, et non pour une configuration isolée finement ajustée. Cette partie rassemble les paramètres du Niveau I, les portes que le chemin doit franchir simultanément et le programme numérique qui produira les cartes de viabilité.

Chapitre 15

Paramètres, portes et domaine viable

15.1 Les paramètres du Niveau I

Le vecteur Θ_I (équation (4.13)) regroupe les paramètres de la proto-Terre, du réservoir et de la rencontre. Le tableau 15.1 propose une grille initiale d’exploration ; la bande dynamique de basses latitudes prograde y est désignée comme zone prioritaire.

TABLE 15.1 – Grille initiale d’exploration des paramètres du Niveau I.

Paramètre	Domaine initial	Remarque
$\mu_B = M_B/M_\oplus$	0,05–1	masse de B
q_B	$\chi_{\text{tide}} d_{R,B}^{-10} R_\oplus$	borne basse : porte (15.6), soit $\approx 3,0 R_\oplus$
v_∞	0–10 km s ⁻¹	vitesse asymptotique relative
t_{ej}	$> t_B$	élimination ou éjection ultérieure de B
i_B	0–180°	priorité : $ \lambda_B \leq \lambda_c$, prograde
ω_B	0–180°	priorité : voisinage de 90°
$\tilde{\omega}$	0,8–1	rotation réduite de la proto-Terre
$R_{\text{eq}}/R_\oplus$	1–2	dilatation ; configuration de référence à 1,7
Réservoir	2–5 $R_\oplus$, $\Sigma \propto r^{-p}$, $p \in [0, 3]$	structure radiale
$M_{D,0}$	1–8 M_L	masse initiale du réservoir ; priorité 2–3 M_L
$\Omega_\oplus$	$\tilde{\omega} \in [0,8, 1]$	contrôle $M_{\oplus \rightarrow D}$ (section 16.5)

15.2 Les portes du domaine viable

Le domaine total est défini par l’intersection

$$\mathcal{D}_{\text{viable}} = \mathcal{D}_{\text{disque},0} \cap \mathcal{D}_{\text{thermo}} \cap \mathcal{D}_{\text{grav}} \cap \mathcal{D}_{\text{nc}} \cap \mathcal{D}_{\text{nt}} \cap \mathcal{D}_B \cap \mathcal{D}_{B,\text{hel}} \cap \mathcal{D}_{\text{tide},B} \cap \mathcal{D}_{\text{fen}} \cap \mathcal{D}_{\text{imp}} \cap \mathcal{D}_J^{\text{num}} \cap \mathcal{D}_J^{\text{EM}} \cap \mathcal{D}_{\text{evac}} \cap \mathcal{D}_{\text{accr}} \cap \mathcal{D}_{\text{arch}} \cap \mathcal{D}_{\text{geo}} \cap \mathcal{D}_{\text{iso}} \cap \mathcal{D}_{\text{chrono}}. \quad (15.1)$$

Les portes ont les significations suivantes :

$$\mathcal{D}_{\text{disque},0} = \{\Theta_I : \text{conditions (11.10) et (11.11) vérifiées à } t_B\}, \quad (15.2)$$

$$\mathcal{D}_{\text{thermo}} = \{\Theta_I : f_{\text{sol}}(r, t) > 0 \text{ pour } r > a_{\text{Roche}} \text{ avant } t_{\text{acc},L}^{\text{start}}\}, \quad (15.3)$$

$$\mathcal{D}_{\text{grav}} = \{\Theta_I : Q_T(r, t) \text{ et } t_{\text{sat}} \text{ compatibles avec le régime de la section 5.5}\}, \quad (15.4)$$

$$\mathcal{D}_{\text{nc}} = \{\Theta_I : q_B > R_{\text{eq}} + R_{B,\text{eff}}\}, \quad (15.5)$$

$$\mathcal{D}_{\text{tide},B} = \{\Theta_I : q_B > \chi_{\text{tide}} d_{R,B}, \chi_{\text{tide}} > 1\}, \quad (15.6)$$

$$\mathcal{D}_{\text{nt}} = \{\Theta_I : R_{\text{out,dense}} < \min(r_{\text{nœud}}^+, r_{\text{nœud}}^-)\}, \quad (15.7)$$

$$\mathcal{D}_B = \left\{ \Theta_I : f_B = \frac{M_{B \rightarrow L}}{M_L} \leq f_{B,\text{max}} \right\}, \quad (15.8)$$

$$\mathcal{D}_{B,\text{hel}} = \left\{ \Theta_I^+ : t_B < t_{\text{ej}} \text{ et } \mathcal{H}_{B,1} \rightarrow B \in \mathcal{P}_{\text{elim}} \right\}, \quad (15.9)$$

$$\mathcal{D}_{\text{fen}} = \{\Theta_I : \Delta\eta_L \geq \eta_{L,\text{min}}, \eta_{\text{esc}} \leq \eta_{\text{esc,max}}\}, \quad (15.10)$$

$$\mathcal{D}_{\text{imp}} = \{\Theta_I : \delta_{\text{imp}}(\Theta_I) < \epsilon_{\text{imp}}\}, \quad (15.11)$$

$$\mathcal{D}_J^{\text{num}} = \left\{ \Theta_I : \frac{|J_{\text{avant}} - J_{\text{après}}|}{|J_{\text{avant}}|} < \epsilon_J^{\text{num}} \right\}, \quad (15.12)$$

$$\mathcal{D}_J^{\text{EM}} = \left\{ \Theta_I : \frac{|J_{\oplus D,1} - J_{\text{loss}} - L_{\text{EM}}|}{L_{\text{EM}}} < \epsilon_J \right\}, \quad (15.13)$$

$$\mathcal{D}_{\text{accr}} = \{\Theta_I : M_{L,\text{calc}} \in [M_{L,\text{min}}, M_{L,\text{max}}]\}, \quad (15.14)$$

$$\mathcal{D}_{\text{geo}} = \left\{ \Theta_I : X_{\text{FeO}}^L, \phi_{\text{met},L} \text{ et sidérophiles dans les intervalles observés} \right\}, \quad (15.15)$$

$$\mathcal{D}_{\text{iso}} = \left\{ \Theta_I : |R_X^L - R_X^{\oplus}| < \delta_X, X \in \{\text{O, Ti, Cr, Si, W}\} \right\}, \quad (15.16)$$

$$\mathcal{D}_{\text{chrono}} = \{\Theta_I : \text{ordre (5.2) respecté et } t_L^{\text{accr}} \text{ compatible avec l'âge de la Lune}\}, \quad (15.17)$$

et $\mathcal{D}_{\text{arch}}$ est donné par l'équation (17.1).

Une porte supplémentaire s'ajoute pour l'eau :

$$\mathcal{D}_{\text{eau}} = \{\Theta_I : \text{H}_2\text{O lunaire et D/H compatibles avec la lignée terrestre}\}. \quad (15.18)$$

Vue d'ensemble. Les portes sont nombreuses, et elles ont été introduites au fil des chapitres, chacune à l'endroit où la physique la rendait nécessaire. Il est utile de les rassembler. Le tableau 15.2 les récapitule, avec ce que chacune exige et l'état d'avancement de sa vérification. La colonne de droite est la plus instructive : elle montre que la théorie n'est pas également avancée partout, et où le travail reste à faire.

Trois portes sont aujourd'hui franchies sur des bases quantitatives : la non-collision, l'intégrité de B , et l'accrétion d'une masse lunaire. Cinq demandent un calcul qui n'a pas encore été mené. Les autres reposent sur des arguments établis mais non chiffrés. C'est une carte honnête de l'état d'avancement, et elle vaut mieux qu'une affirmation globale de cohérence.

La porte $\mathcal{D}_{\text{imp}}$. Cette porte contrôle que l'approximation rectiligne utilisée pour la forme close de l'impulsion reste acceptable dans le domaine viable. Elle est franchie lorsque l'écart entre la forme (A.4) et l'intégration directe sur la conique hyperbolique reste inférieur à un seuil fixé, par exemple 10 % sur la fraction η_L . Ce seuil est un choix de modélisation, à justifier en fonction de la précision recherchée sur le bilan d'injection. Si la porte n'est pas franchie, la branche correspondante du domaine viable est exclue, et le calcul doit être repris avec la forme close hyperbolique exacte (intégration numérique directe).

La porte $\mathcal{D}_{\text{eau}}$. Cette porte vérifie la cohérence de l'apport d'eau avec la lignée terrestre. Elle exige que la teneur en eau pré-éruptive des échantillons lunaires reste dans l'intervalle observé

TABLE 15.2 – Récapitulatif des portes du domaine viable. Une porte franchie est une contrainte satisfaite ; une porte fermée exclut la branche correspondante. La colonne d'état indique si la vérification a été conduite, esquissée, ou reste entièrement à faire.

Porte	Ce qu'elle exige	État
$\mathcal{D}_{\text{disque},0}$	le réservoir existe et survit jusqu'au passage	à chiffrer
$\mathcal{D}_{\text{thermo}}$	l'état thermique du réservoir est cohérent	à chiffrer
$\mathcal{D}_{\text{grav}}$	le réservoir reste gravitationnellement admissible	esquissée
$\mathcal{D}_{\text{nc}}$	B ne touche pas la proto-Terre	franchie
$\mathcal{D}_{\text{tide},B}$	B ne se disloque pas par marée	franchie
$\mathcal{D}_{\text{nt}}$	le passage reste non transitoire au sens requis	esquissée
$\mathcal{D}_B$	la masse et la trajectoire de B sont plausibles	esquissée
$\mathcal{D}_{B,\text{hel}}$	le devenir héliocentrique de B est admissible	esquissée
$\mathcal{D}_{\text{fen}}$	une fraction utile atteint la fenêtre lunaire	franchie
$\mathcal{D}_{\text{imp}}$	la forme close de l'impulsion reste valable	à chiffrer
$\mathcal{D}_J^{\text{num}}$	l'intégrateur conserve le moment cinétique	à chiffrer
$\mathcal{D}_J^{\text{EM}}$	l'état final rejoint L_{EM}	voie ouverte
$\mathcal{D}_{\text{evac}}$	$\phi_{\oplus \rightarrow B} \geq 0,20$ part avec B	à chiffrer
$\mathcal{D}_{\text{accr}}$	la masse lunaire calculée est la bonne	franchie
$\mathcal{D}_{\text{arch}}$	un satellite dominant émerge	esquissée
$\mathcal{D}_{\text{geo}}$	fer, métal et sidérophiles aux teneurs observées	esquissée
$\mathcal{D}_{\text{iso}}$	O, Ti, Cr, Si et W indiscernables du manteau	esquissée
$\mathcal{D}_{\text{eau}}$	l'eau lunaire et le rapport D/H sont terrestres	esquissée
$\mathcal{D}_{\text{chrono}}$	l'ordre des événements et l'âge sont respectés	esquissée

(quelques centaines de ppm) et que le rapport D/H lunaire reste indiscernable du rapport terrestre [3, 4]. Si, dans le domaine viable, l'apport d'eau par B impliquait un rapport D/H mesurablement non terrestre, la porte se fermerait sur la branche correspondante — ce qui contraindrait la région de formation de B .

Trois précisions sur ces portes. La première distingue deux exigences qui étaient auparavant confondues : $\mathcal{D}_J^{\text{num}}$ vérifie que l'intégrateur conserve le moment cinétique total, ce qui valide le calcul ; $\mathcal{D}_J^{\text{EM}}$ vérifie que l'état laissé par le passage rejoint L_{EM} au terme de l'évolution. Pour que la seconde soit falsifiable, J_{loss} doit être une *sortie* de la Phase C, produite par le mécanisme d'évacuation intégré, et non un paramètre ajusté a posteriori.

La deuxième porte sur l'intégrité de B . Les deux conditions doivent être évaluées avec les paramètres de la configuration de référence. Pour $\mu_B = 0,95$, le rayon propre de B vaut $R_{B,\text{eff}} \simeq 0,99 R_{\oplus}$, de sorte que la condition de non-contact s'écrit $q_B > R_{\text{eq}} + R_{B,\text{eff}} \simeq 2,69 R_{\oplus}$, tandis que la dislocation de marée impose $d_{R,B} \simeq 2,75 R_{\oplus}$ d'après l'équation (6.21). Les deux seuils sont donc désormais voisins, et la seconde reste la plus contraignante.

Le périastre nominal $q_B = 3,0 R_{\oplus}$ satisfait l'une et l'autre, avec une marge de 12 % sur le contact et de 9 % sur la dislocation, c'est-à-dire $\chi_{\text{tide}} \simeq 1,09$. La marge adoptée dans le domaine viable est $\chi_{\text{tide}} = 1,05$, que la configuration nominale franchit confortablement ; une exigence plus sévère, $\chi_{\text{tide}} = 1,2$, imposerait $q_B > 3,30 R_{\oplus}$ et placerait la configuration nominale hors du domaine. La borne basse du tableau 15.1 doit donc être choisie en cohérence avec la valeur retenue pour χ_{tide} .

La troisième concerne $\mathcal{D}_{\text{accr}}$: la masse à comparer est $M_{L,\text{calc}}$ au sens de l'équation (16.17), donc somme du terme de tri et du terme d'injection, et non le seul produit $\eta_L M_{D,0}$.

Critère de falsification

La théorie demande une région continue de paramètres satisfaisant toutes les portes ensemble. Un cas isolé extrêmement ajusté ne constitue pas un domaine de plausibilité robuste.

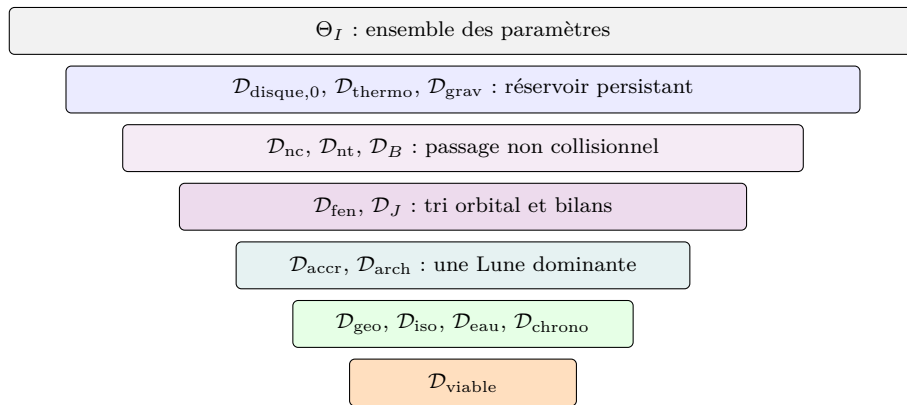


FIGURE 15.1 – Le domaine viable comme intersection de portes successives. Seules les configurations qui franchissent toutes les portes définissent le chemin physique.

Chapitre 16

Programme numérique de Niveau I

La séparation des échelles de temps (chapitre 5) permet de découper le calcul en trois phases enchaînées, au cours desquelles chaque élément de matière conserve ses étiquettes dynamiques, thermiques et chimiques.

16.1 Phase A : formation et évolution du disque avant B

La première simulation calcule

$$\mathcal{A}(t) = \left\{ \dot{M}_{\text{in}}, \Sigma(r, t), T(r, t), P(r, t), L_D(t), R_{\text{out}}(t), \mathbf{X}(r, t), \mathbf{f}_{\text{phase}}(r, t), Q_T(r, t), \mathcal{G}(t) \right\}. \quad (16.1)$$

Sa sortie est une famille d'états $\mathcal{D}_0$ accessibles au temps t_B .

16.2 Phase B : passage rasant de B

La rencontre, intégrée avec le champ exact (6.9) et fermée dans le repère barycentrique, fournit

$$\mathcal{B} = \{M_{D,1}, L_{D,1}, \Delta \mathbf{S}_{\oplus}, \Delta \mathbf{L}_{\text{orb}}, \Delta \mathbf{S}_B, M_{\oplus \rightarrow D}, M_{B \rightarrow D}, M_{\text{esc}}, i_{D,1}, e_D(r), \chi_J, \mathcal{H}_{B,1}\}. \quad (16.2)$$

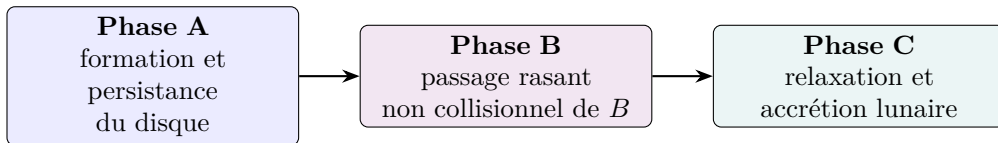
La distribution des particules ou éléments de fluide est résumée par

$$\Pi_{\text{dyn}} = \Pi_{\text{dyn}}(\varepsilon_{\text{orb}}, j_z, q_p, i, r_0, \lambda_{\Omega}, z \mid \Theta_I). \quad (16.3)$$

16.3 Phase C : relaxation et accrétion

La phase finale calcule

$$\mathcal{C} = \{M_L, L_L, i_{L,0}, \mathbf{X}_L, t_{\text{acc},L}, N_{\text{sat}}, f_{\text{dom}}, M_{\text{reaccr}}, M_{\text{esc}}\}. \quad (16.4)$$



Les mêmes éléments de matière conservent leurs étiquettes dynamiques, thermiques et chimiques tout au long de la chaîne.

FIGURE 16.1 – Architecture du programme numérique de la théorie.

16.4 Protocole de la Phase B et cartes de viabilité

Modèle. Les éléments du réservoir sont d'abord traités comme des particules test dans le champ de la proto-Terre, B suivant son hyperbole exacte. L'intégration utilise l'accélération différentielle (6.9) et s'arrête lorsque le critère (6.22) est satisfait. Chaque élément est ensuite classé selon $(\varepsilon, j_z, e, q_p, r_{\text{circ}})$ et le critère (8.1).

Validation croisée de l'impulsion. La Phase B calcule $\Delta \mathbf{v}$ par intégration directe de l'accélération différentielle (6.9) sur la vraie conique hyperbolique de B . Le résultat est comparé à la forme close rectiligne de l'annexe A.6, et l'écart est quantifié en fonction de e_B et de r/q_B . Cet écart est une *sortie* de la Phase B, et non un paramètre ajusté. Il alimente la porte $\mathcal{D}_{\text{imp}}$.

Noyau de réponse. Pour découpler la réponse du profil de densité, on lance des anneaux d'éléments à une trentaine de rayons initiaux r_0 entre 2 et $5 R_\oplus$, avec plusieurs centaines d'azimuts chacun. On obtient la probabilité $P_k(r_0)$ qu'un élément parti de r_0 finisse dans la catégorie $k \in \{L, \text{in}, \text{reaccr}, \text{esc}, \rightarrow B\}$. Pour tout profil $\Sigma(r_0)$,

$$\eta_k = \frac{1}{M_{D,0}} \int_{R_{\text{in}}}^{R_{\text{out}}} \Sigma(r_0) P_k(r_0) 2\pi r_0 dr_0. \quad (16.5)$$

Une seule intégration par jeu de paramètres de B sert ainsi pour tous les profils du réservoir.

Variables réduites. La réponse dépend de μ_B , $q_B/R_\oplus$, v_∞/v_{esc} , i_B et ω_B . Le moment cinétique cédé par le réservoir est obtenu en pondérant les éléments; la fermeture (9.5) en attribue l'opposé à l'orbite de B , ce qui reste valable tant que $M_D \ll M_B$.

Cartes à produire. Les cartes de viabilité sont les sorties principales du programme. Elles comprennent les fractions $\Delta\eta_L(q_B, i_B)$, $\eta_{\text{esc}}(q_B, i_B)$ et $\eta_{\text{reaccr}}(q_B, i_B)$ pour plusieurs valeurs de μ_B et de v_∞ ; la fraction échangée χ_J ; la distribution de la matière injectée en latitude et en profondeur, $dM_{\oplus \rightarrow D}/d\lambda_\Omega dz$; et l'inclinaison $i_{D,1}$ du réservoir réorganisé. Ces cartes sont les résultats à calculer; la figure 8.1 en donne l'anticipation analytique. La même phase doit conserver l'orbite héliocentrique post-passage $\mathcal{H}_{B,1}$ afin de permettre, dans un calcul ultérieur, le test de la porte $\mathcal{D}_{B,\text{hel}}$.

16.5 Bilan d'injection : évaluation de $M_{\oplus \rightarrow D}$

Le canal d'injection introduit au chapitre 7 apporte au disque de la matière superficielle terrestre, déjà appauvrie en fer métallique, en nickel, en cobalt et en éléments sidérophiles. C'est le seul terme du bilan (16.17) qui soit une *source* : il ne prélève pas sur $M_{D,0}$ et n'est donc pas borné par η_L . Il porte à la fois la masse et la signature géochimique, ce qui en fait la quantité la plus rentable à chiffrer. Le protocole suivant le calcule en quatre étapes.

Étape 1 — critère de départ. Un élément de surface situé à la colatitude θ quitte la proto-Terre lorsque la somme de l'accélération centrifuge associée à $\Omega_\oplus$ et de la composante radiale du champ différentiel (6.9) dépasse la gravité locale. Le seuil (7.4) donne cette condition au point sous- B ; elle doit être évaluée sur toute la surface et à chaque instant, car la zone active se déplace pendant le passage.

Étape 2 — moment cinétique emporté. Chaque élément part avec

$$j_0 = \Omega_\oplus R_{\text{eq}}^2 \sin^2 \theta + \Delta j_B, \quad (16.6)$$

où Δj_B est l'apport tangentiel de B . Le critère de la fenêtre (8.1) s'applique ensuite sans modification : $r_{\text{circ}} = j_0^2/GM_\oplus \geq a_{\text{Roche}}$. Cette étape est décisive, car elle décide si la matière arrachée atteint la région d'accrétion ou retombe. Le rapport à franchir vaut

$$\frac{j(a_{\text{Roche}})}{j(R_{\text{eq}})} = \sqrt{\frac{a_{\text{Roche}}}{R_{\text{eq}}}} \simeq 1,55 \quad (R_{\text{eq}} = 1,20 R_\oplus, \quad a_{\text{Roche}} = 2,9 R_\oplus), \quad (16.7)$$

alors que l'impulsion de marée (8.11) ne fournit qu'environ $0,04 v_K$ à $r = R_{\text{eq}}$ pour $\mu_B = 0,1$ et $q_B = 3 R_\oplus$. La rotation propre doit donc fournir l'essentiel de j_0 , et B franchir le dernier seuil : c'est pourquoi $\tilde{\omega}$ est le paramètre dominant de ce bilan, et pourquoi $M_{\oplus \rightarrow D}$ y est très sensible.

Étape 3 — intégration. La surface est pavée en (θ, φ) et en profondeur, chaque élément recevant ses étiquettes (λ_Ω, z) . Les éléments franchissant le seuil sont intégrés dans le champ combiné de la proto-Terre aplatie et de B , le long de la trajectoire hyperbolique, jusqu'à la fin de la rencontre.

Étape 4 — sorties. Le calcul produit $M_{\oplus \rightarrow D}$ et sa répartition entre la part au-delà de Roche, $M_{\oplus \rightarrow L}$, et la part intérieure à Roche, qui alimente η_{in} ; la distribution en r_{circ} ; le moment cinétique emporté, à porter au bilan (9.5); et la distribution en profondeur et en latitude, qui alimente directement le rapport W/V de l'équation (14.7).

Où atterrit la matière injectée. Une remarque de cadrage, qui change la lecture des résultats attendus. Le rayon de circularisation d'un élément quittant la surface en corotation vaut, à l'ordre dominant,

$$r_{\text{circ}} \simeq \tilde{\omega}^2 R_{\text{eq}}, \quad (16.8)$$

puisque son moment cinétique spécifique vaut $\Omega_\oplus R_{\text{eq}}^2$ à l'équateur. Même à la limite de rotation, $\tilde{\omega} = 1$, la matière injectée se circularise donc au voisinage de R_{eq} , soit 1,2 à 1,3 $R_\oplus$, et non au-delà de a_{Roche} . L'impulsion de marée fournie par B à $r = R_{\text{eq}}$, qui reste de l'ordre de quelques centièmes de v_K d'après l'équation (A.4), ne comble pas l'écart.

On propose de ne pas lire ce résultat comme une perte. La matière injectée n'est ni éjectée ni réaccrétée : elle rejoint le disque intérieur à Roche, c'est-à-dire la fraction η_{in} de la partition (8.5), où elle est disponible pour le transport de moment cinétique décrit à la section 10.3. La chaîne complète devient alors : B prélève de la matière superficielle terrestre appauvrie en métal, cette matière se circularise vers 1,3 $R_\oplus$, elle alimente le réservoir intérieur, et le transport visqueux ou gravitationnel la porte ensuite au-delà de a_{Roche} où elle s'accrète. La lignée matérielle est la même d'un bout à l'autre de la chaîne, et les prédictions géochimiques du chapitre 14 sont donc inchangées : c'est la même matière appauvrie qui arrive à la Lune, quel que soit le chemin qu'elle emprunte pour franchir a_{Roche} .

La conséquence est méthodologique. Pour le canal d'injection, η_L n'est pas la bonne mesure d'efficacité, puisqu'il compte le placement *direct* dans la fenêtre lunaire. L'efficacité pertinente est celle de l'étalement, c'est-à-dire la fraction de η_{in} que le transport porte au-delà de a_{Roche} avant que le réservoir ne se dissipe. Le bilan (16.17) doit donc être lu avec, pour le terme $M_{\oplus \rightarrow L}$, une efficacité d'étalement et non une efficacité de tri.

Contrôle quantitatif

Le balayage porte sur trois paramètres seulement, $\tilde{\omega}$, q_B et μ_B , les autres étant fixés par la géométrie. La sensibilité attendue à $\tilde{\omega}$ est forte, et l'équation (16.8) indique que le résultat utile de ce calcul n'est pas la fraction atteignant directement a_{Roche} , mais la masse totale injectée, sa distribution en r_{circ} et la largeur de la fenêtre en rotation qui la permet, à mettre en regard du spin correspondant dans la porte (15.13).

Critère de falsification

Si, sur toute la grille, la masse injectée reste négligeable devant M_L , ou si le temps d'étalement nécessaire pour porter η_{in} au-delà de a_{Roche} excède la durée de persistance (11.11), alors le canal d'injection ne peut pas compenser un réservoir léger, et seule la branche massive du réservoir demeure ouverte, avec les contraintes de moment cinétique associées.

16.6 L'équation de la Lune

Les résultats des sections précédentes se rassemblent en une seule expression. La réduction repose sur une simplification qui n'était pas visible au départ.

Les deux termes ont la même forme. Une couche partant du rayon équatorial ϖ emporte $j = \Omega_{\oplus} \varpi^2 + \varpi \Delta v_B$. Le second terme, une fois développé avec la forme close de l'impulsion, vaut $\varpi \sqrt{GM_{\oplus}/\varpi} K(\varpi/q_B)^{3/2}$, où les puissances de ϖ se recombinent exactement en ϖ^2 . Les deux contributions sont donc proportionnelles au même facteur, et

$$j(\varpi) = \sqrt{GM_{\oplus}R_{\oplus}} x^2 \Lambda, \quad \Lambda = \tilde{\omega} \left(\frac{R_{\oplus}}{R_{\text{eq}}} \right)^{3/2} + \frac{\sqrt{2} \mu_B}{\sqrt{1 + \mu_B}} \left(\frac{R_{\oplus}}{q_B} \right)^{3/2}, \quad (16.9)$$

avec $x = \varpi/R_{\oplus}$. Le rayon de circularisation s'écrit alors, exactement,

$$\frac{r_{\text{circ}}}{R_{\oplus}} = x^4 \Lambda^2. \quad (16.10)$$

Une seule équation. La couche la plus externe, en $x = a \equiv R_{\text{eq}}/R_{\oplus}$, est celle qui va le plus loin. En posant $b \equiv q_B/R_{\oplus}$, la condition pour qu'elle franchisse la limite de Roche se ramène à une quantité unique :

$$\mathcal{L} = \tilde{\omega} \sqrt{a} \pm \frac{\sqrt{2} \mu_B}{\sqrt{1 + \mu_B}} \cdot \frac{a^2}{b^{3/2}} \quad (16.11)$$

gouvernée par deux valeurs seuils :

$$\mathcal{L} \geq \sqrt{a_{\text{Roche}}/R_{\oplus}} = 1,704 \quad (\text{existence}), \quad \mathcal{L} \simeq 1,80 \quad (\text{une masse lunaire}). \quad (16.12)$$

Le signe, et pourquoi il décide de tout. L'impulsion de marée est tangentielle. Elle s'ajoute au moment cinétique de rotation lorsque B tourne dans le même sens que la proto-Terre, et s'en retranche dans le cas contraire. Le signe $+$ correspond donc au passage prograde, le signe $-$ au passage rétrograde, et l'écart entre les deux est considérable. Pour la configuration de référence ci-dessous, le terme de rotation vaut 1,265 et le terme de marée 0,535, d'où $\mathcal{L} = 1,800$ en prograde et $\mathcal{L} = 0,730$ en rétrograde. Le second est très au-dessous du seuil d'existence : lors d'un passage rétrograde, *aucune matière du canal d'injection superficielle* ne franchit la limite de Roche. La fermeture est complète pour ce canal. Elle ne s'étend pas au réservoir préexistant, qui relève d'un autre mécanisme et dont le calcul pilote montre qu'une fraction résiduelle de 4 % atteint encore la fenêtre en rétrograde (tableau 16.1).

L'origine physique de cet écart. Elle tient à la cohérence temporelle. Pour la configuration de référence, la vitesse angulaire de rotation de la proto-Terre vaut $5,43 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$ et celle de B au périastre $4,83 \times 10^{-4}$, soit un rapport de 1,12. Les deux sont donc presque synchrones : un élément de la ceinture équatoriale reste pratiquement sous B pendant toute la rencontre, et les impulsions qu'il reçoit s'accumulent. En rétrograde, les deux vitesses angulaires s'additionnent au lieu de se compenser, le déphasage défile deux fois plus vite, et les impulsions alternées s'annulent presque. C'est le même mécanisme de cohérence que révèle le rapport d'efficacité de 4,6 entre les deux contrôles du calcul pilote (tableau 16.1), mais on en tient ici le nombre.

Idée physique

[Configuration de référence] Les valeurs retenues dans la suite de cet ouvrage sont $\tilde{\omega} = 0,97$, $R_{\text{eq}} = 1,7 R_{\oplus}$, $\mu_B = 0,95$, $q_B = 3,0 R_{\oplus}$, passage prograde. Elles donnent $\mathcal{L} = 1,800$, soit exactement le seuil de masse lunaire, et $M_{>R} = 1,05 M_L$. Trois de leurs propriétés méritent d'être signalées. La dilatation exigée du corps n'est que de 13 %, ce qui est atteignable pour un manteau entièrement fondu, là où un rayon de $2 R_{\oplus}$ en aurait demandé 33 %. Les marges géométriques, définies comme le rapport de q_B au seuil concerné diminué de l'unité, valent 12 % sur le contact et 9 % sur la dislocation de B , soit $\chi_{\text{tide}} \simeq 1,09$. Et le rapport des vitesses angulaires vaut 1,12, c'est-à-dire que la configuration se place d'elle-même dans le régime de

cohérence maximale, sans que ce soit une condition imposée.

Le premier seuil est exact et universel : c'est de la cinématique, et aucune combinaison de paramètres ne le contourne. Le second dépend de la répartition de la masse dans les couches externes, donc de la structure interne retenue.

Vérification. Le long du contour produisant une masse lunaire, extrait numériquement et reporté à la section précédente, $\mathcal{L}$ reste constante à 0,4 % :

μ_B	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,85
$R_{\text{eq}}/R_{\oplus}$	2,23	2,09	1,99	1,89	1,84	1,79	1,75
$\mathcal{L}$	1,805	1,804	1,808	1,795	1,811	1,818	1,804

Idée physique

[Ce que résume l'équation de la Lune] Trois paramètres seulement entrent dans $\mathcal{L}$: la rotation réduite de la proto-Terre, sa dilatation, et le couple formé par la masse et la distance d'approche de B . Tout le reste de la dynamique du passage se condense dans ces trois nombres. L'équation dit que ces trois quantités ne comptent pas séparément mais par la valeur d'une somme unique, et que la Lune correspond à une valeur particulière de cette somme. Le domaine viable n'est donc pas un volume dans l'espace des paramètres : c'est une surface de niveau, et toute la question devient celle de la valeur du niveau.

Contrôle quantitatif

Deux réserves d'emploi. L'équation (16.11) ne décrit que le canal d'injection ; si le réservoir préexistant contribue par $\eta_L M_{D,0}$, le seuil de masse descend sous 1,81. Et la constante 1,81 hérite de l'incertitude sur la structure interne, qui vaut un facteur neuf sur la masse produite. La forme de la surface de niveau est donc mieux établie que sa position, et déterminer cette constante est l'objectif prioritaire du programme numérique.

16.7 L'évacuation du moment cinétique par emport de matière

Le passage laisse le système avec plus de moment cinétique qu'il n'en faut. Cette section propose un mécanisme d'évacuation qui ne demande aucun ingrédient extérieur, car il est déjà contenu dans le mécanisme d'alimentation.

De combien est l'excès. Il faut d'abord l'évaluer correctement, et le point demande un peu de soin. On écrit souvent le moment cinétique de rotation sous la forme $S_{\oplus} = k M_{\oplus} \Omega_{\oplus} R_{\text{eq}}^2$ avec $k \simeq 0,25$, ce qui reviendrait à supposer que toute la planète se dilate. Or le noyau métallique, qui porte environ un tiers de la masse, reste compact au centre, où il ne contribue presque pas au moment d'inertie. En traitant séparément un noyau de rayon inchangé et un manteau dilaté, le coefficient effectif tombe à $k_{\text{eff}} \simeq 0,19$, et le spin correspondant passe de 2,9 à $2,2 L_{\text{EM}}$ pour $R_{\text{eq}} = 2 R_{\oplus}$ et $\tilde{\omega} = 0,97$. L'excès à évacuer est donc un facteur deux, non un facteur trois.

Ce que le survol ne fait pas. Il serait tentant d'attribuer l'évacuation à l'assistance gravitationnelle que subit B . Ce n'est pas le bon canal. Un survol est élastique dans le référentiel de la proto-Terre : B repart avec la même vitesse relative, seule sa direction change. Ce qui s'échange est du moment cinétique *héliocentrique*, dont le réservoir vaut quelque $7,6 \times 10^5 L_{\text{EM}}$ et qui constitue un budget distinct de celui de la rotation propre. Quant au couple de marée exercé sur la proto-Terre pendant la rencontre, il existe mais reste faible : pour k_2/Q compris entre 0,02

et 0,10, un passage unique n'emporte que 0,02 à 0,12 L_{EM} . Ces deux voies sont donc à écarter, et il est utile de le dire explicitement.

Ce que l'emport de matière fait. La matière qui quitte définitivement le système emporte son moment cinétique avec elle. Et comme elle part de la ceinture équatoriale, son moment cinétique spécifique vaut $\Omega_{\oplus} R_{eq}^2$, soit $1/k_{eff} \simeq 5,4$ fois la valeur moyenne du corps. Chaque unité de masse perdue emporte donc cinq fois plus de rotation qu'une unité de masse prise au hasard dans la planète. Le levier est considérable, et il conduit à des masses modestes :

Spin résiduel visé	Masse à emporter
1,5 L_{EM}	4,8 M_L
1,2 L_{EM}	6,9 M_L
1,0 L_{EM}	8,3 M_L

Idée physique

[Le mécanisme d'alimentation est aussi le mécanisme d'évacuation] La masse mobilisée par le débordement atteint une trentaine de masses lunaires. Il suffit donc qu'environ un cinquième de cette matière quitte définitivement le système pour que le bilan de moment cinétique se ferme. Or c'est précisément ce que fait un débordement de lobe de Roche dans une binaire : la matière franchit le point de Lagrange intérieur et s'écoule vers le compagnon. B se trouve à quelques rayons terrestres et repart sur une trajectoire hyperbolique ; tout ce qu'il capture part avec lui sans retour. Le même passage fournit ainsi la masse de la Lune, sa signature chimique, et l'évacuation du moment cinétique excédentaire, sans qu'aucun mécanisme extérieur soit invoqué.

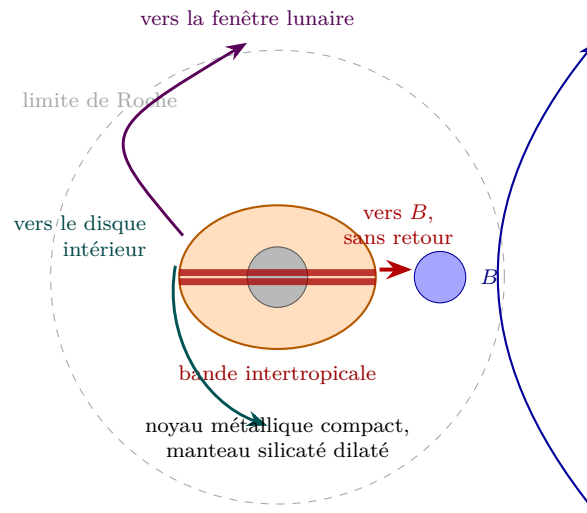


FIGURE 16.2 – Les trois destinations de la matière soulevée. La bande équatoriale, en rouge, est la seule région d'où la matière peut partir. Une petite fraction atteint la fenêtre lunaire au-delà de la limite de Roche et formera la Lune. La plus grande part retombe dans le disque intérieur, où le transport visqueux la reprendra. Et une fraction quitte le système avec B , emportant avec elle le moment cinétique excédentaire. Le même passage remplit ainsi les trois fonctions.

Une porte supplémentaire. Ce canal se formule comme une condition sur la fraction emportée :

$$\mathcal{D}_{\text{evac}} = \left\{ \Theta_I : \phi_{\oplus \rightarrow B}(\Theta_I) \geq \phi_{\oplus \rightarrow B}^{\min} \right\}, \quad \phi_{\oplus \rightarrow B}^{\min} \simeq 0,20, \quad (16.13)$$

où $\phi_{\oplus \rightarrow B}$ désigne la part de la masse *arrachée à la proto-Terre* qui quitte la sphère de Hill terrestre liée à B . Cette quantité ne doit pas être confondue avec $\eta_{D \rightarrow B}$ du chapitre 8, qui rapporte au réservoir préexistant $M_{D,0}$ la fraction de *disque* capturée par B . Les deux populations et les deux dénominateurs diffèrent, et le calcul pilote donne d'ailleurs $\eta_{D \rightarrow B} \simeq 0$ en prograde sans que cela contraigne $\phi_{\oplus \rightarrow B}$, qui porte sur une tout autre matière. Cette définition restrictive est délibérée. Il serait tentant d'y ajouter η_{esc} , la matière simplement non liée à la proto-Terre, mais celle-ci ne disparaît pas : elle reste sur des orbites héliocentriques voisines de 1 UA et une part reviendra s'accréter en quelques millions d'années. Seule la matière partant avec B est perdue sans retour, puisqu'elle franchit la sphère de Hill en sa compagnie, et le sort héliocentrique ultérieur de B n'y change rien. $\phi_{\oplus \rightarrow B}$ est ainsi une sortie du calcul de Phase B, qui suit déjà chaque élément et sait lequel finit lié à B .

Conséquence sur les constantes du problème. Une proto-Terre plus massive déplace plusieurs quantités de référence, et il vaut mieux les chiffrer que les laisser en suspens. Pour un surcroît de masse de 10 %, la limite de Roche et le rayon de Hill, tous deux en $M_{\oplus}^{1/3}$, augmentent de 3,3 %. Le seuil d'existence de l'équation de la Lune passe de 1,704 à 1,73, et la constante de masse lunaire de 1,80 à 1,83, soit un déplacement de 1,6 %. C'est quatre fois moins que l'incertitude que laisse déjà le choix du profil interne. L'effet est donc absorbé, mais il doit être porté au bilan et non négligé par principe.

Contrôle quantitatif

Ce canal impose une contrainte supplémentaire, et c'est une bonne chose : il devient une prédiction. Si $8 M_L$ quittent le système, la proto-Terre était plus massive que la Terre actuelle d'environ 10 %. Cette valeur est compatible avec un scénario d'accrétion tardive, mais elle doit être portée au bilan de masse et vérifiée pour sa cohérence chronologique. Elle est par ailleurs sans incidence sur les contraintes isotopiques, puisque la matière emportée par B ne participe pas à la Lune.

16.8 Le bilan de moment cinétique est vectoriel

Le bilan a été conduit jusqu'ici sur des grandeurs scalaires, ce qui suffit tant que le passage se fait dans le plan équatorial de la proto-Terre. Dès que $i_B \neq 0$, cette simplification cesse d'être légitime, et il vaut la peine de dire pourquoi, car c'est peut-être là que se trouve le résultat le plus intéressant encore à obtenir.

Ce qu'un traitement scalaire laisse de côté. Le couple exercé par B sur une proto-Terre aplatie n'est pas aligné avec l'axe de rotation lorsque le passage est incliné. Il possède une composante perpendiculaire, qui fait basculer cet axe. Un bilan scalaire enregistre la variation du module et ignore ce basculement. Or le basculement est précisément ce qui produit une obliquité, et l'obliquité est une observable.

Deux cibles. Le système Terre-Lune présente deux orientations qu'aucun bilan scalaire ne peut engendrer. L'obliquité terrestre vaut $23,4^\circ$. Et l'orbite lunaire est inclinée de $5,1^\circ$ sur l'écliptique, alors qu'une lune formée dans un disque équatorial devrait naître dans le plan de l'équateur. Cette seconde valeur est un problème ouvert et reconnu [34].

Idée physique

[Une prédiction encore inexploitée] Le chemin proposé dispose d'un paramètre libre dont il ne tire pour l'instant aucun parti : l'inclinaison i_B du passage. Un traitement vectoriel du couple exercé par B relierait cette inclinaison à l'orientation finale du système, et donc à deux

quantités mesurées plutôt qu'à une seule. Si une même valeur de i_B rendait compte à la fois de l'obliquité terrestre et de l'inclinaison de l'orbite lunaire, la théorie gagnerait une contrainte qu'aucune de ses versions scalaires ne peut fournir. C'est, à notre sens, le développement le plus prometteur à entreprendre après la fermeture du bilan de masse.

Ce que cela demande. Le formalisme de la Phase B suit déjà chaque élément en trois dimensions ; il suffit d'accumuler le moment cinétique sous forme vectorielle plutôt que scalaire, et de projeter l'état final dans le repère barycentrique. La prédiction P7, qui porte sur $i_{D,1}$, devient alors le premier terme d'un couple $(i_{D,1}, \varepsilon_{\oplus})$ à comparer aux deux valeurs observées. Aucune physique nouvelle n'est requise, seulement un changement de nature des quantités suivies.

Durée effective du passage. Une distinction s'impose ici, car elle a été source de confusion. Le temps caractéristique $\sqrt{q_B^3/G(M_{\oplus} + M_B)}$ vaut environ une heure pour la configuration de référence, mais ce n'est pas la durée de la rencontre : c'est seulement l'échelle de temps au périastre. La durée pendant laquelle le champ différentiel de B reste comparable à sa valeur maximale est bien plus longue.

Grandeur mesurée	Durée
temps caractéristique $\sqrt{q_B^3/GM_{\text{tot}}}$	0,95 h
temps passé en deçà de $2q_B$	3,3 h
temps passé en deçà de $3q_B$	5,8 h
temps passé en deçà de $5q_B$	11,2 h

La rencontre effective dure donc entre cinq et douze heures, soit cinq à dix fois le temps caractéristique. Ce point est important pour le bilan d'injection : la période de rotation de la proto-Terre étant de 3,2 h, une rencontre d'une heure ne présenterait qu'un quart de la ceinture équatoriale au champ de B , tandis qu'une rencontre de six heures lui en présente près de deux tours complets. Toute la bande est balayée, et la zone la plus favorable l'est plusieurs fois. Le paramètre $\eta_{\oplus} = \Omega_{\oplus} t_p$ vaut alors environ 1,5 et non 1 ; on reste dans le régime où les deux échelles se confondent, ce qui justifie la porte $\mathcal{D}_{\text{imp}}$, mais la valeur doit être corrigée. On note enfin que la vitesse à l'infini n'a presque aucune influence sur ces durées, la vitesse au périastre étant dominée par la chute gravitationnelle ; le seul levier réel est q_B , en $q_B^{3/2}$.

16.9 Un corps froid dans un milieu torride

La section précédente a établi que le débordement fonctionne dans les deux sens. Il reste à examiner ce que B cède, et la réponse dépend entièrement de ce qu'il porte à sa surface.

Le contraste thermique. B arrive des régions extérieures du système, où les corps rocheux se couvrent de glace. Il entre dans un environnement dont la pièce centrale est un océan magmatique. Le flux reçu à $3R_{\oplus}$ d'une surface portée à 3700 K vaut $3,4 \times 10^6 \text{ W m}^{-2}$, soit environ deux mille cinq cents fois la constante solaire, et porte la face exposée de B à l'équilibre radiatif vers 2800 K. La transition est brutale : en quelques minutes, une surface glacée passe à une température qui dépasse la fusion du silicate.

Le chauffage ne détache rien. Il faut se garder d'une conclusion trop rapide. La vitesse de libération de B vaut environ 11 km s^{-1} , tandis que la vitesse thermique de la vapeur d'eau, même à 2800 K, atteint seulement 2 km s^{-1} , soit moins d'un cinquième. La sublimation à elle seule ne livre d'ailleurs presque rien : en six heures, l'énergie reçue permet de sublimer $6,5 \times 10^{18} \text{ kg}$, soit

cinq millièmes d'océan terrestre. La chaleur latente de sublimation est trop grande et la rencontre trop brève.

Idée physique

[Le chauffage rend la matière livrable, la marée la livre] Le rôle du flash thermique est ailleurs, et il est décisif. Une coquille de glace solide ne s'écoule pas ; une atmosphère de vapeur, si. Or la hauteur d'échelle d'une enveloppe de vapeur d'eau passe de 14 km à 300 K à 133 km à 2800 K : l'enveloppe est dilatée d'un facteur dix. Le sommet de l'enveloppe se rapproche alors du lobe de Roche de B , et ce qui le franchit s'écoule. C'est le champ de marée qui expulse, le chauffage se contente de rendre la matière expulsable.

Les quantités en jeu. Pour $\mu_B = 0,95$ et $q_B = 3,0 R_\oplus$, le lobe de Roche de B se situe à $1,12 R_\oplus$ tandis que son corps rocheux mesure $0,99 R_\oplus$. Une enveloppe de volatils de 874 km suffit donc à l'atteindre ; elle représenterait sept pour cent de la masse de B , proportion modeste pour un corps formé au-delà de la ligne des glaces, et l'équivalent de plusieurs centaines d'océans terrestres.

Du côté terrestre, la demande est dérisoire : un océan correspond à 0,025 % de la masse de B , dix océans à 0,25 %. Le mécanisme se situe donc très loin de tout réglage fin, et livre largement au-delà du nécessaire bien avant de livrer trop peu. C'est un régime confortable, et il faut le signaler comme tel.

L'eau lunaire appartient à la même lignée. Il serait tentant de conclure que la Lune naît sèche, le disque à la limite de Roche étant porté vers 2000 K, bien au-dessus de la condensation de l'eau. Les mesures interdisent cette conclusion. La teneur en eau pré-éruptive des verres volcaniques lunaires est estimée à plusieurs centaines de parties par million [3], valeur comparable à celle du manteau supérieur terrestre, et la composition isotopique de l'hydrogène lunaire s'est révélée indiscernable de celle de l'eau terrestre [4].

Cette observation renforce la théorie plutôt qu'elle ne la gêne, et pour la raison qui vaut déjà pour l'oxygène, le titane, le chrome et le tungstène : *c'est la même lignée de matière*. La Lune contient une eau isotopiquement terrestre parce qu'elle est faite de manteau terrestre. Le déficit relatif s'explique par la volatilité dans un disque chaud, la parenté isotopique par la provenance. L'hydrogène rejoint ainsi la liste des traceurs qui pointent vers une origine terrestre commune.

Contrôle quantitatif

Deux points restent à établir, et ils sont contraignants. D'abord la chronologie : une eau arrivée pendant les quelques heures de la rencontre aurait peine à se mélanger au manteau avant le départ de la matière lunaire ; la livraison étalée décrite à la section 16.10 lève cette difficulté, mais l'ordre des événements doit être explicité. Ensuite la composition : si B apporte une part de l'eau terrestre, son rapport deutérium sur hydrogène devient une contrainte forte, puisque l'eau terrestre correspond aux chondrites carbonées et non aux comètes. La région de formation de B s'en trouverait contrainte, ce qui constitue un test du présent scénario.

16.10 La traînée laissée par B

Une conséquence du mécanisme mérite d'être signalée, non parce qu'elle explique quelque chose, mais parce qu'elle se produit nécessairement et qu'elle laisse quelque chose derrière elle.

Le débordement fonctionne dans les deux sens. La section 16.7 a considéré le débordement de la proto-Terre. Mais à l'approche minimale, les deux corps ont des lobes de Roche presque identiques, et rien n'interdit à B de déborder à son tour. Un corps venu des régions froides du système, s'il porte une enveloppe de volatils de quelques centaines de kilomètres, la voit dilatée par le rayonnement de l'océan magmatique : le flux reçu à $3 R_\oplus$ d'une surface à 3700 K vaut

environ deux mille cinq cents fois la constante solaire, et porte la face exposée de B au voisinage de 2800 K. La hauteur d'échelle de l'enveloppe est alors multipliée par dix, et son sommet atteint le lobe.

Il faut souligner que le chauffage seul ne détache rien. La vitesse de libération de B vaut environ 11 km s^{-1} , tandis que la vitesse thermique de la vapeur d'eau, même à 2800 K, n'atteint que 2 km s^{-1} . Le chauffage ne libère pas la matière, il la rend libérable : c'est le champ de marée qui l'expulse, et c'est pourquoi elle sort par les points de Lagrange plutôt que dans toutes les directions.

Deux portes de sortie, deux destins. Une enveloppe qui déborde ne s'échappe pas par un seul endroit. Elle sort par les deux points de Lagrange de la configuration. Par le point intérieur, la matière s'écoule vers la proto-Terre et son disque. Par le point extérieur, elle part vers l'arrière et quitte le système pour de bon, laissant une traînée le long de la trajectoire de B .

Les deux flux sont concomitants : ils ont la même cause et l'un ne va pas sans l'autre. La traînée n'est donc pas une hypothèse ajoutée au mécanisme, c'est une conséquence obligatoire de son fonctionnement.

Idée physique

[Une livraison étalée plutôt qu'instantanée] La traînée est laissée au voisinage de l'orbite terrestre, sur des trajectoires héliocentriques proches de celle de la Terre. Elle continue donc de croiser la Terre longtemps après le passage, et se réaccrète progressivement sur des durées de l'ordre de dix à cent millions d'années. C'est une propriété utile, car elle dissocie deux échelles de temps que le passage confondait : la rencontre dure quelques heures, mais l'apport de matière qu'elle initie s'étale sur des dizaines de millions d'années. Une objection chronologique naturelle, celle du temps nécessaire pour incorporer au manteau une matière arrivée en six heures, se trouve levée : la plus grande part n'arrive précisément pas en six heures.

Un ordre de grandeur, et rien de plus. Il existe une contrainte indépendante sur l'apport de matière postérieur à la ségrégation du noyau terrestre, établie à partir de l'abondance des éléments fortement sidérophiles dans le manteau. Elle correspond à quelques dixièmes de pour cent de la masse terrestre, soit de l'ordre de $3 \times 10^{22} \text{ kg}$. Une enveloppe de volatils de 874 km sur B en représenterait $4 \times 10^{23} \text{ kg}$. La fraction de la traînée qu'il faudrait voir retomber sur la Terre pour atteindre cet ordre de grandeur est donc de quelques pour cent.

On se borne ici à ce constat de disponibilité. Il est présenté comme un apport du mécanisme, non comme une explication de la contrainte.

Contrôle quantitatif

Une réserve doit accompagner ce constat. Le rapport des apports tardifs entre la Terre et la Lune est observé de l'ordre de 10^3 , alors que le rapport des sections efficaces de collision entre les deux corps n'est que de quelques dizaines. Une traînée réaccrétée ne rend donc pas compte à elle seule de cet écart, qui constitue un problème ouvert indépendant du présent travail. La question reste ouverte, et il serait imprudent de la présenter autrement.

16.11 La constante de l'équation de la Lune

L'équation de la section précédente comporte deux nombres. Le premier, 1,704, est exact et ne dépend de rien : il exprime seulement la distance à franchir pour atteindre la limite de Roche. Le second, celui qui correspond à une masse lunaire, dépend de la façon dont la matière est répartie dans les couches externes de la proto-Terre. C'est le seul endroit de toute la théorie où la structure interne du corps entre en jeu, et il vaut la peine de s'y arrêter.

Pourquoi la répartition compte. La matière qui franchit la limite de Roche est celle qui part du plus loin de l'axe de rotation, c'est-à-dire la plus superficielle. Sa quantité dépend donc de l'épaisseur de la couche la plus externe, et cette épaisseur dépend à son tour de la compressibilité du matériau. Un corps peu compressé garde beaucoup de matière près de sa surface ; un corps fortement condensé concentre sa masse au centre et n'en laisse que peu en surface. À passage identique, le premier fournit donc davantage que le second, et il faut un passage plus énergétique pour compenser.

On décrit conventionnellement ce degré de condensation par un indice : plus il est élevé, plus la masse est concentrée au centre. La constante de l'équation de la Lune en dépend de la manière suivante.

Indice	Constante	État du corps correspondant
0,5	1,77	corps peu condensé, proche de l'incompressible
1,0	1,80	silicate comprimé, cas de référence
1,5	1,88	manteau silicaté chaud et convectif
2,0	2,07	manteau très chaud, océan magmatique étendu

Idée physique

[Une incertitude qui s'effondre] Le tableau ci-dessus est, à notre sens, la meilleure justification du détour par l'équation de la Lune. Sur la masse produite, passer d'un bout à l'autre de cet intervalle d'indices change le résultat d'un facteur neuf : c'est l'incertitude qui pesait le plus lourd dans tout le programme numérique. Sur la constante, le même changement ne déplace le résultat que de six pour cent autour de 1,9. La reformulation n'a pas supprimé l'incertitude, elle l'a confinée dans une quantité où elle devient négligeable. On ne cherche donc plus une constante inconnue : on la connaît à quelques pour cent près, et ce qui reste à faire est de choisir l'indice, non de recommencer le calcul.

La forme du domaine ne bouge pas. Un second résultat mérite d'être signalé, car il n'allait pas de soi. Quel que soit l'indice retenu, la constante reste constante le long du contour, à deux ou trois dixièmes de pour cent près, y compris lorsque l'on fait varier la distance d'approche et pas seulement la masse du perturbateur. Autrement dit, changer de structure interne déplace le niveau de la surface, mais ne la déforme pas. La propriété la plus utile du résultat, celle qui ramène trois paramètres à un seul nombre, survit donc intacte au changement de profil.

Une simplification qui allège la démonstration. Le calcul de la section 16.5 passe par deux quantités intermédiaires : la masse mobilisable et la fraction de celle-ci qui franchit la limite de Roche. Or la seconde est un rapport dont le dénominateur est précisément la première. Lorsqu'on multiplie l'une par l'autre pour obtenir la masse utile, la masse mobilisable se simplifie, et il ne reste que la masse située au-delà du rayon seuil. Le lobe de Roche ne sert donc plus qu'à vérifier qu'il descend bien plus bas que ce rayon, ce qui est le cas dans tout le domaine étudié, mais il n'intervient plus dans le résultat. Cette remarque raccourcit la chaîne de raisonnement sans en changer les conclusions.

Contrôle quantitatif

Le point contraignant est à la borne haute du tableau. Pour une proto-Terre dont les couches externes seraient très chaudes et très dilatées, donc pour un indice voisin de 2, le domaine se ferme à la distance d'approche utilisée jusqu'ici : atteindre une masse lunaire exigerait une dilatation telle que la proto-Terre et B entreraient en contact, et la porte $\mathcal{D}_{nc}$ se referme avant que la masse soit atteinte. Le domaine n'est pas perdu pour autant, mais il se déplace : il rouvre pour un perturbateur de masse presque terrestre passant un peu plus loin, avec une constante de 2,07 et la même stabilité qu'ailleurs. La borne supérieure de l'intervalle d'indices

plausible est donc aussi une frontière du domaine viable, et déterminer de quel côté se situe la proto-Terre réelle est la question la plus contraignante que pose ce chapitre.

16.12 Premier calcul pilote de tri orbital

Un calcul de Phase B a été réalisé pour vérifier que la fenêtre lunaire (8.1) peut être atteinte dans un domaine non ponctuel de paramètres. Il constitue un diagnostic de tendance plutôt qu’une preuve hydrodynamique : le réservoir est représenté par 504 particules test de même masse, initialement circulaires et coplanaires, distribuées entre R_{eq} et a_{Roche} avec $\Sigma \propto r^{-1}$. Les paramètres sont ceux de la configuration de référence (section 16.6) : $R_{\text{eq}} = 1,70 R_{\oplus}$, $M_B = 0,95 M_{\oplus}$, $q_B = 3,0 R_{\oplus}$ et $v_{\infty} = 2 \text{ km s}^{-1}$, avec $\omega_B = 90^\circ$. L’accélération employée est le champ différentiel exact de l’équation (6.9), intégré sur la trajectoire hyperbolique complète.

TABLE 16.1 – Partition du réservoir après le passage, en fonction de l’inclinaison, pour la configuration de référence. Calcul par particules test, sans autogravité du disque, sans collisions mutuelles, sans pression et sans hydrodynamique. La dernière ligne donne le contrôle rétrograde.

	η_L	η_{in}	η_{reaccr}	η_{esc}	$\eta_{D \rightarrow B}$
$i_B = 20^\circ$	0,151	0,675	0,071	0,103	0,000
$i_B = 25^\circ$	0,185	0,655	0,067	0,093	0,000
$i_B = 30^\circ$	0,187	0,653	0,079	0,081	0,000
rétrograde, 25°	0,040	0,036	0,246	0,425	0,254

Trois enseignements se dégagent de ce tableau.

D’abord, le réservoir survit au passage. Malgré une masse du perturbateur voisine de celle de la proto-Terre, la fraction échappée demeure inférieure à 11 % et les deux tiers du réservoir restent liés dans le domaine intérieur, disponibles pour le transport décrit à la section 10.3. Une estimation fondée sur la seule amplitude de l’impulsion (A.4) aurait conduit à prédire une dispersion complète ; l’intégration exacte montre qu’il n’en est rien, l’impulsion n’étant que partiellement tangentielle et son signe alternant avec l’azimut.

Ensuite, l’efficacité croît de 20 à 25° puis plafonne, ce qui recoupe indépendamment la fenêtre d’inclinaison imposée par le survol du disque.

Enfin, le contrôle rétrograde est sans appel. Le rapport des efficacités atteint 4,6, et surtout la structure de la partition change de nature : en rétrograde, 42,5 % du réservoir s’échappe et 25,4 % part avec B , contre 9 % et une fraction négligeable en prograde. La dispersion du réservoir que l’on pouvait craindre se produit bien, mais uniquement dans le sens rétrograde. La cohérence temporelle établie à la section 16.6 protège donc aussi le réservoir, et pas seulement le canal d’injection.

Pour le cas retenu, $q_B = 3 R_{\oplus}$ et $i_B = 25^\circ$, on a donc

$$\eta_L = 0,185, \quad \eta_{\text{in}} = 0,655, \quad \eta_{\text{reaccr}} = 0,067, \quad \eta_{\text{esc}} = 0,093. \quad (16.14)$$

À masse initiale fixée, la masse directement placée dans la fenêtre est

$$M_{L,\text{fenetre}} \simeq 0,185 M_{D,0}, \quad (16.15)$$

ce qui signifie qu’une masse lunaire immédiatement placée dans cette fenêtre demanderait $M_{D,<R} \simeq 5,4 M_L$ dans ce calcul test. La notation $M_{D,<R}$ rappelle que les 504 particules sont toutes initialement intérieures à la limite de Roche : la masse inférée concerne cette population testée, et non l’ensemble du réservoir, qui peut s’étendre au-delà. Aucune particule ne satisfaisant le critère de fenêtre avant le passage, on a par construction

$$\eta_L^{(0)} = 0, \quad \Delta\eta_L = \eta_L, \quad (16.16)$$

ce qui raccorde directement le tableau au critère de succès (8.8).

Ces nombres sont des diagnostics de tri, non un bilan de formation lunaire. La quantité η_L mesure une efficacité de tri orbital ; il faut encore que la matière triée survive à la relaxation puis s'accrète. Le bilan de masse pertinent s'écrit donc

$$M_{L,\text{calc}} = \epsilon_{\text{acc}} \epsilon_{\text{surv}} \eta_L M_{D,0} + M_{\oplus \rightarrow L} + M_{B \rightarrow L} \pm \delta M_{L,\text{imp}}, \quad (16.17)$$

où $\delta M_{L,\text{imp}}$ est l'incertitude systématique introduite par l'approximation rectiligne, estimée par la comparaison de la forme close (A.4) avec l'intégration directe sur la conique hyperbolique (porte (15.11)).

Deux enseignements en découlent. D'abord, comme $\epsilon_{\text{acc}} \epsilon_{\text{surv}} \leq 1$, tout raffinement de ces efficacités augmente la masse de réservoir requise à Lune fixée, et donc aussi $L_{D,0}$, qui lui est proportionnel : le gain se paie sur la porte $\mathcal{D}_J^{\text{EM}}$ (15.13). Ensuite, et c'est le point important, le terme $M_{\oplus \rightarrow L}$ ne dépend pas du tout de $M_{D,0}$. C'est par lui que la théorie peut satisfaire $\mathcal{D}_{\text{accr}}$ avec un réservoir modeste, et c'est donc lui qu'il faut chiffrer en priorité (section 16.5).

Moment cinétique associé. Un réservoir de $5,4 M_L$ ainsi structuré porte, en rotation képlérienne,

$$L_{D,0} = 2\pi \int_{R_{\text{in}}}^{R_{\text{out}}} \Sigma(r) \sqrt{GM_{\oplus}} r \, dr \simeq 3,0 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1} \simeq 0,86 L_{\text{EM}}, \quad (16.18)$$

auquel s'ajoute le spin de la proto-Terre, de l'ordre de $1,3 L_{\text{EM}}$ pour une période de 3 h. Deux conséquences utiles. D'une part, $L_{D,0}$ étant proportionnel à $M_{D,0}$, la branche légère du réservoir allège d'autant le bilan : c'est une raison supplémentaire de la préférer. D'autre part, le passage n'a pas à fournir le moment cinétique du système final, qui est déjà disponible ; sa fonction est bien de le redistribuer. Il reste que l'état laissé par le passage devra rejoindre L_{EM} au terme de l'évolution maréale, ce qui suppose un mécanisme d'évacuation. Trois voies sont envisageables : une capture en résonance d'évection solaire ou une transition de plan de Laplace [1, 2], l'une et l'autre relevant de la mécanique céleste classique du système Terre-satellite et intervenant en Phase C ; ou bien l'emport direct de matière par B au moment du passage, qui relève de la Phase B et fait l'objet de la section 16.7. C'est l'objet de la porte $\mathcal{D}_J^{\text{EM}}$ (15.13) et de la prédiction P8.

Le contrôle rétrograde du tableau 16.1 isole le rôle du sens de passage. Pour $q_B = 3 R_{\oplus}$, à latitude de périastre identique et avec les autres paramètres inchangés, on obtient

$$\eta_{L,\text{retro}} \simeq 0,040, \quad (16.19)$$

soit une efficacité environ 4,6 fois plus faible que dans le cas prograde. La partition change en outre de nature, comme le montre le tableau 16.1 : la fraction échappée passe de 9,3 à 42,5 % et la fraction emportée par B de zéro à 25,4 %. Ce résultat est cohérent avec l'argument de durée de cohérence de l'équation (6.16).

L'origine radiale de la matière promue confirme que le tri agit principalement sur la partie externe du réservoir, voisine de Roche : pour le cas $q_B = 3 R_{\oplus}$, $i_B = 30^\circ$, les contributions à la cohorte η_L proviennent à 35,0 % de l'anneau 2,53–2,71 $R_{\oplus}$ et à 53,1 % de l'anneau 2,71–2,90 $R_{\oplus}$.

Contrôle quantitatif

Ce calcul pilote ne ferme pas encore la théorie : il néglige la masse propre du réservoir, les chocs, la viscosité, la pression, l'autogravité, les collisions mutuelles et l'aplatissement complet de la proto-Terre. Deux précisions aident à le situer. D'abord son domaine de validité en masse : pour $M_{D,0} = 5,4 M_L$, soit $0,066 M_{\oplus}$, le réservoir reste sous un dixième de M_B et son autogravité demeure petite devant le forçage mesuré ; la branche légère, $M_{D,0} \simeq 2\text{--}3 M_L$, vers laquelle pointent le contrôle (12.8) et le critère (11.9), serait plus confortable encore. Le tableau 16.1 se lit donc comme une carte de tendance en (q_B, i_B) , à masse fixée. Ensuite son domaine de validité en mécanisme : les 504 particules représentent le seul réservoir préexistant,

sans matière injectée depuis la surface terrestre ; la carte mesure η_L , c'est-à-dire le premier terme de l'équation (16.17), et laisse $M_{\oplus \rightarrow D}$ entièrement à évaluer. Il établit toutefois un résultat concret de Niveau I : un passage prograde de B peut placer une fraction mesurable du réservoir préexistant dans la fenêtre lunaire sans transformer l'essentiel du disque en matière échappée. La prochaine étape est de remplacer cette carte de particules test par une carte massive et dissipative.

Critère de falsification

Si, sur l'ensemble de la grille, $\Delta\eta_L$ reste négligeable, ou n'augmente qu'au prix d'une fraction échappée incompatible avec la masse du réservoir, le mécanisme de tri orbital est insuffisant et la branche correspondante est exclue.

Rappel didactique

Le domaine de viabilité fixe ce que le calcul doit démontrer. La dernière partie énonce ce que la nature devrait montrer si la théorie est correcte, et comment le vérifier.

Neuvième partie

Prédictions

Chaque prédiction est énoncée sous la même forme : ce que l'on doit observer *si la théorie est correcte*, puis *comment le vérifier*, par la mesure d'échantillons lunaires ou par le calcul. Les prédictions portent sur l'architecture, la composition, l'eau, la chronologie et la dynamique.

Prédictions et vérifications

Prédiction — P1. Un satellite dominant

Si la théorie est correcte. Le réservoir trié et relaxé produit une masse satellitaire concentrée presque entièrement dans un corps unique :

$$\mathcal{D}_{\text{arch}} = \{\Theta_I : M_L \simeq M_{L,\text{obs}}, N_{\text{sat,grand}} \simeq 1, f_{\text{dom}} \rightarrow 1\}. \quad (17.1)$$

Comment la vérifier. Simulations à N corps de la Phase C, avec collisions et autogravité, à partir des réservoirs réorganisés de la Phase B ; suivi de N_{sat} et de f_{dom} .

Prédiction — P2. Une part négligeable de B

Si la théorie est correcte. La fraction de matière lunaire issue de B ,

$$f_B = \frac{M_{B \rightarrow L}}{M_L}, \quad (17.2)$$

est faible, et les compositions isotopiques de l'oxygène, du titane et du chrome de la Lune sont indiscernables de celles de la Terre silicatée, dans les limites (14.5).

Comment la vérifier. Mesures isotopiques de haute précision sur des échantillons lunaires variés ; calcul de $M_{B \rightarrow D}$ en Phase B pour les passages avec q_B proche de $d_{R,B}$.

Prédiction — P3. Un tungstène terrestre

Si la théorie est correcte. Après correction de l'accrétion tardive, $\varepsilon^{182}\text{W}$ lunaire est identique à celui du manteau terrestre, et le rapport Hf/W de la matière lunaire ne produit pas d'excès de ^{182}W incompatible avec l'instant t_B .

Comment la vérifier. Mesures de $\varepsilon^{182}\text{W}$ et de Hf/W sur des roches lunaires à faible exposition cosmique ; comparaison avec la chronologie de la Phase A.

Prédiction — P4. L'héritage de la ségrégation du noyau terrestre

Si la théorie est correcte. Les appauvrissements lunaires en V, Cr et Mn reproduisent ceux du manteau terrestre, et le rapport W/U lunaire est proche du rapport terrestre.

Comment la vérifier. Estimations de la composition du manteau lunaire à partir des basaltes et des roches primitives ; expériences de partage métal-silicate à haute pression.

Prédiction — P5. Une corrélation dynamique–chimique

Si la théorie est correcte. Une même cohorte de matière porte simultanément une histoire orbitale et une composition :

$$(r_0, \lambda_\Omega, z) \longleftrightarrow (\varepsilon_{\text{orb}}, j_z, q_p, \mathbf{X}), \quad (17.3)$$

et le rapport W/V de la matière injectée (14.7) reflète la profondeur et la latitude arrachées.

Comment la vérifier. Suivi des étiquettes (λ_Ω, z) en Phase B ; comparaison du W/V calculé avec les rapports mesurés, normalisés à des éléments de même comportement.

Prédiction — P6. Un réservoir de composition terrestre

Si la théorie est correcte. Le réservoir circumterrestre préexistant est de nature silicatée terrestre, alimenté principalement par la perte de masse équatoriale et les éjectas du manteau, et l'excès de FeO lunaire est produit par les transformations internes au réservoir.

Comment la vérifier. Bilans de Phase A sur les canaux (3.8) ; calcul de Π_D et comparaison avec les teneurs lunaires en FeO et en sidérophiles.

Prédiction — P7. Une inclinaison initiale non nulle

Si la théorie est correcte. Un passage légèrement incliné donne au réservoir réorganisé un moment cinétique non colinéaire avec le spin terrestre :

$$i_{D,1} = \arccos \left(\frac{\mathbf{L}_{D,1} \cdot \mathbf{S}_{\oplus,1}}{|\mathbf{L}_{D,1}| |\mathbf{S}_{\oplus,1}|} \right). \quad (17.4)$$

Cette grandeur constitue une condition initiale de l'évolution maréale du système Terre–Lune, dont l'inclinaison orbitale lunaire est l'une des énigmes classiques [34].

Comment la vérifier. Calcul de $i_{D,1}$ en Phase B, puis intégration de l'évolution maréale jusqu'à l'orbite actuelle.

Prédiction — P8. Un moment cinétique compatible après évacuation

Si la théorie est correcte. Le moment cinétique du système Terre–réservoir laissé par le passage, $J_{\oplus D,1}$, dépasse L_{EM} d'autant plus que le réservoir est massif et la proto-Terre rapide. La théorie prédit donc qu'une évacuation post-accrétionnelle est nécessaire, et que le couple $(J_{\oplus D,1}, i_{D,1})$ produit par le passage appartient au domaine de capture d'un mécanisme connu.

Comment la vérifier. Fermeture du bilan (9.5) en Phase B, puis intégration maréale de $J_{\oplus D,1}$ jusqu'à L_{EM} , J_{loss} étant une sortie du calcul par résonance d'évection ou transition de plan de Laplace [1, 2]. Si aucun couple $(J_{\oplus D,1}, i_{D,1})$ du domaine viable n'est capturable, la porte (15.13) se ferme sur la branche correspondante.

Prédiction — P9. Un tri orbital efficace dans la bande dynamique de basses latitudes

Si la théorie est correcte. Il existe une région continue de la bande dynamique de basses latitudes prograde où $\Delta\eta_L$ est significatif et η_{esc} modéré, conformément à (8.8), tout en franchissant les portes $\mathcal{D}_J^{EM}$, $\mathcal{D}_{grav}$, $\mathcal{D}_{disque,0}$, $\mathcal{D}_{accr}$, $\mathcal{D}_{tide,B}$ et $\mathcal{D}_{imp}$.

Comment la vérifier. Cartes de viabilité de la Phase B (chapitre 16), croisées avec le bilan d'injection de la section 16.5 et le bilan de moment cinétique.

Prédiction — P10. Un destin héliocentrique éliminé pour B

Si la théorie est correcte. Le corps B appartient à la population des corps planétaires primitifs ensuite éliminés :

$$B \in \mathcal{P}_{elim}, \quad t_B < t_{ej}, \quad (17.5)$$

et l'orbite héliocentrique post-passage $\mathcal{H}_{B,1}$ est compatible avec une diffusion ultérieure vers une collision, une accrétion par une planète ou une éjection du Système solaire.

Comment la vérifier. Intégrations N -corps héliocentriques démarrant à $\mathcal{H}_{B,1}$, avec scénarios d'instabilité précoce et tardive, et vérification que les architectures finales restent compatibles avec le Système solaire actuel.

Prédiction — P11. Une eau lunaire isotopiquement terrestre

Si la théorie est correcte. La Lune contient de l'eau en quantité comparable à celle du manteau supérieur terrestre (quelques centaines de ppm), et son rapport D/H est indiscernable de celui de l'eau terrestre. L'eau provient de la lignée matérielle terrestre, complétée par un apport modéré de B lors du passage.

Comment la vérifier. Mesures de la teneur en eau pré-éruptive des verres volcaniques et des inclusions fondues lunaires [3] ; mesures du rapport D/H lunaire et comparaison avec les chondrites carbonées [4] ; calcul du bilan d'eau en Phase B et en Phase C, avec suivi des étiquettes isotopiques de l'hydrogène.

Conclusion générale

La question posée au début de cet ouvrage était celle d'un chemin : comment le système Terre–Lune observé aujourd'hui a-t-il pu émerger du système proto-terrestre par une évolution physiquement cohérente ?

La théorie propose une réponse précise. Pendant sa croissance, la proto-Terre est accompagnée d'un réservoir secondaire circumterrestre, analogue par son principe aux systèmes d'accrétion des planètes géantes et au disque de PDS 70c, mais dominé par les solides et alimenté principalement par sa propre couche silicatée. Ce réservoir contient déjà de la masse et du moment cinétique lorsque le corps planétaire massif B passe.

B n'apporte pas l'essentiel de la matière lunaire. C'est un agent gravitationnel transitoire de redistribution des flux de masse et de moment cinétique entre les réservoirs. Les passages rasants sont au moins aussi fréquents que les collisions (équation (6.2)) ; la trajectoire de B porte un moment cinétique de l'ordre de celui du système Terre–Lune (équation (6.18)) ; dans la bande dynamique de basses latitudes d'une proto-Terre oblate en rotation rapide, son passage prograde injecte une matière superficielle déjà appauvrie en métal. Son résultat central est un tri orbital : une cohorte liée est placée, par le couple de B , dans la fenêtre lunaire au-delà de la limite de Roche (équations (8.1) et (8.3)), tandis que d'autres fractions réaccrètent ou s'échappent.

Le calcul de Phase B conduit avec la configuration de référence donne à ce tri une première valeur. Pour $i_B = 25^\circ$, 18,5 % du réservoir satisfait directement le critère de fenêtre lunaire et 65,5 % demeure lié dans le disque intérieur, soit 84 % de masse conservée dans le domaine circumterrestre, contre 9,3 % échappés. Le réservoir survit donc au passage, bien que la masse du perturbateur soit voisine de celle de la proto-Terre. Le contrôle rétrograde, conduit à inclinaison identique, sépare nettement les deux régimes : la fraction de fenêtre tombe à 4,0 %, la fraction échappée monte à 42,5 % et un quart du réservoir part avec B . La cohérence temporelle du passage prograde protège ainsi le réservoir autant qu'elle alimente l'injection.

Le réservoir trié se relaxe et accrète la Lune, en concentrant la masse satellitaire dans un corps dominant. La géochimie appartient à la même histoire : le passage non collisionnel favorise une faible contribution de B , ce qui fait de la similitude isotopique une contrainte attendue du domaine viable ; le vanadium et le tungstène, lus conjointement, tracent les flux de matière silicatée terrestre et la profondeur de la couche prélevée.

Le même passage fournit un mécanisme physique d'apport d'eau. Venu des régions froides, B entre dans un environnement dont la pièce centrale est un océan magmatique, y reçoit un flux de l'ordre de deux mille cinq cents constantes solaires, et voit son enveloppe de volatils dilatée au point de déborder son propre lobe de Roche. Le chauffage ne détache rien par lui-même, la vitesse de libération étant cinq fois supérieure à la vitesse thermique de la vapeur ; il rend la matière expulsable et c'est le champ de marée qui l'expulse. Deux flux en résultent, l'un vers le système terrestre, l'autre vers une traînée dont la réaccrétion s'étale sur des dizaines de millions d'années. L'eau lunaire, dont la signature isotopique est indiscernable de l'eau terrestre, appartient quant à elle à la lignée terrestre, au même titre que l'oxygène, le titane, le chrome et le tungstène.

La logique du modèle se referme avec le destin de B . L'agent qui réorganise le réservoir circumterrestre n'a pas à demeurer dans le Système solaire final : il peut appartenir à la population des corps planétaires primitifs ensuite éliminés par l'instabilité orbitale globale, pourvu que son passage vérifie $t_B < t_{ej}$. Cette hypothèse relie la formation Terre–Lune à la migration et à l'instabilité du Système solaire primitif, sans imposer que B soit identifié à une planète manquante unique.

La question scientifique finale s'écrit

$$\boxed{\mathcal{S}_0 = \{\Theta_I\} \longrightarrow \mathcal{D}_0 \xrightarrow{\text{tri orbital par } B} \mathcal{D}_1 \longrightarrow (M_L, L_L, i_{L,0}, \mathbf{X}_L) \in \mathcal{D}_{\text{viable}} \longrightarrow \mathcal{S}_f.} \quad (17.6)$$

La théorie ne prétend pas démontrer une histoire unique. Elle définit un chemin physique quantitatif

et falsifiable, et elle indique, pour chacune de ses étapes, comment le confirmer, le restreindre ou l'exclure. La loi de transport par passage rasant est une *forme analytique sous hypothèses*, dont la validation sur la conique hyperbolique est une sortie de la Phase B et non un paramètre ajusté. C'est cette validation qui transforme le seuil statique en modèle fermé.

Annexe A

Démonstrations

A.1 Rayon de circularisation de la matière capturée

Une matière capturée à travers une zone d'accrétion de rayon R_{acc} dans un écoulement cisailé de fréquence Ω porte un moment cinétique spécifique d'ordre $j \simeq \Omega R_{\text{acc}}^2/4$ [26]. Elle se circularise au rayon où son moment cinétique égale le moment képlérien, $j^2 = GM_{\oplus} r_c$:

$$r_c = \frac{\Omega^2 R_{\text{acc}}^4}{16 GM_{\oplus}}. \quad (\text{A.1})$$

Pour $R_{\text{acc}} = R_H$, la définition du rayon de Hill, $R_H^3 = GM_{\oplus}/(3\Omega^2)$, donne $\Omega^2 = GM_{\oplus}/(3R_H^3)$ et $r_c = R_H/48$. Pour une accrétion limitée à la sphère de Bondi, r_c est multiplié par $(R_B/R_H)^4$, ce qui conduit à l'équation (3.7).

A.2 Fréquence des passages rasants

Pour une trajectoire hyperbolique de paramètre d'impact b , la conservation du moment cinétique et de l'énergie donne $b v_{\infty} = q v_p$ et $v_p^2 = v_{\infty}^2 + 2GM_{\text{tot}}/q$, d'où

$$b^2 = q^2 \left(1 + \frac{2GM_{\text{tot}}}{q v_{\infty}^2} \right), \quad \sigma(q) = \pi b^2, \quad (\text{A.2})$$

qui est l'équation (6.1). Avec $\Theta = 2GM_{\text{tot}}/(R_c v_{\infty}^2)$, $\sigma(R_c) = \pi R_c^2(1 + \Theta)$ et $\sigma(2R_c) = \pi R_c^2(4 + 2\Theta)$; le rapport $[\sigma(2R_c) - \sigma(R_c)]/\sigma(R_c) = (3 + \Theta)/(1 + \Theta)$ décroît de 3 à 1 lorsque Θ croît de 0 à l'infini.

A.3 Nœuds de la trajectoire et non-traversée

L'équation de la conique s'écrit $r = p/(1 + e \cos \nu)$ avec $p = q(1 + e)$. La trajectoire traverse le plan de référence lorsque l'argument de latitude $\omega + \nu$ vaut 0 ou π , soit $\nu = -\omega$ ou $\nu = \pi - \omega$; les rayons correspondants sont $p/(1 + e \cos \omega)$ et $p/(1 - e \cos \omega)$, dont le plus petit vaut $p/(1 + e|\cos \omega|)$. C'est l'équation (6.6).

A.4 Rayon de circularisation et périgée

Pour une orbite liée, $j^2 = GM_{\oplus} a(1 - e^2)$ et $q_p = a(1 - e)$, donc $r_{\text{circ}} = j^2/(GM_{\oplus}) = a(1 - e)(1 + e) = q_p(1 + e)$. Comme $0 \leq e < 1$, $q_p \leq r_{\text{circ}} < 2q_p$, ce qui établit l'équation (8.2).

A.5 Frontières du tri orbital

Un élément sur orbite circulaire de rayon r_0 a la vitesse $v_K = \sqrt{GM_{\oplus}/r_0}$. Après une impulsion tangentielle, $v = v_K(1 + \delta)$ et $j = r_0 v_K(1 + \delta)$, d'où $r_{\text{circ}} = r_0(1 + \delta)^2$. Son énergie spécifique vaut

$$\varepsilon = \frac{GM_{\oplus}}{r_0} \left[\frac{(1 + \delta)^2}{2} - 1 \right], \quad (\text{A.3})$$

qui s'annule pour $(1 + \delta)^2 = 2$: $\delta_{\text{esc}} = \sqrt{2} - 1$. Pour $\delta < 0$, r_0 devient l'apogée; le demi-grand axe vaut $a = r_0/[2 - (1 + \delta)^2]$ et le périgée $q_p = 2a - r_0 = r_0(1 + \delta)^2/[2 - (1 + \delta)^2]$. La condition $q_p = R_{\text{eq}}$ donne $(1 + \delta)^2 = 2R_{\text{eq}}/(r_0 + R_{\text{eq}})$, soit δ_{re} . La condition $r_{\text{circ}} = a_{\text{Roche}}$ donne $\delta_L = \sqrt{a_{\text{Roche}}/r_0} - 1$. On obtient l'équation (8.10).

A.6 Impulsion de marée : forme analytique sous hypothèses

Statut de ce résultat. Cette section établit une *forme analytique de référence* pour l'impulsion de marée reçue par un élément du réservoir pendant le passage de B . Elle n'est pas exacte au sens strict : elle repose sur trois hypothèses explicites, énoncées ci-dessous. Son domaine de validité est précisé, et la Phase B du programme numérique est chargée de la valider par intégration directe sur la vraie conique hyperbolique.

Hypothèses.

1. **Trajectoire rectiligne.** La trajectoire de B est assimilée à une droite de vitesse v_p et de paramètre d'impact q_B pendant toute la durée du passage.
2. **Forçage impulsif.** La durée de la rencontre est courte devant la période orbitale locale : $\eta(r) = \Omega_K(r) t_p \ll 1$.
3. **Particule fixe.** L'élément de matière ne se déplace pas pendant le passage ; son mouvement orbital propre est négligé devant l'impulsion reçue.

Conventions. Repère géocentrique cartésien $(O; x, y, z)$: l'axe x est porté par la vitesse de B au périastre, l'axe y est dirigé du centre de la proto-Terre vers B au périastre, l'axe z complète le trièdre direct. La trajectoire nominale s'écrit $\mathbf{r}_B(t) = (v_p t, q_B, 0)$.

Dérivation. Le champ différentiel exact est donné par l'équation (6.9). En intégrant séparément le terme direct et le terme indirect sur la trajectoire rectiligne, on obtient la forme close suivante, valable pour tout $r < q_B$:

$$\Delta \mathbf{v}(\mathbf{r}) = -\frac{GM_B}{v_p q_B} \left(0, \frac{2(\eta - 1)}{(\eta - 1)^2 + \zeta^2} + 2, \frac{2\zeta}{(\eta - 1)^2 + \zeta^2} \right) \quad (\text{A.4})$$

avec les coordonnées réduites $\eta = y/q_B$ et $\zeta = z/q_B$.

L'approximation au premier ordre en r/q_B s'en déduit :

$$\Delta \mathbf{v}^{\text{approx}}(\mathbf{r}) = -\frac{2GM_B}{v_p q_B^2} (0, y, -z) + O\left(\frac{r^2}{q_B^3}\right). \quad (\text{A.5})$$

C'est cette expression qui figure historiquement dans la littérature sous le nom d'approximation impulsionnelle.

Comparaison et domaine de validité. Le tableau A.1 compare les deux formes pour une particule située sur l'axe du paramètre d'impact ($\zeta = 0$) puis sur l'axe perpendiculaire ($\eta = 0$). L'écart relatif est calculé par rapport à la forme close (A.4).

TABLE A.1 – Écart entre la forme close (A.4) et l'approximation au premier ordre (A.5).

r/q_B	Écart sur l'axe du paramètre d'impact	Écart sur l'axe perpendiculaire
0,1	+11 %	−1 %
0,3	+43 %	−8 %
0,5	+100 %	−20 %
0,7	+233 %	−33 %
0,9	+900 %	−45 %

L'approximation au premier ordre perd toute précision dès $r/q_B \gtrsim 0,3$. Pour le cas de référence du manuscrit ($q_B = 3 R_\oplus$, réservoir jusqu'à $\sim 2,9 R_\oplus$), le rapport r/q_B varie de 0,53 à 0,97 : la forme close (A.4) doit donc être utilisée comme référence, et l'approximation au premier ordre réservée aux contrôles d'ordre de grandeur.

Borne d'ordre de grandeur. Dans la limite $r \ll q_B$, la forme close redonne l'estimation utilisée dans le corps du texte :

$$\frac{\Delta v}{v_K} \sim \sqrt{2} \frac{\mu_B}{\sqrt{1 + \mu_B}} \left(\frac{r}{q_B} \right)^{3/2}. \quad (\text{A.6})$$

Cette borne est utile pour fixer les ordres de grandeur ; elle ne remplace pas la forme (A.4).

Limite résiduelle. La forme close (A.4) suppose encore la trajectoire rectiligne. Pour le cas de référence ($e_B \simeq 1,1$), la courbure n'est pas négligeable et une intégration directe sur la vraie conique hyperbolique est nécessaire. Cette intégration est réalisée en Phase B, et l'écart avec la forme close est une *sortie* du calcul, quantifiée en fonction de e_B et de r/q_B . C'est cette validation croisée qui autorise à présenter la loi de transport comme *analytique sous hypothèses*, et non comme exacte au sens strict.

A.7 Énergie de circularisation

Une parcelle d'énergie $\varepsilon_i = -GM_\oplus/(2a)$ se circularise à moment cinétique conservé au rayon $a_{\text{circ}} = a(1 - e^2)$, d'énergie $\varepsilon_f = -GM_\oplus/(2a_{\text{circ}})$. L'énergie libérée vaut $\varepsilon_i - \varepsilon_f = \frac{GM_\oplus}{2a} \left[\frac{1}{1 - e^2} - 1 \right] = \frac{GM_\oplus}{2a} \frac{e^2}{1 - e^2}$, ce qui est l'équation (12.4).

A.8 Seuil d'injection

Au point sous B , l'accélération de marée radiale vaut, lorsque $\lambda_B = 0$,

$$GM_B \left[(q_B - R_{\text{eq}})^{-2} - q_B^{-2} \right] \simeq 2GM_B R_{\text{eq}} / q_B^3. \quad (\text{A.7})$$

À basse latitude, sa projection sur la direction radiale est multipliée par $F(\lambda_B) = (3 \cos^2 \lambda_B - 1)/2$. L'égaliser à la gravité effective $(GM_\oplus/R_{\text{eq}}^2)(1 - \tilde{\omega}^2)$ donne

$$1 - \tilde{\omega}^2 \lesssim 2F(\lambda_B) \frac{M_B}{M_\oplus} \left(\frac{R_{\text{eq}}}{q_B} \right)^3, \quad (\text{A.8})$$

qui est l'équation (7.4).

A.9 Borne sur la part chondritique du réservoir

Avec $f_B = 0$ et $\varepsilon^{182}\text{W}_\oplus = 0$, l'équation (13.3) s'écrit $\varepsilon^{182}\text{W}_L = f_0 C_{\text{W},0} \varepsilon^{182}\text{W}_0 / [f_0 C_{\text{W},0} + (1 - f_0) C_{\text{W},\oplus}]$. Pour $f_0 C_{\text{W},0} \ll C_{\text{W},\oplus}$, le dénominateur se réduit à $C_{\text{W},\oplus}$, et la condition $|\varepsilon^{182}\text{W}_L| < \delta\varepsilon$ donne l'équation (14.1).

Annexe B

Notations

Symbole	Signification
$\mathcal{S}_0, \mathcal{S}_f$	état initial du système proto-terrestre, état observé
$\mathcal{R}_\oplus, \mathcal{R}_D, \mathcal{R}_B, \mathcal{R}_\infty$	réservoirs : proto-Terre, réservoir circumterrestre, corps B , milieu extérieur
$\Phi_{i \rightarrow j}$	flux de masse du réservoir i vers le réservoir j
$\mathcal{T}_{j \rightarrow i}$	couple exercé par le réservoir j sur le réservoir i
$\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_{i \rightarrow j}$	composition d'un réservoir, d'un flux
$M_\oplus, R_{\text{eq}}, \Omega_\oplus, S_\oplus$	masse, rayon équatorial, vitesse angulaire et spin de la proto-Terre
$\tilde{\omega}$	rotation réduite $\Omega_\oplus / \sqrt{GM_\oplus / R_{\text{eq}}^3}$
J_2	coefficient d'aplatissement gravitationnel
$M_D, L_D, \Sigma(r)$	masse, moment cinétique et densité surfacique du réservoir
$\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1$	état du réservoir avant et après la rencontre
$\mathcal{G}(t)$	population d'agrégats et de lunules
$R_{\text{in}}, R_{\text{out}}$	rayons interne et externe du réservoir
R_H, R_B	rayons de Hill et de Bondi
$a_{\text{Roche}}, a_{\text{sync}}$	limite de Roche, orbite synchrone
M_B, μ_B, R_B, ρ_B	masse, masse relative, rayon et densité de B
q_B, v_∞, v_p, e_B	périastre, vitesse asymptotique, vitesse au périastre, excentricité de la trajectoire de B
i_B, ω_B	inclinaison sur l'équateur rotationnel, argument du périastre
λ_B	latitude du point sous B au périastre
λ_c	demi-largeur de la bande dynamique de basses latitudes
$t_p, \eta(r)$	durée de la rencontre, paramètre de régime $\Omega_K t_p$
$d_{R,B}$	distance de Roche de B autour de la proto-Terre
$L_{B,\text{rel}}, \chi_J$	moment orbital relatif de B , fraction échangée
$\varepsilon, j, j_z, e, q_p$	énergie, moment cinétique, projection, excentricité et périée d'un élément
r_{circ}	rayon de circularisation $j^2 / (GM_\oplus)$
$\eta_L, \Delta\eta_L$	fraction dans la fenêtre lunaire, contribution propre de B
$\eta_{\text{in}}, \eta_{\text{reaccr}}, \eta_{\text{esc}}, \eta_{D \rightarrow B}$	fractions : disque intérieur, réaccrétion, échappement, capture par B
δ	impulsion tangentielle relative $\Delta v_t / v_K$
$f_0, f_\oplus, f_B$	fractions de provenance de la matière lunaire
$f_{\text{dom}}, N_{\text{sat}}$	facteur de dominance, nombre de satellites
λ_Ω, z	latitude dynamique et profondeur d'origine de la matière injectée
$\mathcal{P}_{\text{elim}}$	population des corps planétaires primitifs ensuite éliminés par collision, accrétion, diffusion ou éjection
t_{ej}	instant d'éjection ou d'élimination dynamique de B
$\mathcal{H}_{B,1}$	orbite héliocentrique de B après son passage près de la proto-Terre
Θ_I	vecteur des paramètres du Niveau I
$\mathcal{D}_{\text{viable}}$	domaine de viabilité
$\mathcal{D}_{B,\text{hel}}$	porte héliocentrique vérifiant le destin éliminé de B
$\mathcal{D}_{\text{imp}}$	porte de validation de l'impulsion sur la conique hyperbolique
$\mathcal{D}_{\text{eau}}$	porte de cohérence de l'eau lunaire et du rapport D/H

Annexe C

Constantes et valeurs numériques

TABLE C.1 – Constantes et valeurs de référence utilisées dans l’ouvrage.

Grandeur	Symbole	Valeur
Paramètre gravitationnel terrestre	$GM_{\oplus}$	$3,986 \times 10^{14} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$
Masse de la Terre	$M_{\oplus}$	$5,972 \times 10^{24} \text{ kg}$
Rayon terrestre moyen	$R_{\oplus}$	$6,371 \times 10^6 \text{ m}$
Masse de la Lune	M_L	$7,342 \times 10^{22} \text{ kg}$
Masse du Soleil	$M_{\odot}$	$1,989 \times 10^{30} \text{ kg}$
Unité astronomique	$a_{\oplus}$	$1,496 \times 10^{11} \text{ m}$
Densité lunaire moyenne	ρ_s	$3,34 \text{ g cm}^{-3}$
Densité terrestre moyenne	$\bar{\rho}_{\oplus}$	$5,51 \text{ g cm}^{-3}$
Moment cinétique Terre–Lune	L_{EM}	$\approx 3,5 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Limite de Roche ($\rho_s = 3,34$)	a_{Roche}	$\approx 2,9 R_{\oplus}$
Demi-vie du ^{182}Hf	$t_{1/2}$	$8,9 \text{ Ma}$

Bibliographie

- [1] C. D. Murray et S. F. Dermott, *Solar System Dynamics*, Cambridge University Press, 1999.
- [2] S. Tremaine, J. Touma et F. Namouni, « Satellite dynamics on the Laplace surface », *The Astronomical Journal*, 137 (2009), 3706–3717. doi :10.1088/0004-6256/137/3/3706.
- [3] A. E. Saal, E. H. Hauri, M. Lo Cascio, J. A. Van Orman, M. C. Rutherford et R. F. Cooper, « Volatile content of lunar volcanic glasses and the presence of water in the Moon’s interior », *Nature*, 454 (2008), 192–195. doi :10.1038/nature07047.
- [4] A. E. Saal, E. H. Hauri, J. A. Van Orman et M. J. Rutherford, « Hydrogen isotopes in lunar volcanic glasses and melt inclusions reveal a carbonaceous chondrite heritage », *Science*, 340 (2013), 1317–1320. doi :10.1126/science.1235142.
- [5] S. A. Balbus et J. F. Hawley, « A powerful local shear instability in weakly magnetized disks. I. Linear analysis », *The Astrophysical Journal*, 376 (1991), 214–222. doi :10.1086/170270.
- [6] N. I. Shakura et R. A. Sunyaev, « Black holes in binary systems. Observational appearance », *Astronomy and Astrophysics*, 24 (1973), 337–355.
- [7] J. Frank, A. King et D. Raine, *Accretion Power in Astrophysics*, 3^e édition, Cambridge University Press, 2002.
- [8] J. E. Pringle, « Accretion discs in astrophysics », *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 19 (1981), 137–160. doi :10.1146/annurev.aa.19.090181.001033.
- [9] A. Johansen et P. Lacerda, « Prograde rotation of protoplanets by accretion of pebbles in a gaseous environment », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 404 (2010), 475–485. doi :10.1111/j.1365-2966.2010.16309.x.
- [10] R. G. Visser, C. W. Ormel, C. Dominik et S. Ida, « Spinning up planetary bodies by pebble accretion », *Icarus*, 335 (2020), 113380. doi :10.1016/j.icarus.2019.07.014.
- [11] A. Johansen, T. Ronnet, M. Bizzarro, M. Schiller, M. Lambrechts, Å. Nordlund et H. Lammer, « A pebble accretion model for the formation of the terrestrial planets in the Solar System », *Science Advances*, 7 (2021), eabc0444. doi :10.1126/sciadv.abc0444.
- [12] R. M. Canup et W. R. Ward, « A common mass scaling for satellite systems of gaseous planets », *Nature*, 441 (2006), 834–839. doi :10.1038/nature04860.
- [13] A. Toomre, « On the gravitational stability of a disk of stars », *The Astrophysical Journal*, 139 (1964), 1217–1238. doi :10.1086/147861.
- [14] S. Ida, R. M. Canup et G. R. Stewart, « Lunar accretion from an impact-generated disk », *Nature*, 389 (1997), 353–357. doi :10.1038/38669.
- [15] J. Salmon et R. M. Canup, « Lunar accretion from a Roche-interior fluid disk », *The Astrophysical Journal*, 760 (2012), 83. doi :10.1088/0004-637X/760/1/83.
- [16] R. M. Canup et W. R. Ward, « Formation of the Galilean satellites : conditions of accretion », *The Astronomical Journal*, 124 (2002), 3404–3423. doi :10.1086/344684.
- [17] F. Nimmo, R. Canup, Y. Fujii, A. Izidoro, J. Ji, W. McKinnon, O. Mousis, C. Ormel, M. Ogihara, D. Stevenson et M. Blanc, « Origin and evolution of the Galilean satellites within the Jovian system », *Space Science Reviews*, 222 (2026), article 46. doi :10.1007/s11214-026-01295-6.
- [18] S. Charnoz, J. Salmon et A. Crida, « The recent formation of Saturn’s moonlets from viscous spreading of the main rings », *Nature*, 465 (2010), 752–754. doi :10.1038/nature09096.
- [19] M. Blanc, A. Crida, Y. Shibaike, S. Charnoz, M. El Moutamid, P. Estrada, O. Mousis, J. Salmon, A. Schneeberger et P. Vernazza, « Understanding the formation of Saturn’s regular moons in the context of giant planet moons formation scenarios », *Space Science Reviews*, 221 (2025), article 35. doi :10.1007/s11214-025-01156-8.
- [20] R. Helled, N. Nettelmann et T. Guillot, « Uranus and Neptune : origin, evolution and internal structure », *Space Science Reviews*, 216 (2020). doi :10.1007/s11214-020-00660-3.
- [21] M. Benisty, J. Bae, S. Facchini, M. Keppler, R. Teague, A. Isella, N. T. Kurtovic, L. M. Pérez, A. Sierra, S. M. Andrews et al., « A circumplanetary disk around PDS70c », *The Astrophysical Journal Letters*, 916 (2021), L2. doi :10.3847/2041-8213/ac0f83.

- [22] Jet Propulsion Laboratory, Solar System Dynamics, « Planetary satellite physical parameters and mean elements », JPL/Caltech, données consultées en septembre 2026.
- [23] A. Popovas, Å. Nordlund, J. P. Ramsey et C. W. Ormel, « Pebble dynamics and accretion on to rocky planets – I. Adiabatic and convective models », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 479 (2018), 5136–5156. doi :10.1093/mnras/sty1752.
- [24] E. L. Ruskol, « The origin of the Moon. I. Formation of a swarm of bodies around the Earth », *Soviet Astronomy*, 4 (1960), 657.
- [25] S. J. Weidenschilling, R. Greenberg, C. R. Chapman, F. Herbert, D. R. Davis, M. J. Drake, J. Jones et W. K. Hartmann, « Origin of the Moon from a circumterrestrial disk », in W. K. Hartmann, R. J. Phillips et G. J. Taylor (éds.), *Origin of the Moon*, Lunar and Planetary Institute, Houston (1986), 519–550.
- [26] A. C. Quillen et D. E. Trilling, « Do proto-Jovian planets drive outflows? », *The Astrophysical Journal*, 508 (1998), 707–713.
- [27] R. G. Martin et S. H. Lubow, « Tidal truncation of circumplanetary discs », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 413 (2011), 1447–1461.
- [28] C. W. Ormel, J.-M. Shi et R. Kuiper, « Hydrodynamics of embedded planets’ first atmospheres – II. A rapid recycling of atmospheric gas », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 447 (2015), 3512–3525.
- [29] J. Fung, P. Artymowicz et Y. Wu, « The 3D flow field around an embedded planet », *The Astrophysical Journal*, 811 (2015), 101.
- [30] H. Daisaka, H. Tanaka et S. Ida, « Viscosity in a dense planetary ring with self-gravitating particles », *Icarus*, 154 (2001), 296–312.
- [31] V. S. Safronov, « On the gravitational instability in flattened systems with axial symmetry and non-uniform rotation », *Annales d’Astrophysique*, 23 (1960), 979.
- [32] P. Goldreich et D. Lynden-Bell, « Gravitational stability of uniformly rotating disks », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 130 (1965), 97–124.
- [33] E. Kokubo, S. Ida et J. Makino, « Evolution of a circumterrestrial disk and formation of a single moon », *Icarus*, 148 (2000), 419–436.
- [34] K. Pahlevan et A. Morbidelli, « Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination », *Nature*, 527 (2015), 492–494. doi :10.1038/nature16137.
- [35] A. Breslau, M. Steinhausen, K. Vincke et S. Pfalzner, « Sizes of protoplanetary discs after star-disc encounters », *Astronomy & Astrophysics*, 565 (2014), A130.
- [36] T. S. Kruijer, T. Kleine, M. Fischer-Gödde et P. Sprung, « Lunar tungsten isotopic evidence for the late veneer », *Nature*, 520 (2015), 534–537. doi :10.1038/nature14360.
- [37] M. Touboul, I. S. Puchtel et R. J. Walker, « Tungsten isotopic evidence for disproportional late accretion to the Earth and Moon », *Nature*, 520 (2015), 530–533. doi :10.1038/nature14355.
- [38] E. D. Young, I. E. Kohl, P. H. Warren, D. C. Rubie, S. A. Jacobson et A. Morbidelli, « Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact », *Science*, 351 (2016), 493–496. doi :10.1126/science.aad0525.
- [39] J. Zhang, N. Dauphas, A. M. Davis, I. Leya et A. Fedkin, « The proto-Earth as a significant source of lunar material », *Nature Geoscience*, 5 (2012), 251–255. doi :10.1038/ngeo1429.
- [40] A. E. Ringwood, T. Kato, W. Hibberson et N. Ware, « High-pressure geochemistry of Cr, V and Mn and implications for the origin of the Moon », *Nature*, 347 (1990), 174–176. doi :10.1038/347174a0.
- [41] M. J. Drake, H. E. Newsom et C. J. Capobianco, « V, Cr, and Mn in the Earth, Moon, EPB, and SPB and the origin of the Moon : experimental studies », *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 53 (1989), 2101–2111.
- [42] C. K. Gessmann et D. C. Rubie, « The origin of the depletions of V, Cr and Mn in the mantles of the Earth and Moon », *Earth and Planetary Science Letters*, 184 (2000), 95–107.
- [43] H. E. Newsom, « Constraints on the origin of the Moon from the abundance of molybdenum and other siderophile elements », in W. K. Hartmann, R. J. Phillips et G. J. Taylor (éds.), *Origin of the Moon*, Lunar and Planetary Institute, Houston (1986), 203–229.
- [44] R. M. Canup, K. Righter, N. Dauphas et al., « Origin of the Moon », *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 89 (2023), 53–102. arXiv :2103.02045.

- [45] L. Spitzer, « Disruption of galactic clusters », *The Astrophysical Journal*, 127 (1958), 17–27.
- [46] J. Binney et S. Tremaine, *Galactic Dynamics*, 2^e édition, Princeton University Press, Princeton (2008).
- [47] A. Toomre et J. Toomre, « Galactic bridges and tails », *The Astrophysical Journal*, 178 (1972), 623–666.
- [48] I. Mosqueira et P. R. Estrada, « Formation of the regular satellites of giant planets in an extended gaseous nebula I : Subnebula model and accretion of satellites », *Icarus*, 163 (2003), 198–231. doi :10.1016/S0019-1035(03)00076-9.
- [49] A. Crida et S. Charnoz, « Formation of regular satellites from ancient massive rings in the Solar System », *Science*, 338 (2012), 1196–1199. doi :10.1126/science.1226477.
- [50] C. B. Agnor et D. P. Hamilton, « Neptune’s capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter », *Nature*, 441 (2006), 192–194. doi :10.1038/nature04792.
- [51] D. Banfield et N. Murray, « A dynamical history of the inner Neptunian satellites », *Icarus*, 99 (1992), 390–401. doi :10.1016/0019-1035(92)90155-Z.
- [52] M. R. Showalter, I. de Pater, J. J. Lissauer et R. S. French, « The seventh inner moon of Neptune », *Nature*, 566 (2019), 350–353. doi :10.1038/s41586-019-0909-9.
- [53] J. Szulágyi, M. Cilibrasi et L. Mayer, « In situ formation of icy moons of Uranus and Neptune », *The Astrophysical Journal Letters*, 868 (2018), L13. doi :10.3847/2041-8213/aaeed6.
- [54] M. R. Davis, M. Belyakov, I. Wong, Z. Milby et M. E. Brown, « Neptune’s Inner Moons and Rings Are Exposed Icy Body Interiors », arXiv :2607.27481 (2026).
- [55] K. Tsiganis, R. Gomes, A. Morbidelli et H. F. Levison, « Origin of the orbital architecture of the giant planets of the Solar System », *Nature*, 435 (2005), 459–461. doi :10.1038/nature03539.
- [56] R. Gomes, H. F. Levison, K. Tsiganis et A. Morbidelli, « Origin of the cataclysmic Late Heavy Bombardment period of the terrestrial planets », *Nature*, 435 (2005), 466–469. doi :10.1038/nature03676.
- [57] D. Nesvorný, « Young Solar System’s fifth giant planet ? », *The Astrophysical Journal Letters*, 742 (2011), L22. doi :10.1088/2041-8205/742/2/L22.
- [58] D. Nesvorný et A. Morbidelli, « Statistical study of the early Solar System’s instability with four, five, and six giant planets », *The Astronomical Journal*, 144 (2012), 117. doi :10.1088/0004-6256/144/4/117.
- [59] B. Liu, S. N. Raymond et S. A. Jacobson, « Early Solar System instability triggered by dispersal of the gaseous disk », *Nature*, 604 (2022), 643–646. doi :10.1038/s41586-022-04535-1.
- [60] M. S. Clement, N. A. Kaib, S. N. Raymond et K. J. Walsh, « Mars’ growth stunted by an early giant planet instability », *Icarus*, 311 (2018), 340–356. doi :10.1016/j.icarus.2018.04.008.